AWS ACADEMY · CLOUD FOUNDATIONS

Cloud Foundations

Fundamentos de la nube de AWS

Los diez módulos del curso explicados en español: conceptos de nube, economía, infraestructura global, seguridad, redes, cómputo, almacenamiento, bases de datos, arquitectura y escalado automático.

10	50	150
MÓDULOS	SECCIONES	PREGUNTAS

MATERIAL DIDÁCTICO EN ESPAÑOL

EDICIÓN 2026

Preparación para AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)

AWS ACADEMY

Cloud Foundations

Fundamentos de la nube de AWS

Curso completo en español

Diez módulos · Cincuenta secciones · Ciento cincuenta preguntas

Preparación para la certificación
AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)

Edición 2026

Créditos y aviso legal

Este libro es material didáctico independiente elaborado a partir de la documentación pública de Amazon Web Services y del temario del curso AWS Academy Cloud Foundations. No es un curso oficial de Amazon Web Services, no está patrocinado por AWS y no reproduce material propietario del programa AWS Academy.

Las cifras de precios, límites de servicio, número de regiones y características cambian con el tiempo. Antes de tomar decisiones de producción, confirma siempre los datos en la documentación oficial de AWS.

AWS, Amazon EC2, Amazon S3 y el resto de marcas mencionadas son propiedad de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Se utilizan únicamente con fines descriptivos y educativos.

Edición 2026 · Distribución con fines educativos.

Índice

Diez módulos, tres apéndices y las soluciones de todas las preguntas

Módulo 1 · Información general sobre los conceptos de la nube 8

1.1 Introducción a la informática en la nube 9
1.2 Ventajas de la informática en la nube 13
1.3 Introducción a AWS 16
1.4 Migración a la nube de AWS 20

Módulo 2 · Facturación y economía de la nube 24

2.1 Aspectos fundamentales de los precios 25
2.2 Costo total de propiedad 29
2.3 AWS Organizations 32
2.4 Administración de costos y facturación de AWS 35
2.5 Soporte técnico 39

Módulo 3 · Información general sobre la infraestructura global de AWS . . 43

3.1 Infraestructura global de AWS 44
3.2 Servicios de AWS y sus categorías 48

Módulo 4 · Seguridad en la nube 52

4.1 Modelo de responsabilidad compartida de AWS 53
4.2 AWS IAM 56
4.3 Protección de una cuenta nueva de AWS 60
4.4 Protección de cuentas 63
4.5 Protección de datos AWS 66
4.6 Cómo garantizar la conformidad 70

Módulo 5 · Redes y entrega de contenido 74

5.1 Conceptos básicos de las redes 75
5.2 Amazon VPC 78
5.3 Redes de VPC 82
5.4 Seguridad de VPC 85
5.5 Route 53 89
5.6 CloudFront 93

Módulo 6 · Informática 97

6.1 Información general sobre los servicios de informática 98
6.2 Amazon EC2: 1.ª parte 101
6.3 Amazon EC2: 2.ª parte 105
6.4 Amazon EC2: 3.ª parte 108

6.5 Optimización de costos con Amazon EC2 . . . 112
6.6 Servicios de contenedores . . . 114
6.7 Introducción a AWS Lambda . . . 118
6.8 Introducción a AWS Elastic Beanstalk . . . 122

Módulo 7 · Almacenamiento . . . 126
7.1 AWS EBS . . . 127
7.2 AWS S3 . . . 130
7.3 AWS EFS . . . 134
7.4 AWS S3 Glacier . . . 138

Módulo 8 · Bases de datos . . . 142
8.1 Amazon RDS . . . 143
8.2 Amazon DynamoDB . . . 146
8.3 Amazon Redshift . . . 150
8.4 Amazon Aurora . . . 153

Módulo 9 · Arquitectura en la nube . . . 157
9.1 Principios de diseño del marco de buena arquitectura de AWS . . . 158
9.2 Excelencia operativa . . . 161
9.3 Seguridad . . . 164
9.4 Fiabilidad . . . 167
9.5 Eficiencia del rendimiento . . . 170
9.6 Optimización de costos . . . 173
9.7 Fiabilidad y disponibilidad . . . 176
9.8 AWS Trusted Advisor . . . 179

Módulo 10 · Monitoreo y escalado automático . . . 182
10.1 Elastic Load Balancing . . . 183
10.2 Amazon CloudWatch . . . 186
10.3 Amazon EC2 Auto Scaling . . . 190

Apéndice A · Guía del examen CLF-C02 . . . 194

Apéndice B · Soluciones de las autoevaluaciones . . . 196

Apéndice C · Glosario . . . 205

Cómo usar este libro

El libro sigue el orden del curso. Cada módulo abre con una página de presentación y se divide en secciones breves, pensadas para leerse de una sentada. Cada sección contiene los mismos elementos:

Objetivos. Lo que serás capaz de hacer al terminar. Sirven de checklist.

Explicación. El contenido propiamente dicho, con tablas y esquemas para visualizar relaciones entre servicios.

Notas. Cuatro tipos de recuadro: **de cara al examen** (lo que suele preguntarse), **consejo**, **atención** (errores frecuentes) y **dato clave**.

Términos clave. Vocabulario que conviene fijar antes de seguir.

Autoevaluación. Tres preguntas por sección. Las soluciones razonadas están en el apéndice B, para que puedas comprobar tu respuesta sin tropezar con la solución.

> Al final del libro encontrarás la guía del examen CLF-C02 con los dominios y un plan de cuatro semanas, las soluciones de todas las preguntas y un glosario de más de doscientos términos.

Una rutina que funciona

Lee una sección, responde sus preguntas y explica en voz alta lo aprendido en dos frases. Si no puedes explicarlo, vuelve a leerla. Al terminar cada módulo, repasa únicamente los términos clave y las notas de examen antes de pasar al siguiente.

Introducción

Durante décadas, la tecnología de una empresa se midió por lo que poseía: servidores en una sala refrigerada, cintas de copia de seguridad y un equipo dedicado a mantenerlo todo en marcha. La nube cambia la pregunta. Ya no se trata de cuánta infraestructura tienes, sino de cuánta capacidad puedes usar en cada momento y a qué precio.

Ese cambio no es solo técnico: transforma la economía, la organización y la forma de innovar. Un equipo pequeño puede lanzar un producto global en una tarde; una empresa puede pasar de comprar servidores para el pico de Navidad a encender capacidad solo durante esas semanas.

Este libro recorre los diez módulos del curso **AWS Academy Cloud Foundations** con un objetivo doble: entender los conceptos y aprobar la certificación **AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)**. El examen no pide escribir código, sino demostrar que sabes qué servicio resuelve cada problema, cómo se paga y cómo se protege.

Por eso el contenido insiste en tres ideas que aparecen una y otra vez: elegir el servicio adecuado según el control y la operación que necesitas, diseñar para el fallo distribuyendo la carga entre zonas de disponibilidad, y no pagar por lo que no se usa. Si interiorizas esas tres ideas, la mitad de las preguntas se responden solas.

> **CÓMO LEER LAS NOTAS**
> - Los términos en **negrita** son los que conviene retener.
> - El texto entre comillas y con fondo claro, como este, es una nota de examen o un consejo práctico.

Al final del recorrido tendrás un mapa mental de AWS: sus categorías de servicios, su modelo de responsabilidad compartida, sus mecanismos de precio y las decisiones de arquitectura que distinguen un sistema frágil de uno fiable. Ese mapa es más valioso que memorizar doscientos nombres.

MÓDULO 1

Información general sobre los conceptos de la nube

1

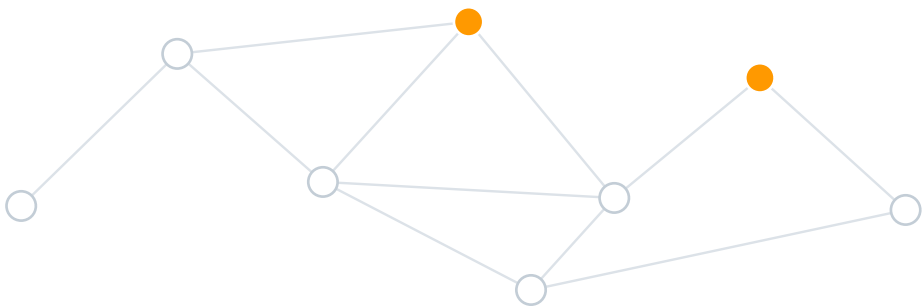
Qué es la informática en la nube, qué ventajas aporta frente al centro de datos propio, cómo nació AWS y cómo se planifica una migración a la nube.

4 secciones · Duración estimada 90 min · 12 preguntas de repaso

OBJETIVO DEL MÓDULO
Definir la computación en la nube, sus modelos y ventajas, y situar a AWS dentro de ese panorama.

CONTENIDO DEL MÓDULO

1.1	Introducción a la informática en la nube
1.2	Ventajas de la informática en la nube
1.3	Introducción a AWS
1.4	Migración a la nube de AWS



SECCIÓN 1.1

Introducción a la informática en la nube

La informática en la nube consiste en obtener capacidad de cómputo, almacenamiento y otros recursos como un servicio a través de internet, con pago por uso, en lugar de comprar y mantener servidores propios.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Definir la informática en la nube y diferenciarla del modelo tradicional.
- Reconocer las cinco características esenciales del modelo según NIST.
- Distinguir los modelos IaaS, PaaS y SaaS, y los modelos de despliegue.

Durante décadas, las empresas construían **centros de datos** propios: compraban servidores, los instalaban en salas refrigeradas, contrataban energía redundante y mantenían un equipo humano para operarlo todo. El problema es que el hardware se dimensiona para el pico de demanda y se queda infrautilizado el resto del tiempo. La informática en la nube propone un cambio radical: en lugar de poseer la infraestructura, se **alquila capacidad** a un proveedor y se paga solo por lo que se consume.

Una definición útil

Se entiende por informática en la nube la **entrega bajo demanda de recursos de TI** —capacidad de cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, software— **a través de internet con un modelo de pago por uso**. El proveedor se encarga de la instalación, el mantenimiento y la seguridad física del hardware; el cliente se concentra en lo que aporta valor a su negocio.

DEFINICIÓN DE REFERENCIA

El NIST define la nube como «un modelo que permite el acceso ubicuo, cómodo y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos de cómputo configurables que pueden aprovisionarse y liberarse rápidamente con un esfuerzo mínimo de gestión».

Las cinco características esenciales

Característica	Qué significa en la práctica
Autoservicio bajo demanda	El cliente aprovisiona recursos por sí mismo (consola, API o CLI) sin intervención humana del proveedor.
Acceso amplio a la red	Los recursos están disponibles por internet mediante mecanismos estándar (navegador, API REST, SDK).
Agrupación de recursos	El proveedor comparte infraestructura entre muchos clientes (multi-tenant) y asigna dinámicamente según la demanda.
Elasticidad rápida	La capacidad se amplía o reduce casi de inmediato; desde la perspectiva del usuario, los recursos parecen ilimitados.
Servicio medido	El uso se mide automáticamente y se factura de forma transparente: se paga por consumo real.

Modelos de servicio: IaaS, PaaS y SaaS

Los modelos de servicio indican **cuánto gestiona el proveedor y cuánto gestiona el cliente**. Es una de las preguntas más habituales del examen, así que conviene tener clara la frontera.



Modelo	El cliente gestiona	El proveedor gestiona	Ejemplo
IaaS (infraestructura)	Sistema operativo, middleware, aplicaciones y datos	Virtualización, servidores, almacenamiento, red	Amazon EC2, Amazon EBS
PaaS (plataforma)	Solo la aplicación y los datos	SO, runtime, escalado, parches del sistema	AWS Elastic Beanstalk, AWS App Runner
SaaS (software)	Nada: solo usa el producto y sus datos	Absolutamente todo el stack	Amazon WorkMail, Google Workspace

TRUCO DE EXAMEN
Si la pregunta dice «el cliente se encarga del sistema operativo y de los parches» es IaaS. Si dice «solo se preocupa del código y los datos» es PaaS. Si «no administra nada» es SaaS.

Modelos de despliegue

- **Nube pública:** los recursos son del proveedor y se comparten entre clientes. AWS, Azure y Google Cloud operan nubes públicas.
- **Nube privada:** infraestructura dedicada a una sola organización, on-premises o alojada por un tercero. Ofrece control máximo, pero exige inversión y personal propio.
- **Nube híbrida:** combina nube pública y privada con integración entre ambas, por ejemplo con AWS Direct Connect o AWS Outposts. Habitualmente se usa para mantener datos sensibles en local y escalar en la nube.

Del centro de datos a la nube: qué cambia

Aspecto	Centro de datos propio	Nube pública
Inversión inicial	Alta (CapEx): hardware, obra, refrigeración	Muy baja (OpEx): pago por uso
Tiempo de aprovisionamiento	Semanas o meses	Minutos
Escalado	Comprar e instalar más hardware	Automático y elástico
Mantenimiento	Equipo interno 24/7	Lo asume el proveedor
Riesgo de infrautilización	Alto: se dimensiona para el pico	Bajo: la capacidad se ajusta
Alcance global	Costoso y lento	Decenas de regiones en minutos

Nube frente a virtualización

La virtualización es la **tecnología** que permite ejecutar varias máquinas virtuales sobre un servidor físico. La nube es un **modelo operativo y comercial** construido sobre esa tecnología que añade autoservicio, elasticidad, medición del uso y alcance global. Un centro de datos virtualizado sin autoservicio ni pago por uso no es una nube.

TÉRMINOS CLAVE

Informática en la nube	Entrega bajo demanda de recursos de TI por internet con pago por uso.
Multi-tenant	Varios clientes comparten la misma infraestructura física de forma aislada.
Elasticidad	Capacidad de crecer y decrecer automáticamente según la demanda.
Nube híbrida	Combinación integrada de infraestructura propia y servicios de nube pública.
CapEx / OpEx	Gasto de capital (comprar activos) frente a gasto operativo (pagar por consumo).

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Una empresa alquila máquinas virtuales en AWS y se encarga de instalar el sistema operativo, el servidor web y la aplicación. ¿Qué modelo de servicio utiliza?

a) SaaS
b) PaaS
c) IaaS
d) FaaS

2. ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor la característica de «servicio medido»?

a) El proveedor mide la satisfacción del cliente cada mes
b) El uso de los recursos se mide y se factura según el consumo real
c) El cliente debe medir la capacidad antes de contratarla
d) El servicio solo se puede medir con herramientas externas

3. ¿Qué modelo de despliegue combina infraestructura local con servicios de nube pública integrados?

a) Nube privada
b) Nube híbrida
c) Nube comunitaria
d) Centro de datos tradicional

SECCIÓN 1.2

Ventajas de la informática en la nube

Las seis ventajas clásicas de AWS explican por qué la nube reduce costes, acelera la innovación y permite una escala global imposible de alcanzar con infraestructura propia.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Enumerar y explicar las seis ventajas de la informática en la nube.
- Diferenciar agilidad, elasticidad, fiabilidad y durabilidad.
- Relacionar cada ventaja con un beneficio de negocio concreto.

AWS resume el valor de la nube en **seis ventajas** que aparecen casi literalmente en el examen de certificación. No basta con memorizarlas: conviene saber traducirlas a situaciones reales.

Las seis ventajas

1. **Convertir gasto de capital en gasto variable.** Ya no hay que comprar servidores por adelantado. Se paga por lo que se usa y, si un mes el consumo baja, la factura baja.
2. **Beneficiarse de las economías de escala.** Al agregar el uso de cientos de miles de clientes, el proveedor consigue precios de hardware y energía mucho menores y traslada parte de ese ahorro en forma de precios más bajos.
3. **Dejar de adivinar la capacidad.** Se aprovisiona lo necesario y se escala cuando cambia la demanda, evitando tanto el sobredimensionamiento (dinero desperdiciado) como el infra-dimensionamiento (usuarios enfadados).
4. **Aumentar la velocidad y la agilidad.** Crear un entorno de pruebas o desplegar una nueva versión pasa de semanas a minutos, lo que acorta el tiempo de comercialización.
5. **Dejar de gastar dinero en operar y mantener centros de datos.** El esfuerzo del equipo se traslada de tareas de infraestructura a proyectos que generan valor para el negocio.

6. **Salir al mundo en minutos.** Con unas pocas clics se despliegan recursos en cualquier región, acercando la aplicación a los usuarios de todo el planeta.

LAS SEIS, DE UN VISTAZO
Gasto variable · Economías de escala · Sin adivinar capacidad · Velocidad y agilidad · Sin centros de datos propios · Alcance global en minutos.

Beneficios técnicos que se derivan de ellas

Concepto	Definición	Ejemplo en AWS
Agilidad	Capacidad de experimentar y poner en producción rápidamente	Crear un entorno de pruebas con CloudFormation en minutos
Elasticidad	Ajustar la capacidad a la demanda en ambos sentidos	EC2 Auto Scaling añade instancias en el pico del día
Alta disponibilidad	Seguir funcionando aunque falle un componente	Recursos desplegados en varias zonas de disponibilidad
Tolerancia a fallos	Continuar sin interrupción aunque falle una parte	Arquitectura multi-AZ con conmutación automática
Durabilidad	Probabilidad de no perder datos a largo plazo	Amazon S3 ofrece 99,999999999 % de durabilidad
Escalabilidad	Crecer en capacidad de forma sostenida	Añadir nodos a un clúster de Amazon EKS

NO CONFUNDAS…
Escalabilidad es la capacidad de crecer; **elasticidad** es hacerlo de forma automática y reversible según la demanda. **Alta disponibilidad** reduce el tiempo de inactividad; **tolerancia a fallos** busca cero interrupción.

Riesgos que conviene gestionar

- **Dependencia del proveedor:** usar servicios muy específicos dificulta cambiar de nube. Se mitiga con arquitecturas portables y contenedores.
- **Falta de visibilidad del gasto:** el pago por uso puede disparar la factura si no se configuran presupuestos y alarmas.
- **Conocimiento del equipo:** la nube exige nuevas habilidades. AWS Academy, la documentación y las certificaciones ayudan a cerrar esa brecha.

- **Cumplimiento y residencia de datos:** hay que elegir la región adecuada y conocer dónde se almacena cada dato.

Ejemplo: una tienda online

Una tienda que vende solo en campañas de rebajas solía comprar servidores para el pico de noviembre y los tenía al 8 % el resto del año. En AWS, Auto Scaling enciende instancias solo cuando sube el tráfico y las apaga al bajar; CloudFront sirve las imágenes desde el borde; y las copias de seguridad en S3 sustituyen a las cintas. El resultado: menos coste fijo, mejor experiencia en el pico y un equipo centrado en la tienda, no en el hardware.

TÉRMINOS CLAVE

Economías de escala	Reducción de coste unitario al comprar y operar a gran volumen.
Agilidad	Velocidad para experimentar, iterar y desplegar cambios.
Durabilidad	Capacidad de un sistema de conservar los datos sin pérdida.
Tolerancia a fallos	Capacidad de seguir operando aunque falle un componente.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál de estas es una de las seis ventajas de la informática en la nube según AWS?

a) Eliminar por completo la necesidad de seguridad
b) Convertir un gasto de capital en un gasto variable
c) Garantizar que la factura mensual sea siempre la misma
d) Evitar tener que diseñar la arquitectura

2. Una plataforma de vídeo experimenta picos enormes en estrenos y muy poco tráfico el resto del mes. ¿Qué beneficio de la nube aprovecha principalmente?

a) Economías de escala
b) Elasticidad
c) Alcance global
d) Durabilidad

3. La afirmación «Amazon S3 está diseñado para una durabilidad del 99,999999999 %» se refiere a…

a) La probabilidad de que el servicio esté disponible
b) La probabilidad de no perder un objeto almacenado
c) La velocidad de descarga de un objeto
d) El tiempo que tarda en replicarse entre regiones

SECCIÓN 1.3

Introducción a AWS

Amazon Web Services es la plataforma de nube de Amazon, con más de 200 servicios, presencia global y cuatro formas principales de interactuar con ella: consola, CLI, SDK e infraestructura como código.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Describir qué es AWS y cómo se organiza su catálogo de servicios.
- Reconocer las categorías de servicios y sus servicios representativos.
- Identificar los métodos de acceso a AWS y el marco de adopción de la nube (AWS CAF).

Amazon Web Services (AWS) es la división de nube de Amazon. Nació en 2006 con Amazon S3, Amazon SQS y Amazon EC2, cuando Amazon decidió comercializar la infraestructura que había construido para su propia tienda. Hoy ofrece **más de 200 servicios** desde decenas de regiones y es el proveedor de nube con mayor cuota de mercado.

Categorías de servicios

Categoría	Para qué sirve	Servicios clave
Cómputo	Ejecutar código y aplicaciones	Amazon EC2, AWS Lambda, Amazon ECS, Amazon EKS, Elastic Beanstalk
Almacenamiento	Guardar y recuperar datos	Amazon S3, Amazon EBS, Amazon EFS, Amazon S3 Glacier
Bases de datos	Datos estructurados y analíticos	Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon DynamoDB, Amazon Redshift
Redes y entrega de contenido	Conectar y distribuir	Amazon VPC, Route 53, CloudFront, Direct Connect, ELB
Seguridad, identidad y conformidad	Proteger cuentas y datos	AWS IAM, AWS KMS, AWS Shield, AWS WAF, Amazon GuardDuty
Gestión y gobernanza	Supervisar y controlar	Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail, AWS Config, AWS Trusted Advisor
Analítica	Procesar datos a escala	Amazon Athena, AWS Glue, Amazon EMR, Amazon Kinesis
Integración de aplicaciones	Conectar sistemas	Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon EventBridge, AWS Step Functions
IA y machine learning	Modelos y servicios inteligentes	Amazon SageMaker, Amazon Bedrock, Amazon Rekognition
Facturación y costes	Controlar el gasto	AWS Cost Explorer, AWS Budgets, AWS Organizations

PREGUNTAS TÍPICAS
«¿Qué servicio permite…?» suele resolverse identificando la categoría. Si habla de objetos → S3. De bloques para una instancia → EBS. De archivos compartidos → EFS. De colas → SQS. De notificaciones pub/sub → SNS.

Cómo se accede a AWS

- **Consola de administración:** interfaz web gráfica, ideal para aprender y para tareas puntuales.
- **AWS CLI:** herramienta de línea de comandos multiplataforma; permite automatizar y repetir operaciones.

- **SDK:** bibliotecas para lenguajes como Python (boto3), JavaScript, Java, .NET, Go, Ruby, PHP y Swift.
- **Infraestructura como código:** AWS CloudFormation, AWS CDK o Terraform permiten describir la infraestructura en plantillas versionables.

Todos los métodos anteriores utilizan la misma **API de AWS**, de modo que cualquier acción disponible en la consola puede hacerse también por CLI o SDK. La consola resulta cómoda; la automatización resulta imprescindible en producción.

El modelo de responsabilidad compartida, en una frase

AWS es responsable de la **seguridad de la nube** (instalaciones, hardware, red global, hipervisor); el cliente es responsable de la **seguridad en la nube** (datos, identidades, configuración, parches del sistema operativo invitado). Este modelo se estudia en detalle en el módulo 4.

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

El **AWS CAF** es una guía metodológica que ayuda a las organizaciones a planificar su transformación digital. Organiza las capacidades en seis perspectivas: **negocio** (gestión financiera, estrategia, beneficios), **personas** (cultura, roles, formación), **gobernanza** (gestión de carteras, prioridades, riesgos), **plataforma** (arquitectura, ingeniería, datos), **seguridad** (identidad, detección, respuesta) y **operaciones** (observabilidad, gestión de incidentes, continuidad). Se detalla en la sección 4 de este módulo.

Niveles de soporte y certificación

AWS ofrece planes de soporte (Basic, Developer, Business, Enterprise On-Ramp y Enterprise) y un programa de certificaciones que empieza por **AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)**. Este curso de Cloud Foundations está alineado con ese examen y con el **AWS Academy Learner Lab**, que proporciona una cuenta de laboratorio con créditos limitados para practicar.

TÉRMINOS CLAVE

AWS Management Console	Interfaz web para administrar servicios de AWS.
AWS CLI	Herramienta de línea de comandos que llama a la API de AWS.
SDK	Kit de desarrollo con bibliotecas para integrar AWS en el código de una aplicación.
AWS CAF	Marco de adopción de la nube con seis perspectivas para guiar la transformación.
Región	Área geográfica aislada que agrupa zonas de disponibilidad.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Un equipo quiere crear recursos de AWS de forma repetible y versionada, sin usar la consola. ¿Qué enfoque se ajusta mejor?

a) AWS CloudFormation (infraestructura como código)
b) AWS Trusted Advisor
c) AWS Support Center
d) Amazon CloudWatch

2. ¿Cuál es la principal ventaja de que consola, CLI y SDK usen la misma API?

a) Que la consola es más rápida que la CLI
b) Que cualquier operación puede automatizarse y replicarse por programa
c) Que no hace falta autenticarse
d) Que se reduce automáticamente la factura

3. ¿Cuál de estos servicios pertenece a la categoría de bases de datos?

a) Amazon EFS
b) Amazon DynamoDB
c) Amazon CloudFront
d) AWS Lambda

SECCIÓN 1.4

Migración a la nube de AWS

Migrar no es solo mover servidores: es un proceso que combina estrategia de negocio, personas, gobernanza y tecnología, guiado por el AWS CAF y por las siete estrategias de migración (las 7 R).

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar las seis perspectivas del AWS CAF.
- Distinguir las siete estrategias de migración (7 R).
- Identificar los servicios de AWS que apoyan una migración.

La migración a la nube suele abordarse como un proyecto técnico, pero la mayoría de los fracasos son organizativos. Por eso AWS propone empezar por el **AWS Cloud Adoption Framework (CAF)**, que estructura el cambio en seis perspectivas agrupadas en dos bloques.

Las seis perspectivas del AWS CAF

Bloque	Perspectiva	Qué cubre
Negocio	Negocio	Estrategia, gestión financiera, beneficios esperados y priorización de iniciativas
Negocio	Personas	Cultura, estructura organizativa, roles, formación y gestión del cambio
Negocio	Gobernanza	Gestión de carteras, prioridades, riesgos, cumplimiento y métricas
Técnico	Plataforma	Arquitectura, ingeniería, datos y aprovisionamiento
Técnico	Seguridad	Identidad y acceso, detección, protección de infraestructura y respuesta
Técnico	Operaciones	Observabilidad, gestión de eventos e incidentes, continuidad

PARA RECORDARLAS

Tres de negocio —**N**egocio, **P**ersonas, **G**obernanza— y tres técnicas —**P**lataforma, **S**eguridad, **O**peraciones. «NPG + PSO».

Las 7 R: estrategias de migración

Cada aplicación puede abordarse de una forma distinta. Las siete estrategias clásicas son:

Estrategia	Qué implica	Cuándo usarla
Retirar (Retire)	Apagar la aplicación porque ya no aporta valor	Sistemas duplicados o sin uso
Retener (Retain)	Dejarla donde está, de momento	Aplicaciones críticas que no conviene tocar todavía
Reubicar (Relocate)	Mover la plataforma sin cambios (por ejemplo, VMware a VMware Cloud on AWS)	Migraciones rápidas de hipervisor
Rehost (lift and shift)	Mover tal cual a la nube, sin rediseñar	Plazos ajustados; se optimiza después
Replatform (lift, tinker and shift)	Pequeñas optimizaciones durante el traslado, como pasar a Amazon RDS	Obtener beneficios sin rediseño completo
Refactorizar / Rearquitecturar	Rediseñar la aplicación con servicios nativos de nube	Aplicaciones estratégicas que necesitan escalar
Recomprar (Repurchase)	Sustituir por un producto SaaS	CRM, correo, herramientas estándar

OJO
«Rehost» no modifica nada; «replatform» cambia algún componente (por ejemplo, base de datos autogestionada → RDS); «refactorizar» cambia la arquitectura (monolito → microservicios o Lambda).

El viaje de adopción de la nube

AWS describe la adopción como un proceso iterativo con tres fases:

1. **Visualizar (Envision):** identificar oportunidades de negocio y demostrar el valor con proyectos piloto.
2. **Alinear (Align):** definir la hoja de ruta, las métricas, la gobernanza y las capacidades necesarias.
3. **Lanzar y escalar (Launch & Scale):** ejecutar la migración por oleadas y ampliar el modelo a toda la organización.

Servicios que facilitan la migración

Servicio	Función
AWS Application Migration Service (MGN)	Replica servidores físicos, virtuales o de otras nubes y los relanza en AWS (rehost).
AWS Database Migration Service (DMS)	Migra bases de datos con replicación continua y mínima interrupción.
AWS Schema Conversion Tool (SCT)	Convierte esquemas y código entre motores de base de datos distintos.
AWS DataSync	Sincroniza datos entre almacenamiento local, EFS, S3 y FSx.
AWS Snow Family	Dispositivos físicos para transferir petabytes de datos sin depender de la red.
AWS Migration Hub	Seguimiento centralizado del progreso de las migraciones.
AWS Transfer Family	Mueve datos por SFTP, FTPS y FTP a Amazon S3 o EFS.

Buenas prácticas antes de migrar

- **Inventariar** todas las aplicaciones, dependencias y flujos de datos antes de mover nada.
- **Priorizar por valor y riesgo:** empezar por candidatos sencillos que demuestren valor rápido.
- **Diseñar la seguridad desde el inicio:** identidades, cifrado, registro y segmentación de red.
- **Estimar el coste** con AWS Pricing Calculator y comparar con el TCO actual.
- **Formar al equipo** y definir centros de excelencia en la nube (CCoE).
- **Medir y optimizar** después de migrar: la migración no termina el día del corte.

TÉRMINOS CLAVE

AWS CAF	Marco de adopción de la nube con seis perspectivas: negocio, personas, gobernanza, plataforma, seguridad y operaciones.
Rehost	Mover una aplicación a la nube sin cambios (lift and shift).
Replatform	Moverla aplicando optimizaciones puntuales.
Refactorizar	Rediseñar la aplicación aprovechando servicios nativos de nube.
AWS DMS	Servicio gestionado para migrar bases de datos con mínima interrupción.
CCoE	Cloud Center of Excellence: equipo que define las buenas prácticas de nube en la organización.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Una empresa traslada sus servidores a Amazon EC2 sin modificar el sistema operativo ni la aplicación. ¿Qué estrategia aplica?

a) Refactorizar
b) Rehost
c) Recomprar
d) Retirar

2. ¿Qué servicio de AWS se utiliza específicamente para migrar bases de datos con replicación continua?

a) AWS DataSync
b) AWS DMS
c) AWS Snowball
d) AWS Migration Hub

3. ¿Cuál de estas perspectivas del AWS CAF es de naturaleza técnica?

a) Gobernanza
b) Personas
c) Plataforma
d) Negocio

MÓDULO 2

Facturación y economía de la nube

2

Cómo se construye el precio de AWS, cómo calcular el coste total de propiedad, cómo organizar y controlar el gasto y qué incluye cada plan de soporte.

5 secciones · Duración estimada 100 min · 15 preguntas de repaso

OBJETIVO DEL MÓDULO
Explicar la filosofía de precios de AWS y aplicar herramientas de previsión, control y soporte del gasto.

CONTENIDO DEL MÓDULO

2.1	Aspectos fundamentales de los precios
2.2	Costo total de propiedad
2.3	AWS Organizations
2.4	Administración de costos y facturación de AWS
2.5	Soporte técnico



SECCIÓN 2.1

Aspectos fundamentales de los precios

AWS cobra por uso real y sin contratos obligatorios. Los tres factores que determinan la factura son el cómputo, el almacenamiento y la transferencia de datos salientes.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Identificar los tres factores de coste principales.
- Explicar el modelo de pago por uso y sus principios.
- Comparar las opciones de compra: bajo demanda, reservada, Savings Plans y Spot.

La filosofía de precios de AWS se resume en una idea: **pagar solo por lo que se usa, cuando se usa y sin contratos a largo plazo obligatorios**. De ahí se derivan tres principios que conviene memorizar: pagar por uso, reservar para ahorrar y aprovechar las economías de escala.

Los tres factores de coste

Factor	Cómo se mide	Ejemplo
Cómputo	Por segundo o por hora de instancia en ejecución	Amazon EC2, AWS Lambda (por invocación y GB-segundo)
Almacenamiento	Por GB almacenado al mes	Amazon S3, Amazon EBS, Amazon EFS
Transferencia de datos	Por GB que sale de AWS hacia internet (o entre regiones)	Descargas desde S3 a internet

MUY PREGUNTADO

La **transferencia de datos entrante** a AWS suele ser gratuita. Lo que se cobra es la **salida** (data transfer out) y, en algunos casos, el tráfico entre regiones o entre zonas de disponibilidad.

Pagar por uso

- No hay coste inicial ni compromiso mínimo: se puede empezar con un solo recurso y crecer.

- La facturación de EC2 es **por segundo** con un mínimo de 60 segundos en instancias bajo demanda y Spot (algunos recursos se facturan por hora).
- Los recursos **apagados** no consumen cómputo, pero pueden seguir generando coste de almacenamiento (volúmenes EBS, direcciones IP elásticas reservadas, instantáneas).
- Los niveles de uso acumulados abaratan el precio unitario: por ejemplo, los primeros 50 TB de S3 tienen un precio y los siguientes, otro menor.

Reservar para ahorrar

Opción	Compromiso	Ahorro típico	Ideal para
Bajo demanda (On-Demand)	Ninguno	—	Cargas esporádicas o desconocidas
Instancias reservadas (RI)	1 o 3 años	Hasta ~72 %	Cargas estables previsibles
Savings Plans (Compute)	1 o 3 años, con compromiso de gasto por hora	Hasta ~66 %	Uso mixto de EC2, Fargate y Lambda
Savings Plans (EC2 Instance)	1 o 3 años, ligado a familia de instancia y región	Hasta ~72 %	Uso estable de EC2
Instancias Spot	Ninguno (interrumpibles)	Hasta ~90 %	Procesos por lotes, CI/CD, renderizado
Hosts dedicados	Reserva opcional	—	Requisitos de licencia o cumplimiento

Las **instancias reservadas** tienen dos modalidades: **estándar**, que no permite cambiar de familia, y **convertible**, que permite modificaciones a cambio de un descuento algo menor. Los **Savings Plans** son más flexibles porque se comprometen a un gasto por hora y no a un tipo de instancia concreto.

Pagar menos al crecer

Gracias a las economías de escala, AWS ha bajado precios más de un centenar de veces desde 2006. Además, el uso agregado de toda la organización reduce el precio unitario en servicios con niveles (S3, transferencia de datos) y el **uso reservado no utilizado** se comparte entre cuentas mediante la facturación consolidada de AWS Organizations.

El nivel gratuito (Free Tier)

- **Servicios siempre gratuitos:** con límites mensuales, como 1 millón de invocaciones de Lambda o 25 GB de DynamoDB.
- **Cuentas nuevas desde el 15 de julio de 2025:** AWS sustituyó el antiguo periodo de prueba de 12 meses por el **plan gratuito basado en créditos**: 100 USD al registrarse, hasta 100 USD adicionales al completar actividades y una duración de seis meses (o hasta agotar los créditos). Las cuentas anteriores a esa fecha conservan el modelo de 12 meses.
- **AWS Academy Learner Lab:** el entorno del curso no usa la cuenta personal, sino un laboratorio con créditos limitados y temporales que se reinicia periódicamente. Todo lo que se cree en el laboratorio desaparece al terminar la sesión.

CUIDADO CON EL LABORATORIO
En el Learner Lab, los recursos se detienen al finalizar la sesión de laboratorio y el progreso puede perderse. Guarda siempre el código y la documentación fuera del laboratorio.

Costes que sorprenden

- **Direcciones IP elásticas no asociadas:** se facturan si están reservadas y sin usar.
- **Instantáneas EBS:** crecen con el tiempo; conviene automatizar su limpieza con políticas de ciclo de vida.
- **Tráfico entre zonas de disponibilidad:** es habitual en arquitecturas multi-AZ; se cobra el que cruza zonas.
- **NAT Gateway:** se paga por hora y por GB procesado, y suele ser una de las líneas más altas en facturas pequeñas.
- **Sistemas de archivos y volúmenes huérfanos:** recursos olvidados que nadie apaga.

TÉRMINOS CLAVE

Pago por uso	Modelo en el que se factura únicamente el consumo real del recurso.
Instancia reservada	Compromiso de 1 o 3 años a cambio de un descuento importante en EC2, RDS u otros servicios.
Savings Plans	Compromiso de gasto por hora durante 1 o 3 años con descuentos flexibles.
Instancia Spot	Capacidad sobrante de EC2 con hasta un 90 % de descuento, interrumpible.
Data transfer out	Datos que salen de AWS hacia internet; es un factor de coste habitual.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál de estos tres factores determina principalmente el coste en AWS?

a) El número de usuarios de la consola
b) La transferencia de datos salientes
c) El número de políticas de IAM
d) La cantidad de etiquetas aplicadas

2. Una empresa tiene una carga de trabajo por lotes que puede reanudarse si se interrumpe y quiere minimizar el coste. ¿Qué opción debería elegir?

a) Instancias bajo demanda
b) Instancias reservadas de 3 años
c) Instancias Spot
d) Hosts dedicados

3. ¿Qué tipo de tráfico suele ser gratuito en AWS?

a) La salida de datos a internet
b) La entrada de datos a AWS
c) El tráfico entre regiones
d) El tráfico entre zonas de disponibilidad

SECCIÓN 2.2

Costo total de propiedad

El TCO compara el coste completo de mantener infraestructura propia con el de operar en AWS, incluyendo hardware, software, instalaciones, energía, personal y el coste de oportunidad.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Definir el coste total de propiedad (TCO).
- Enumerar los componentes de coste de un centro de datos propio.
- Utilizar AWS Pricing Calculator y Migration Evaluator para estimar el ahorro.

El **coste total de propiedad (TCO)** es la suma de todos los costes asociados a un activo o servicio durante su vida útil. En el contexto de la nube se usa para responder a una pregunta muy concreta: *¿qué me cuesta de verdad mantener esto en mi centro de datos frente a ejecutarlo en AWS?*

Costes ocultos de un centro de datos propio

Categoría	Ejemplos
Hardware de servidores	Servidores, almacenamiento, equipos de red, repuestos
Hardware de instalaciones	Refrigeración, UPS, generadores, racks, cableado
Software	Licencias de sistema operativo, virtualización, bases de datos, monitorización
Instalaciones	Alquiler o amortización de la sala, seguridad física, seguro
Energía	Electricidad de servidores y refrigeración, a menudo el coste más subestimado
Personal	Administradores de sistemas, operadores 24/7, consultoría
Mantenimiento y renovación	Contratos de soporte y sustitución cada 3-5 años
Coste de oportunidad	Tiempo del equipo dedicado a infraestructura en lugar de a producto

Qué se compara exactamente

Una comparación honesta enfrenta el **coste anual completo on-premises** (no solo el precio del servidor) con el **gasto anual en AWS**, al que se suman los costes de migración y formación. El resultado se expresa habitualmente como ahorro porcentual y periodo de retorno.

Concepto	On-premises (anual)	AWS (anual)
Servidores y hardware	180.000 €	0 €
Licencias y soporte	60.000 €	Incluidas en los servicios gestionados
Instalaciones y energía	75.000 €	0 €
Personal de operación	150.000 €	45.000 € (menos tareas de infraestructura)
Consumo de nube	0 €	210.000 €
Total	465.000 €	255.000 €

LECTURA DEL EJEMPLO
El ahorro del 45 % no viene de que la nube sea «mágicamente barata», sino de eliminar hardware, instalaciones y parte del personal, y de sustituir inversión por consumo.

Herramientas de estimación

Herramienta	Para qué sirve
AWS Pricing Calculator	Estimar el coste mensual de una arquitectura concreta y comparar configuraciones. Genera un enlace compartible.
AWS Migration Evaluator	Analizar el inventario local (mediante un recopilador) y generar un caso de negocio de migración.
AWS Cost Explorer	Analizar el gasto real ya incurrido por servicio, cuenta o etiqueta.
AWS Compute Optimizer	Recomendar tipos de instancia y volúmenes más ajustados al uso real.
Herramienta de TCO de AWS	Plantilla oficial para construir el caso de negocio completo.

Factores cualitativos del TCO

- **Agilidad:** reducir de semanas a minutos el tiempo para probar una idea tiene un valor que no aparece en la hoja de cálculo.
- **Riesgo:** eliminar el riesgo de quedarse sin capacidad o de un fallo eléctrico.
- **Escalabilidad:** no pagar por capacidad ociosa ni quedarse corto en el pico.
- **Sostenibilidad:** menor consumo energético al compartir infraestructura y aprovechar la eficiencia de escala.

TÉRMINOS CLAVE

TCO	Coste total de propiedad: suma de todos los costes de un activo durante su vida útil.
AWS Pricing Calculator	Herramienta web para estimar el coste de una arquitectura antes de desplegarla.
Migration Evaluator	Servicio que analiza el inventario local y genera un caso de negocio de migración.
Coste de oportunidad	Valor de lo que se deja de hacer por dedicar recursos a otra actividad.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Al comparar el TCO de un centro de datos propio con AWS, ¿qué coste se olvida con más frecuencia?

a) El precio de los servidores
b) La energía y la refrigeración
c) Las licencias de software
d) El salario de los administradores

2. ¿Qué herramienta se utiliza para estimar el coste mensual de una arquitectura antes de crearla?

a) AWS Cost Explorer
b) AWS Pricing Calculator
c) AWS Budgets
d) AWS Trusted Advisor

3. El TCO debe incluir también…

a) Solo los costes de hardware
b) Solo el coste de la factura de AWS
c) Costes de personal, instalaciones, energía y oportunidad
d) Únicamente las licencias de software

SECCIÓN 2.3

AWS Organizations

AWS Organizations permite gestionar muchas cuentas de AWS como una sola, con facturación consolidada, unidades organizativas y políticas de control de servicios.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar qué es una unidad organizativa y para qué sirve.
- Describir las ventajas de la facturación consolidada.
- Diferenciar las políticas de control de servicios (SCP) de las políticas de IAM.

Cuando una organización crece, una sola cuenta de AWS deja de ser suficiente: conviene separar entornos (producción, desarrollo, auditoría) y equipos. **AWS Organizations** permite agrupar y gobernar muchas cuentas con una jerarquía y reglas comunes. El servicio no tiene coste adicional.

Estructura



- **Cuenta de gestión:** crea la organización e invita o crea cuentas; puede designar administradores delegados para servicios concretos.
- **Unidad organizativa (OU):** agrupación lógica de cuentas a la que se aplican políticas. Las OUs pueden anidarse.
- **Cuentas miembro:** cuentas independientes que pertenecen a la organización.
- **Cuenta raíz de la organización:** el nodo superior; las políticas aplicadas aquí afectan a todo.

Ventajas principales

- **Facturación consolidada:** una sola factura para todas las cuentas y agregación del uso, lo que permite alcanzar antes los niveles de descuento por volumen.

- **Compartir descuentos:** las instancias reservadas y los Savings Plans sin usar en una cuenta se aplican a las demás.
- **Gobernanza centralizada:** políticas de control de servicios, etiquetado obligatorio y registro común.
- **Automatización:** creación de cuentas mediante AWS Control Tower y aprovisionamiento con cuentas de servicio.

Políticas de control de servicios (SCP)

Una **SCP** define el conjunto máximo de permisos que pueden tener las cuentas de una OU. **No conceden permisos**: solo los limitan. Si una SCP niega el acceso a un servicio, ni siquiera el administrador de esa cuenta podrá usarlo.

> **IAM FRENTE A SCP**
> IAM concede y limita permisos dentro de una cuenta (usuarios, grupos, roles). Las SCP limitan lo que las cuentas pueden hacer y se aplican **por encima** de IAM. La cuenta de gestión no se ve afectada por las SCP.

Otras políticas y funciones

Función	Descripción
Políticas de etiquetas	Obligan a usar etiquetas normalizadas en los recursos de toda la organización.
Políticas de copia de seguridad	Aplican planes de AWS Backup de forma centralizada.
Acceso entre cuentas	Se implementa asumiendo roles con AWS STS, no compartiendo credenciales.
AWS Control Tower	Orquesta Organizations, IAM Identity Center y CloudTrail para crear una «landing zone» con buenas prácticas.
Servicios integrados	CloudTrail, GuardDuty, Security Hub, Config y Backup permiten administración delegada.
Transferencia de cuentas	Se pueden mover cuentas entre organizaciones mediante invitaciones.

Estrategia recomendada de OUs

Una separación habitual distingue **infraestructura** (red, registro, seguridad), **cargas de trabajo** (producción, preproducción, desarrollo) y **entornos aislados** (experimentación, sandbox). Cada OU aplica SCP distintas: por ejemplo, prohibir el uso de regiones no aprobadas o impedir la eliminación de registros de CloudTrail.

TÉRMINOS CLAVE

AWS Organizations	Servicio gratuito para gestionar y gobernar varias cuentas de AWS de forma centralizada.
Unidad organizativa (OU)	Agrupación de cuentas dentro de Organizations a la que se aplican políticas.
SCP	Política que define el límite máximo de permisos disponibles en las cuentas de una OU.
Facturación consolidada	Una única factura y uso agregado para todas las cuentas de la organización.
Control Tower	Servicio que configura y mantiene una landing zone multicuenta con buenas prácticas.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál es el efecto de una política de control de servicios (SCP)?

a) Concede permisos a los usuarios de una OU
b) Define el límite máximo de permisos de las cuentas de una OU
c) Sustituye a las políticas de IAM
d) Cifra los datos de las cuentas de la organización

2. ¿Qué ventaja aporta la facturación consolidada?

a) Elimina por completo el coste de AWS
b) Agrega el uso de todas las cuentas y comparte descuentos por volumen
c) Permite usar la cuenta raíz sin MFA
d) Sustituye a AWS Budgets

3. Una empresa quiere impedir que ninguna cuenta pueda usar regiones distintas de Europa. ¿Qué debe usar?

a) Un grupo de IAM
b) Una SCP en la OU correspondiente
c) Una política de bucket de S3
d) Un grupo de seguridad de VPC

SECCIÓN 2.4

Administración de costos y facturación de AWS

AWS ofrece un conjunto de herramientas para ver, prever, presupuestar y optimizar el gasto: Cost Explorer, Budgets, informes de uso, etiquetas de asignación de costes y Control Tower.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Distinguir las herramientas de visibilidad, previsión y control del gasto.
- Explicar las etiquetas de asignación de costes y su utilidad.
- Configurar un presupuesto y una alarma de facturación básicos.

Una de las críticas más habituales a la nube es la falta de previsibilidad del gasto. AWS responde con un conjunto de herramientas que cubren todo el ciclo: **estimar antes, ver después, presupuestar y optimizar**.

Herramientas principales

Herramienta	Qué hace	Cuándo usarla
AWS Cost Explorer	Visualiza el gasto histórico y las previsiones por servicio, cuenta, región o etiqueta. Incluye recomendaciones de Savings Plans.	Análisis mensual y detección de tendencias
AWS Budgets	Fija presupuestos de coste, uso o utilización y envía alertas o ejecuta acciones al superarlos.	Control proactivo del gasto
AWS Cost and Usage Report (CUR)	Informe detallado, a nivel de recurso, entregado en S3 y consultable con Athena.	Análisis fino y facturación interna (showback)
AWS Cost Anomaly Detection	Detecta patrones de gasto anómalos mediante machine learning y avisa.	Evitar sorpresas por errores de configuración
AWS Pricing Calculator	Estima el coste de una arquitectura futura.	Antes de desplegar
Etiquetas de asignación de costes	Clasifican el gasto por proyecto, centro de coste o propietario.	Reparto interno de costes
AWS Cost Categories	Agrupan cuentas, etiquetas y servicios en categorías de negocio.	Reporting ejecutivo
AWS Compute Optimizer	Recomienda tamaños de instancia y volúmenes adecuados al uso real.	Optimización continua

Etiquetas: la base del reparto de costes

Una **etiqueta** es un par clave-valor que se asigna a un recurso, por ejemplo `Proyecto = TiendaOnline` o `Entorno = Produccion`. Las etiquetas deben **activarse como etiquetas de asignación de costes** en la consola de facturación para que aparezcan en los informes. Sin una estrategia de etiquetado, es imposible saber qué equipo consume qué.

> **BUENAS PRÁCTICAS DE ETIQUETADO**
> Define un conjunto obligatorio de etiquetas (propietario, entorno, proyecto, centro de coste), aplícalo con SCP y políticas de etiquetas de Organizations y automatízalo con CloudFormation o AWS Config.

Presupuestos y alarmas

1. Entra en **AWS Budgets** y crea un presupuesto de coste mensual con el importe previsto.
2. Configura una alerta al 80 % del presupuesto (y otra al 100 %) enviada por correo o a un tema de SNS.
3. Opcionalmente, define una **acción** automática: aplicar una SCP que bloquee la creación de recursos o detener instancias.
4. Revisa el presupuesto cada mes y ajústalo según la estacionalidad del negocio.

Además, existe una **alarma de facturación** clásica basada en la métrica `EstimatedCharges` de Amazon CloudWatch, útil como red de seguridad, aunque AWS recomienda AWS Budgets por su mayor flexibilidad.

Facturación consolidada y reparto interno

Con AWS Organizations, la cuenta de gestión recibe una única factura. Para repercutir el gasto a cada equipo se combinan **etiquetas de asignación de costes**, **cost categories** y el **CUR** consultado con Amazon Athena. Algunas organizaciones añaden un margen interno o reparten los costes compartidos (red, registro, seguridad) de forma proporcional.

Optimización: palancas habituales

- Apagar los recursos que no se usan (instancias de desarrollo fuera de horario, entornos de prueba).
- Elegir el tamaño adecuado de instancia con Compute Optimizer y Trusted Advisor.
- Usar Savings Plans y Spot donde la carga lo permita.
- Aplicar políticas de ciclo de vida en S3 y EBS para mover o borrar datos antiguos.
- Revisar la arquitectura de red: el tráfico entre zonas y el NAT Gateway pueden dominar la factura.
- Diseñar sin servidor (Lambda, Fargate) para cargas intermitentes.

TÉRMINOS CLAVE

AWS Cost Explorer	Herramienta de visualización y previsión del gasto con filtros por servicio, cuenta o etiqueta.
AWS Budgets	Permite fijar presupuestos y recibir alertas o ejecutar acciones al superarlos.
CUR	Cost and Usage Report: informe detallado de uso y coste entregado en S3.
Etiqueta de asignación de costes	Par clave-valor activado para clasificar el gasto en los informes de facturación.
Cost Anomaly Detection	Detección automática de picos de gasto anómalos mediante machine learning.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Necesitas recibir un aviso cuando el gasto mensual supere los 500 USD. ¿Qué servicio usarías?

a) AWS Budgets
b) AWS Cost and Usage Report
c) AWS Trusted Advisor
d) Amazon CloudFront

2. ¿Para qué sirven las etiquetas de asignación de costes?

a) Para cifrar los recursos
b) Para clasificar y repartir el gasto por proyecto o centro de coste
c) Para acelerar la red
d) Para aumentar la durabilidad de S3

3. ¿Qué herramienta ofrece un informe detallado a nivel de recurso, entregado en Amazon S3?

a) AWS Cost Explorer
b) AWS Budgets
c) AWS Cost and Usage Report
d) AWS Pricing Calculator

SECCIÓN 2.5

Soporte técnico

AWS ofrece cinco planes de soporte —Basic, Developer, Business, Enterprise On-Ramp y Enterprise— que se diferencian por canales, tiempos de respuesta, acceso a TAM y comprobaciones de Trusted Advisor.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Comparar los planes de soporte y sus tiempos de respuesta.
- Identificar qué plan necesita una carga de producción.
- Reconocer el papel del Technical Account Manager y del Concierge.

El soporte de AWS se contrata aparte de los servicios. Elegir el plan adecuado es una decisión de negocio: no es lo mismo un entorno de pruebas que un sistema que factura cada minuto.

Comparativa de planes

Plan	Coste	Canales	Tiempo de respuesta	Extras
Basic	Gratuito	Documentación, foros, centro de soporte para facturación	Sin soporte técnico	7 comprobaciones básicas de Trusted Advisor, Personal Health Dashboard
Developer	Desde 29 USD/mes o 3 % del uso	Correo en horario laboral	Orientación general < 24 h; sistema degradado < 12 h	1 contacto principal, 7 comprobaciones de Trusted Advisor
Business	Desde 100 USD/mes o 3-10 % del uso	Teléfono, chat y correo 24/7	Producción caída < 1 h; producción degradada < 4 h	Todas las comprobaciones de Trusted Advisor, Support API, soporte de software de terceros
Enterprise On-Ramp	Desde 5.500 USD/mes	Teléfono, chat y correo 24/7	Crítico para el negocio caído < 30 min	Grupo de TAM, equipo Concierge, revisión Well-Architected anual
Enterprise	Desde 15.000 USD/mes	Teléfono, chat y correo 24/7	Crítico para el negocio caído < 15 min	TAM dedicado, Concierge, IEM, formación y revisión arquitectónica proactiva

REGLA PRÁCTICA
Producción con usuarios reales → **Business como mínimo**. Necesidad de un TAM y respuesta en minutos → **Enterprise On-Ramp o Enterprise**. Desarrollo y pruebas → **Developer**.

Elementos clave del soporte

- **AWS Trusted Advisor:** evalúa la cuenta en cinco categorías (optimización de costes, seguridad, tolerancia a fallos, eficiencia del rendimiento y límites de servicio) y propone acciones.
- **Technical Account Manager (TAM):** ingeniero asignado que conoce la arquitectura del cliente y ayuda en la planificación, no solo en incidentes.
- **Concierge Support Team:** atención especializada en facturación y consultas de cuenta (Enterprise On-Ramp y Enterprise).

- **Infrastructure Event Management (IEM):** acompañamiento durante lanzamientos o migraciones de alto impacto. Incluido en Enterprise; opcional de pago en Business.
- **AWS Support API:** permite crear y gestionar casos por programación (Business y superiores).
- **AWS Health / Personal Health Dashboard:** notificaciones personalizadas sobre eventos que afectan a tus recursos.

Cómo abrir un caso útil

1. Clasifica la severidad correctamente: no marques todo como «producción caída».
2. Describe el impacto en el negocio y el momento en que empezó.
3. Adjunta identificadores de recurso, mensajes de error y los pasos ya intentados.
4. Indica la región y la zona de disponibilidad afectadas.
5. Mantén actualizado el caso con los avances y la hipótesis actual.

Soporte dentro de AWS Academy

El laboratorio de AWS Academy **no incluye soporte técnico de AWS**. Las dudas se resuelven con el material del curso y con el instructor. No se deben abrir casos de soporte desde una cuenta de laboratorio.

TÉRMINOS CLAVE

AWS Support	Conjunto de planes de soporte técnico y de cuenta con distintos niveles de servicio.
TAM	Technical Account Manager: ingeniero de AWS asignado a la cuenta del cliente.
Trusted Advisor	Servicio que audita la cuenta y ofrece recomendaciones en cinco categorías.
IEM	Infrastructure Event Management: apoyo durante eventos de alto impacto.
Severidad	Clasificación del impacto de un caso que determina el tiempo de respuesta objetivo.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Una empresa ejecuta una aplicación de producción con clientes 24/7 y necesita soporte telefónico con respuesta en una hora ante una caída. ¿Qué plan mínimo cumple?

a) Basic
b) Developer
c) Business
d) Enterprise On-Ramp

2. ¿Qué incluye el plan Enterprise pero no el Business?

a) Acceso a la documentación
b) Un Technical Account Manager dedicado
c) Soporte por correo
d) La consola de AWS

3. ¿Cuál es el plan de soporte gratuito que incluye comprobaciones básicas de Trusted Advisor?

a) Basic
b) Developer
c) Business
d) Enterprise

MÓDULO 3

Información general sobre la infraestructura global de AWS

3

Regiones, zonas de disponibilidad, ubicaciones de borde y zonas locales: cómo está construida la infraestructura de AWS y qué servicios ofrece en cada categoría.

2 secciones · Duración estimada 70 min · 6 preguntas de repaso

OBJETIVO DEL MÓDULO
Identificar los componentes de la infraestructura global de AWS y elegir la región adecuada para cada carga de trabajo.

CONTENIDO DEL MÓDULO

3.1 Infraestructura global de AWS

3.2 Servicios de AWS y sus categorías



SECCIÓN 3.1

Infraestructura global de AWS

AWS organiza su infraestructura en regiones independientes, cada una con varias zonas de disponibilidad aisladas, y las conecta con una red troncal privada y cientos de ubicaciones de borde.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Definir región, zona de disponibilidad y ubicación de borde.
- Explicar los criterios para elegir una región.
- Reconocer los servicios de infraestructura extendida: Local Zones, Wavelength, Outposts y Direct Connect.

La infraestructura global de AWS se construye en capas: **regiones**, **zonas de disponibilidad**, **ubicaciones de borde** y una serie de extensiones (Local Zones, Wavelength Zones, Outposts) que acercan la capacidad a donde hace falta. Comprender esta jerarquía es la base de cualquier arquitectura de alta disponibilidad.

Regiones

Una **región** es un área geográfica aislada del resto de regiones, con su propia red, energía y gobierno de datos. Cada región contiene varias zonas de disponibilidad. Las cifras cambian con frecuencia (AWS supera las 30 regiones y las 100 zonas de disponibilidad), así que en el examen conviene quedarse con el concepto y no con el número exacto.

Algunos ejemplos de identificadores: `us-east-1` (Norte de Virginia), `eu-west-1` (Irlanda), `eu-south-2` (España), `sa-east-1` (São Paulo), `ap-northeast-1` (Tokio).

AISLAMIENTO POR DISEÑO

Las regiones están **completamente aisladas** entre sí. Un fallo en una región no afecta a otra, y los datos no salen de una región salvo que el cliente lo configure explícitamente.

Zonas de disponibilidad

Una **zona de disponibilidad (AZ)** es uno o varios centros de datos independientes dentro de una región, con energía, refrigeración y red propias, separados físicamente por varios kilómetros. Las AZ de una región se comunican mediante fibra privada redundante con latencia de milisegundos.

Desplegar en **dos o más AZ** es el patrón estándar de alta disponibilidad: si una falla, las demás siguen atendiendo. Algunos servicios lo hacen por ti (Amazon RDS Multi-AZ, un balanceador de carga con subredes en varias AZ), y en otros lo diseñás vosotros (instancias EC2 repartidas, clúster de EKS).

> **PIÉNSALO ASÍ**
> La **región** protege frente a desastres regionales y cumple requisitos de residencia de datos. La **zona de disponibilidad** protege frente a fallos locales (inundación, incendio, corte eléctrico) y se usa para alta disponibilidad.

Ubicaciones de borde

Las **ubicaciones de borde (edge locations)** son puntos de presencia de la red de AWS distribuidos en grandes ciudades. Sirven al CDN de **Amazon CloudFront** y al DNS de **Route 53**, y también a servicios como AWS Shield y AWS WAF. Su función es **acercar el contenido al usuario** para reducir la latencia, no ejecutar las aplicaciones.

Existen además **cachés regionales de borde**, que actúan como una capa intermedia entre la ubicación de borde y la región de origen para mejorar la tasa de acierto de la caché.

Infraestructura extendida

Componente	Qué es	Caso de uso
AWS Local Zones	Extensión de una región situada en una gran área metropolitana	Latencia de un solo dígito para medios, juegos o sanidad
AWS Wavelength Zones	Infraestructura dentro de redes 5G de operadores	Aplicaciones móviles con latencia ultrabaja
AWS Outposts	Racks de AWS instalados en las instalaciones del cliente	Nube híbrida con datos que no pueden salir de las instalaciones
AWS Direct Connect	Conexión de red dedicada entre el centro de datos y AWS	Tráfico híbrido estable y con mayor ancho de banda
AWS Ground Station	Antenas gestionadas para comunicación satelital	Procesamiento de datos de satélites
AWS Snow Family	Dispositivos físicos de transferencia de datos	Mover petabytes sin depender de la red

Cómo elegir una región

No siempre se elige la región más cercana. Estos son los criterios, por orden de importancia habitual:

1. **Cumplimiento y residencia de datos:** la ley puede obligar a que los datos de ciudadanos europeos permanezcan en la UE.
2. **Proximidad a los usuarios:** menos latencia, sobre todo en aplicaciones interactivas.
3. **Disponibilidad de servicios:** no todos los servicios ni todas las características están en todas las regiones.
4. **Precio:** los costes varían entre regiones (por ejemplo, São Paulo es más caro que Irlanda).
5. **Recuperación ante desastres:** la región de respaldo debe estar lo bastante lejos de la primaria.

Alcance de los servicios

- **Globales:** AWS IAM, Amazon Route 53, Amazon CloudFront, AWS Organizations, AWS Support. No se elige región.
- **Regionales:** Amazon S3 (el bucket pertenece a una región), Amazon RDS, AWS Lambda, Amazon VPC.

- **A nivel de zona de disponibilidad:** una instancia EC2, un volumen EBS, una subred. Hay que replicarlos explícitamente para sobrevivir a la caída de una AZ.

La red troncal de AWS

AWS opera su propia red de fibra óptica entre regiones y puntos de presencia, independiente de internet. Esto permite ofrecer latencias bajas y estables, y usar servicios como **AWS Global Accelerator**, que dirige el tráfico de los usuarios por la red de AWS desde el punto de entrada más cercano.

TÉRMINOS CLAVE

Región	Área geográfica aislada con varias zonas de disponibilidad y servicios propios.
Zona de disponibilidad (AZ)	Uno o varios centros de datos independientes dentro de una región.
Ubicación de borde	Punto de presencia de CloudFront y Route 53 cercano a los usuarios.
Local Zone	Extensión de una región en un área metropolitana para latencias muy bajas.
AWS Outposts	Infraestructura de AWS instalada en el centro de datos del cliente.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál es la unidad de infraestructura que proporciona aislamiento frente a fallos de energía y refrigeración dentro de una región?

a) Ubicación de borde
b) Zona de disponibilidad
c) Región
d) Local Zone

2. Una empresa debe garantizar por ley que los datos de sus clientes europeos no salgan de la UE. ¿Qué criterio de selección de región es determinante?

a) El precio
b) La latencia
c) El cumplimiento y la residencia de datos
d) La cantidad de zonas de disponibilidad

3. ¿Qué componente se utiliza para reducir la latencia de entrega de contenido estático a usuarios de todo el mundo?

a) AWS Outposts
b) Las ubicaciones de borde de CloudFront
c) Una zona de disponibilidad adicional
d) AWS Direct Connect

SECCIÓN 3.2

Servicios de AWS y sus categorías

El catálogo de AWS se agrupa en categorías funcionales —cómputo, almacenamiento, bases de datos, red, seguridad, gestión, analítica, integración, IA— y cada servicio se elige según el problema que resuelve.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Clasificar los servicios de AWS por categoría funcional.
- Elegir el servicio adecuado para un caso de uso descrito.
- Diferenciar servicios globales, regionales y de zona.

Con más de 200 servicios, la forma de no perderse es agruparlos por **categoría funcional**. En el examen, casi todas las preguntas de servicios se responden identificando primero la categoría y después el servicio concreto.

Catálogo por categorías

Categoría	Servicios destacados	Para qué
Cómputo	EC2, Lambda, ECS, EKS, Fargate, Elastic Beanstalk, Batch, Lightsail	Ejecutar aplicaciones y código
Contenedores	ECR, ECS, EKS, Fargate	Empaquetar y orquestar contenedores
Almacenamiento	S3, EBS, EFS, FSx, S3 Glacier, Storage Gateway	Guardar objetos, bloques y archivos
Bases de datos	RDS, Aurora, DynamoDB, Redshift, ElastiCache, Neptune	Datos relacionales, clave-valor, analíticos, en memoria
Redes	VPC, Route 53, CloudFront, Direct Connect, ELB, Global Accelerator, Transit Gateway	Conectar, distribuir y acelerar
Seguridad e identidad	IAM, KMS, Shield, WAF, GuardDuty, Inspector, Macie, Secrets Manager, ACM, Cognito	Proteger accesos, datos y aplicaciones
Gestión y gobernanza	CloudWatch, CloudTrail, Config, Trusted Advisor, Systems Manager, Organizations, Control Tower	Supervisar, auditar y gobernar
Analítica	Athena, Glue, EMR, Kinesis, QuickSight, Redshift, Lake Formation	Procesar y visualizar datos
Integración de aplicaciones	SQS, SNS, EventBridge, Step Functions, API Gateway, AppSync	Conectar componentes de forma desacoplada
IA y ML	SageMaker, Bedrock, Rekognition, Comprehend, Transcribe, Polly, Lex	Modelos y servicios inteligentes
Desarrollador	CodeCommit, CodeBuild, CodeDeploy, CodePipeline, Cloud9, X-Ray	CI/CD y herramientas de desarrollo
Migración y transferencia	MGN, DMS, DataSync, Snow Family, Migration Hub, Transfer Family	Mover datos y cargas a AWS
Usuario final	WorkSpaces, AppStream 2.0, WorkMail, Chime	Escritorios y aplicaciones gestionadas
IoT	AWS IoT Core, IoT Greengrass, IoT Analytics	Dispositivos conectados

ASOCIACIONES QUE HAY QUE DOMINAR
Objetos → **S3** · Bloques para una instancia → **EBS** · Archivos compartidos → **EFS** · Archivo a largo plazo → **S3 Glacier** · Cola → **SQS** · Notificaciones → **SNS** · Bus de eventos → **EventBridge** · CDN → **CloudFront** · DNS → **Route 53**.

Categorías de cómputo en detalle

Servicio	Modelo	Cuándo elegirlo
Amazon EC2	Servidores virtuales (IaaS)	Control total del sistema operativo
AWS Lambda	Funciones sin servidor	Código orientado a eventos, sin administrar servidores
Amazon ECS / EKS	Orquestación de contenedores	Microservicios y aplicaciones en contenedores
AWS Fargate	Contenedores sin servidor	Contenedores sin gestionar instancias
Elastic Beanstalk	PaaS	Desplegar una aplicación web sin gestionar la infraestructura
AWS Batch	Procesamiento por lotes	Trabajos de cálculo en cola
Amazon Lightsail	Servidores simplificados	Proyectos pequeños con precio predecible

Alcance de los servicios (repaso)

- **Global:** IAM, Route 53, CloudFront, Organizations, WAF (ámbito global para CloudFront).
- **Regional:** S3, RDS, DynamoDB, Lambda, VPC, ECS, EKS.
- **Zona:** EC2, EBS, subredes.

Cómo elegir un servicio sin perderse

1. Define el **problema**: almacenar, calcular, conectar, proteger u observar.
2. Comprueba si el servicio debe ser **gestionado** (menos operación) o **auto-gestionado** (más control).
3. Valora el **modelo de consumo**: siempre encendido (EC2), por petición (Lambda) o por contenedor (Fargate).
4. Revisa la **disponibilidad regional** y el coste con Pricing Calculator.
5. Empieza por lo más simple y solo añade complejidad cuando haga falta.

NO MEMORICES 200 SERVICIOS
Aprende bien 30: los que aparecen en este curso. Con ellos se resuelve la mayoría de preguntas y se construyen arquitecturas reales.

TÉRMINOS CLAVE

Servicio gestionado	AWS se encarga de la infraestructura, los parches y la disponibilidad del servicio.
Servicio global	No está vinculado a una región concreta, como IAM o Route 53.
Amazon ECS	Orquestador de contenedores propio de AWS.
Amazon EKS	Servicio gestionado de Kubernetes.
AWS Fargate	Motor que ejecuta contenedores sin que el cliente gestione servidores.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué servicio usarías para almacenar archivos compartidos a los que acceden simultáneamente varias instancias Linux?

a) Amazon EBS
b) Amazon EFS
c) Amazon S3 Glacier
d) Amazon ElastiCache

2. ¿Cuál de estos servicios es global y no requiere elegir región?

a) Amazon EC2
b) Amazon RDS
c) AWS IAM
d) Amazon VPC

3. Una aplicación debe ejecutar código en respuesta a la subida de un archivo a S3, sin administrar servidores. ¿Qué servicio encaja mejor?

a) Amazon EC2 con Auto Scaling
b) AWS Lambda
c) Amazon Lightsail
d) AWS Elastic Beanstalk

MÓDULO 4

Seguridad en la nube

4

El modelo de responsabilidad compartida, la gestión de identidades con IAM, la protección de cuentas y datos, el cifrado y los mecanismos para demostrar conformidad.

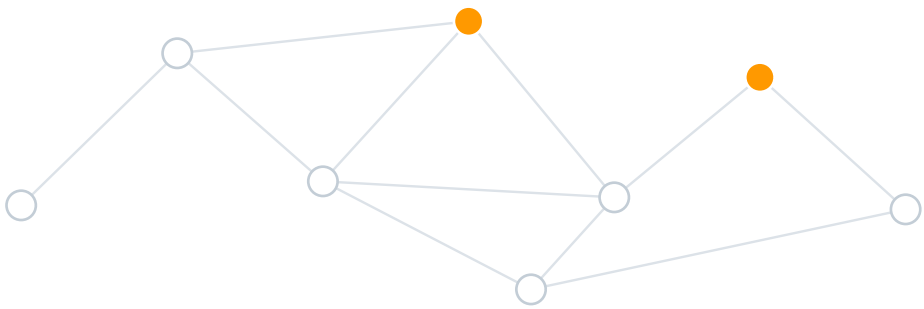
6 secciones · Duración estimada 140 min · 18 preguntas de repaso

OBJETIVO DEL MÓDULO

Describir las medidas de seguridad y conformidad de AWS y aplicar buenas prácticas de identidad y protección de datos.

CONTENIDO DEL MÓDULO

4.1	Modelo de responsabilidad compartida de AWS
4.2	AWS IAM
4.3	Protección de una cuenta nueva de AWS
4.4	Protección de cuentas
4.5	Protección de datos AWS
4.6	Cómo garantizar la conformidad



SECCIÓN 4.1

Modelo de responsabilidad compartida de AWS

AWS protege la infraestructura que ejecuta sus servicios; el cliente protege lo que pone dentro: datos, identidades, configuración y, en IaaS, el sistema operativo.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Distinguir «seguridad de la nube» y «seguridad en la nube».
- Asignar responsabilidades según el tipo de servicio (IaaS, PaaS, SaaS).
- Reconocer los controles compartidos.

El **modelo de responsabilidad compartida** es el documento fundacional de la seguridad en AWS. Su idea central: la seguridad **no es responsabilidad exclusiva del proveedor ni del cliente**, sino una división clara de tareas. AWS responde de la **seguridad de la nube**; el cliente, de la **seguridad en la nube**.



Responsabilidades de AWS

- Seguridad física de los centros de datos: acceso, vigilancia, control ambiental.
- Hardware, servidores, almacenamiento y equipos de red.
- Capa de virtualización e hipervisor.
- Red global: fibra, regiones, zonas de disponibilidad y ubicaciones de borde.
- Disponibilidad de los servicios gestionados y aplicación de parches en su infraestructura.

Responsabilidades del cliente

- **Datos:** clasificación, cifrado y copias de seguridad. Es la responsabilidad más importante y siempre del cliente.
- **Identidades y accesos:** usuarios, roles, políticas, contraseñas y claves.
- **Configuración:** grupos de seguridad, políticas de bucket, cifrado, registro de auditoría.

- **Sistema operativo invitado y software:** parches, antivirus y configuración en instancias EC2.
- **Cumplimiento de su propio negocio** y de la normativa aplicable.

FRASE CLAVE
«AWS es responsable de la seguridad **de** la nube; el cliente, de la seguridad **en** la nube». Si la pregunta menciona «datos del cliente», la respuesta es siempre el cliente.

La frontera cambia según el servicio

Tipo de servicio	AWS gestiona	El cliente gestiona
IaaS — Amazon EC2	Hardware, hipervisor, red, instalaciones	SO invitado, parches, aplicaciones, datos, identidades, firewall
PaaS — Elastic Beanstalk	SO, runtime, plataforma, parches	Aplicación, configuración, datos, identidades
SaaS — Amazon WorkMail	Toda la pila	Usuarios, datos y configuración de acceso
Sin servidor — AWS Lambda	Servidores, runtime, escalado	Código, permisos del rol, datos
Gestionado — Amazon RDS	Motor, parches, copias automáticas	Esquema, usuarios de la base de datos, cifrado, red

CUANTO MÁS GESTIONADO, MENOS RESPONSABILIDAD
Al pasar de EC2 a Lambda o a un servicio SaaS, el cliente conserva siempre la responsabilidad sobre **sus datos y sus identidades**, pero delega cada vez más capas de infraestructura.

Controles compartidos

Algunos controles se aplican en ambas partes con distinto alcance:

- **Gestión de parches:** AWS aplica parches a la infraestructura; el cliente, al SO invitado y a sus aplicaciones.
- **Gestión de la configuración:** AWS configura su infraestructura; el cliente, sus recursos.
- **Concienciación y formación:** AWS forma a su personal; el cliente, al suyo.

Por qué importa en la práctica

La mayoría de los incidentes en la nube no se deben a fallos de AWS, sino a **errores de configuración del cliente**: un bucket de S3 público, un grupo de seguridad abierto a internet o una clave de acceso en un repositorio. Entender el modelo es lo que permite saber dónde poner los controles.

TÉRMINOS CLAVE

Seguridad de la nube	Responsabilidad de AWS: infraestructura, hardware, red y virtualización.
Seguridad en la nube	Responsabilidad del cliente: datos, identidades, configuración y código.
Control compartido	Control que ambas partes aplican en ámbitos distintos, como los parches.
Hipervisor	Capa de software que ejecuta y aísla las máquinas virtuales.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Según el modelo de responsabilidad compartida, ¿quién es responsable del cifrado de los datos almacenados en Amazon S3?

a) AWS
b) El cliente
c) Ambos al 50 %
d) El proveedor de internet

2. En una instancia Amazon EC2, ¿quién debe aplicar los parches del sistema operativo invitado?

a) AWS
b) El cliente
c) El fabricante del hardware
d) Nadie, se aplican solos

3. ¿Cuál de estas tareas es siempre responsabilidad del cliente, independientemente del servicio?

a) La seguridad física del centro de datos
b) La gestión de identidades y accesos
c) El mantenimiento del hipervisor
d) La refrigeración de las salas

SECCIÓN 4.2

AWS IAM

AWS Identity and Access Management controla quién puede hacer qué sobre qué recursos. Se compone de usuarios, grupos, roles y políticas, y su principio rector es el mínimo privilegio.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Diferenciar usuarios, grupos, roles y políticas.
- Explicar la estructura de una política JSON.
- Aplicar las buenas prácticas de IAM y elegir el método de acceso adecuado.

AWS Identity and Access Management (IAM) es el servicio global y gratuito que responde a tres preguntas: **¿quién** puede acceder (autenticación), **a qué** puede acceder (autorización) y **en qué condiciones**. Todo lo que se hace en AWS pasa por IAM.

Componentes

Componente	Qué es	Observaciones
Usuario	Identidad con credenciales propias (contraseña y/o claves de acceso)	Representa a una persona o aplicación concreta
Grupo	Colección de usuarios	Facilita asignar permisos en bloque; no se pueden anidar
Rol	Identidad con permisos que se asume temporalmente	Lo usan servicios de AWS, usuarios federados o cuentas externas
Política	Documento JSON que define permisos	Se adjunta a usuarios, grupos, roles o recursos
Proveedor de identidad	Directorio externo (SAML, OIDC, IAM Identity Center)	Permite iniciar sesión con credenciales corporativas

REGLA DE ORO

Usuarios tienen credenciales permanentes; **roles** proporcionan credenciales **temporales** mediante AWS STS. Para aplicaciones y servicios de AWS, usa siempre roles, nunca claves de acceso.

Anatomía de una política

Las políticas de identidad se escriben en JSON con estos elementos:

Elemento	Función
Version	Versión del lenguaje de políticas (habitualmente «2012-10-17»)
Effect	Allow o Deny
Action	Acciones permitidas o denegadas, por ejemplo s3:GetObject
Resource	Recursos afectados, identificados por ARN
Principal	Quién recibe el permiso (solo en políticas basadas en recursos)
Condition	Condiciones adicionales: IP, MFA, hora, etiquetas

Ejemplo de política que permite leer un bucket concreto:

POLÍTICA DE EJEMPLO

```
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Effect": "Allow", "Action":
["s3:GetObject"], "Resource": "arn:aws:s3:::mi-bucket/*" }] }
```

- **Políticas gestionadas por AWS:** creadas y mantenidas por AWS, como `AmazonS3ReadOnlyAccess`.
- **Políticas gestionadas por el cliente:** reutilizables y versionables.
- **Políticas en línea:** incluidas en una sola identidad; útiles para permisos muy concretos.

Cómo se evalúan los permisos

Por defecto, **todo está denegado**. Una petición se permite solo si existe una política que la permita y ninguna que la deniegue. La evaluación sigue esta lógica: una **denegación explícita** siempre gana; después se comprueban las SCP de Organizations, las políticas de límites de permisos, las políticas de identidad y las de recursos. Si nada concede el permiso, se deniega.

Buenas prácticas de IAM

1. **Proteger la cuenta raíz:** activar MFA, no crear claves de acceso y no usarla para el día a día.
2. **Aplicar el mínimo privilegio:** conceder solo los permisos necesarios, con políticas revisadas periódicamente.

3. **Usar grupos** para asignar permisos y no adjuntarlos usuario a usuario.
4. **Usar roles** para aplicaciones, servicios de AWS y acceso entre cuentas.
5. **Exigir MFA** a los usuarios, especialmente a los privilegiados.
6. **Rotar credenciales** y usar AWS Secrets Manager para las de aplicaciones.
7. **Revisar accesos** con IAM Access Analyzer, Access Advisor y el informe de credenciales.
8. **Centralizar la federación** con IAM Identity Center en lugar de crear usuarios en cada cuenta.

Herramientas de apoyo

Herramienta	Función
IAM Access Analyzer	Detecta recursos accesibles desde fuera de la cuenta o de la organización y valida políticas.
IAM Access Advisor	Muestra qué servicios se han usado realmente para ajustar permisos.
Informe de credenciales	Inventario de usuarios, contraseñas, MFA y claves de acceso con su antigüedad.
Simulador de políticas	Evalúa si una acción concreta estaría permitida.
Límites de permisos	Tope máximo de permisos para una identidad, útil para delegar administración.
AWS STS	Emite credenciales temporales para asumir roles.

IAM Identity Center y Cognito

IAM Identity Center (antes AWS SSO) centraliza el acceso de empleados a varias cuentas y aplicaciones con un único inicio de sesión, integrado con Active Directory o un proveedor SAML. **Amazon Cognito** está pensado para los **usuarios finales de una aplicación**: registro, inicio de sesión, MFA y federación con Google, Facebook o Apple.

TÉRMINOS CLAVE

IAM	Servicio global y gratuito de gestión de identidades y permisos de AWS.
Rol	Identidad asumible con credenciales temporales y permisos definidos.
ARN	Amazon Resource Name: identificador único de un recurso de AWS.
Mínimo privilegio	Conceder solo los permisos estrictamente necesarios para la tarea.
STS	Security Token Service: emite credenciales temporales.
IAM Identity Center	Acceso único (SSO) centralizado para cuentas y aplicaciones de la organización.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Una aplicación que se ejecuta en una instancia EC2 necesita acceder a un bucket de S3. ¿Cuál es la forma recomendada de darle permisos?

a) Crear un usuario de IAM con claves de acceso y guardarlas en el código
b) Asociar un rol de IAM a la instancia
c) Usar la cuenta raíz
d) Hacer el bucket público

2. En una política de IAM, ¿qué elemento especifica las operaciones permitidas?

a) Resource
b) Effect
c) Action
d) Version

3. ¿Cuál es el efecto de una denegación explícita en IAM?

a) Se ignora si hay otro permiso Allow
b) Anula cualquier permiso concedido
c) Solo se aplica a la cuenta raíz
d) Requiere aprobación manual

SECCIÓN 4.3

Protección de una cuenta nueva de AWS

Una cuenta recién creada es insegura por defecto si no se configura. AWS propone una lista de tareas iniciales: MFA en la raíz, usuario administrador con IAM, CloudTrail, alarmas de facturación y servicios de detección.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Enumerar las tareas de seguridad iniciales de una cuenta.
- Explicar por qué la cuenta raíz debe protegerse de forma especial.
- Activar los servicios de registro y detección básicos.

Al crear una cuenta de AWS se obtiene una **cuenta raíz** con acceso total e irrestricto. Esa comodidad inicial es también el mayor riesgo. Estas son las tareas que AWS recomienda completar en los primeros minutos.

Lista de comprobación inicial

1. **Eliminar las claves de acceso de la cuenta raíz** si se crearon, y no volver a generarlas.
2. **Activar la autenticación multifactor (MFA)** en la cuenta raíz, preferiblemente con un dispositivo hardware.
3. **Crear un usuario o rol administrador en IAM** para el trabajo diario y dejar la raíz solo para tareas excepcionales.
4. **Definir una política de contraseñas** robusta: longitud mínima, complejidad, caducidad y bloqueo.
5. **Activar AWS CloudTrail** en todas las regiones y proteger los registros en S3.
6. **Activar la facturación detallada** y crear alarmas o presupuestos de gasto.
7. **Configurar AWS Config** para registrar la configuración de los recursos.
8. **Activar Amazon GuardDuty** para la detección de amenazas.
9. **Activar AWS Security Hub** para centralizar hallazgos y estándares.
10. **Bloquear el acceso público a S3** a nivel de cuenta.
11. **Revisar los contactos de seguridad** y las direcciones de notificación de la cuenta.

LA CUENTA RAÍZ
Con la cuenta raíz no se pueden usar políticas de IAM para limitar permisos, y no está afectada por las SCP. Por eso debe usarse solo para tareas que la requieren (cambiar el plan de soporte, cerrar la cuenta, recuperar el acceso) y siempre con MFA.

Servicios de registro y detección iniciales

Servicio	Qué aporta en una cuenta nueva
AWS CloudTrail	Registro de todas las llamadas a la API: quién hizo qué, cuándo y desde dónde.
Amazon CloudWatch	Métricas, registros y alarmas de los recursos.
Amazon GuardDuty	Detección de comportamiento anómalo con inteligencia de amenazas.
AWS Config	Inventario e historial de configuración, con reglas de conformidad.
AWS Security Hub	Panel central de hallazgos y estándares de seguridad.
IAM Access Analyzer	Identifica recursos expuestos fuera de la cuenta.
AWS Trusted Advisor	Comprobaciones de seguridad, coste, tolerancia a fallos y límites.

AWS Account Setup y Control Tower

AWS ofrece una experiencia guiada de **configuración de seguridad** que aplica varias de estas tareas en pocos clics. Para organizaciones con muchas cuentas, **AWS Control Tower** crea una *landing zone* con registro centralizado, acceso federado, guardrails y cuentas preconfiguradas, evitando repetir la lista a mano en cada cuenta.

Errores frecuentes al empezar

- Dejar la cuenta raíz sin MFA y usarla a diario.
- Crear usuarios de IAM con permisos de administrador para todo el equipo.
- Subir claves de acceso a GitHub.
- Abrir grupos de seguridad a `0.0.0.0/0` en SSH o bases de datos.
- No activar CloudTrail, con lo que no hay evidencia ante un incidente.

- No configurar ninguna alerta de facturación y descubrir el gasto a fin de mes.

TÉRMINOS CLAVE

Cuenta raíz	Identidad creada con la cuenta de AWS, con acceso total y sin restricciones de IAM.
CloudTrail	Servicio de auditoría que registra las llamadas a la API de AWS.
GuardDuty	Servicio de detección de amenazas basado en registros y comportamiento.
Security Hub	Agregador central de hallazgos y comprobaciones de estándares de seguridad.
Control Tower	Servicio que configura una landing zone multi-cuenta con guardrails.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué debe hacerse con las claves de acceso de la cuenta raíz en una cuenta nueva?

a) Guardarlas en un gestor de contraseñas y usarlas a diario
b) Eliminarlas y no usarlas
c) Compartirlas con el equipo
d) Publicarlas en CloudTrail

2. ¿Qué servicio registra quién realizó cada llamada a la API de AWS?

a) Amazon CloudWatch
b) AWS CloudTrail
c) AWS Config
d) Amazon GuardDuty

3. ¿Qué servicio detecta actividad maliciosa o anómala en la cuenta?

a) AWS Shield
b) Amazon GuardDuty
c) AWS Artifact
d) Amazon Macie

SECCIÓN 4.4

Protección de cuentas

Proteger una cuenta exige controlar identidades y accesos, exigir MFA, federar el acceso, usar roles y revisar continuamente los permisos concedidos.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Aplicar controles de identidad y autenticación en una organización.
- Diferenciar federación, roles y usuarios de IAM.
- Utilizar herramientas de revisión de accesos y protección perimetral.

Una vez asegurada la cuenta inicial, el siguiente paso es **gobernar quién entra y qué puede hacer**. La identidad es el nuevo perímetro: en la nube no hay una oficina que proteger, sino identidades que autenticar y autorizar.

Controles esenciales

Control	Herramienta	Para qué
Autenticación multifactor	MFA en IAM y en la raíz	Evitar el robo de credenciales
Acceso federado	IAM Identity Center, SAML 2.0, OIDC	Un único inicio de sesión con el directorio corporativo
Credenciales temporales	Roles de IAM y AWS STS	Eliminar claves permanentes
Mínimo privilegio	Políticas ajustadas, límites de permisos	Reducir el impacto de un compromiso
Revisión de accesos	Access Analyzer, Access Advisor, informe de credenciales	Detectar permisos excesivos u olvidados
Protección perimetral	AWS WAF, AWS Shield, Network Firewall	Filtrar tráfico malicioso y ataques DDoS
Gestión de secretos	AWS Secrets Manager, Parameter Store	Guardar y rotar credenciales de aplicaciones
Autenticación de usuarios finales	Amazon Cognito	Registro e inicio de sesión en aplicaciones

Federación: la buena práctica

En lugar de crear un usuario de IAM por empleado en cada cuenta, la organización conecta su directorio (Active Directory, Okta, Entra ID) con **IAM Identity Center** o con un proveedor SAML. El empleado inicia sesión con sus credenciales corporativas y recibe un rol temporal con los permisos de su puesto. Cuando deja la empresa, se le retira el acceso en el directorio y desaparece de todas las cuentas a la vez.

Acceso entre cuentas

Para que un servicio de la cuenta A acceda a un recurso de la cuenta B se crea un **rol en la cuenta B** con una política de confianza que permite a la cuenta A asumirlo. No se copian usuarios ni claves. Este patrón es la base de las arquitecturas multi-cuenta y del acceso de terceros.

Herramientas de revisión

- **IAM Access Analyzer:** identifica buckets, roles o funciones accesibles desde fuera de la cuenta u organización.
- **IAM Access Advisor:** muestra los servicios a los que realmente se ha accedido para recortar permisos no usados.
- **Informe de credenciales:** descarga un CSV con todos los usuarios, su MFA y la antigüedad de sus claves.
- **Último acceso:** indica cuándo se usó por última vez una contraseña o una clave.
- **AWS Config:** detecta configuraciones no conformes, como usuarios sin MFA.

Protección frente a ataques

Servicio	Protege frente a
AWS Shield Standard	Ataques DDoS comunes, de forma automática y gratuita
AWS Shield Advanced	Ataques DDoS sofisticados, con respuesta del equipo de AWS (de pago)
AWS WAF	Inyección SQL, XSS, bots y reglas personalizadas en HTTP/HTTPS
AWS Network Firewall	Filtrado de tráfico a nivel de VPC
Amazon GuardDuty	Actividad sospechosa y cuentas comprometidas
AWS Firewall Manager	Gestión centralizada de reglas de WAF y Shield en la organización

SHIELD FRENTE A WAF

Shield protege frente a **DDoS**; **WAF** filtra **tráfico HTTP malicioso** con reglas. Ambos se pueden desplegar en CloudFront, Application Load Balancer y API Gateway.

TÉRMINOS CLAVE

MFA	Autenticación multifactor: segundo factor además de la contraseña.
Federación	Uso de un directorio externo para autenticar en AWS sin crear usuarios nuevos.
Rol entre cuentas	Rol que una cuenta externa puede asumir para acceder a recursos de otra.
AWS WAF	Firewall de aplicaciones web con reglas sobre peticiones HTTP.
AWS Shield	Servicio de protección frente a ataques de denegación de servicio distribuido.
Cognito	Servicio de identidad para los usuarios finales de una aplicación.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál es la forma recomendada de dar acceso a 500 empleados a 20 cuentas de AWS?

a) Crear 10.000 usuarios de IAM
b) Federar el directorio corporativo con IAM Identity Center y asignar roles
c) Compartir una cuenta administradora
d) Usar la cuenta raíz para todos

2. ¿Qué servicio protege frente a ataques DDoS de forma automática y sin coste adicional?

a) AWS WAF
b) AWS Shield Standard
c) Amazon Inspector
d) AWS Artifact

3. Una aplicación necesita credenciales de base de datos que se roten automáticamente. ¿Qué servicio usar?

a) AWS Secrets Manager
b) AWS CloudTrail
c) AWS Config
d) IAM Access Analyzer

SECCIÓN 4.5

Protección de datos AWS

Proteger datos significa clasificarlos, cifrarlos en reposo y en tránsito, controlar las claves, evitar fugas y mantener copias de seguridad verificadas.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Diferenciar cifrado en reposo y en tránsito.
- Explicar el funcionamiento de AWS KMS y el cifrado de sobre.
- Seleccionar servicios para descubrir datos sensibles, gestionar secretos y hacer copias.

Los datos son el activo más valioso y, según el modelo de responsabilidad compartida, **su protección corresponde al cliente**. AWS ofrece las herramientas; la estrategia (qué clasificar, dónde cifrar, cuánto conservar) es decisión de la organización.

Clasificar antes de proteger

No se puede proteger lo que no se conoce. Un esquema habitual distingue **público**, **interno**, **confidencial** y **restringido**. La clasificación determina el cifrado, los controles de acceso, la retención y las copias de seguridad de cada dato.

Cifrado en reposo y en tránsito

Estado	Qué protege	Cómo se implementa
En reposo	Datos almacenados en disco, objeto o base de datos	AWS KMS, cifrado del lado del servidor en S3, cifrado de volúmenes EBS y RDS
En tránsito	Datos que viajan por la red	TLS/HTTPS con certificados de AWS Certificate Manager, VPN, Direct Connect
En uso	Datos mientras se procesan	Nitro Enclaves, confidencial computing (casos muy específicos)

AWS KMS y el cifrado de sobre

AWS Key Management Service (KMS) es un servicio gestionado para crear y controlar **claves maestras (KMS keys)**. El patrón que usa AWS se denomina **cifrado de sobre**: cada objeto se cifra con una **clave de datos**, y esa clave de datos se cifra con la clave maestra de KMS. Así se pueden cifrar petabytes sin llamar a KMS en cada operación y se controla el acceso a la clave maestra con políticas.

- **Claves gestionadas por AWS:** las crea y rota AWS; sencillas, sin control de políticas.
- **Claves gestionadas por el cliente:** el cliente define políticas, rotación y quién puede usarlas.
- **Claves de propiedad del cliente (importadas):** se importa el material criptográfico desde fuera.
- **AWS CloudHSM:** módulo de hardware dedicado para requisitos que exigen control total de las claves.

Cifrado en los servicios principales

Servicio	Opciones de cifrado
Amazon S3	SSE-S3 (gestionado por AWS), SSE-KMS, SSE-C (clave del cliente), cifrado del lado del cliente; HTTPS en tránsito
Amazon EBS	Cifrado de volúmenes e instantáneas con KMS; se puede cifrar por defecto en la región
Amazon RDS	Cifrado en reposo con KMS; TLS para conexiones; también cifra copias y réplicas
Amazon EFS	Cifrado en reposo con KMS y TLS en tránsito
Amazon DynamoDB	Cifrado en reposo por defecto con claves gestionadas por AWS o del cliente
AWS Lambda	Variables de entorno cifradas con KMS; TLS en tránsito

POR DEFECTO
Muchos servicios cifran en reposo de forma predeterminada. Aun así, el examen suele preguntar por **KMS** como respuesta a «cifrar datos en reposo con claves gestionadas».

Descubrir y evitar fugas de datos

- **Amazon Macie:** usa machine learning para descubrir datos sensibles (PII, credenciales) en S3 y avisar de buckets expuestos.
- **Amazon GuardDuty:** incluye protección de S3 frente a accesos anómalos.
- **Block Public Access:** bloquea el acceso público a S3 a nivel de cuenta y de bucket.
- **AWS Secrets Manager:** almacena y rota contraseñas, tokens y claves de API.
- **AWS Certificate Manager:** emite y renueva certificados TLS gratuitos.
- **S3 Object Lock:** inmutabilidad para requisitos de retención legal (WORM).
- **MFA Delete:** exige MFA para borrar versiones de objetos.

Copias de seguridad y recuperación

Una copia que nunca se ha restaurado no es una copia. **AWS Backup** centraliza políticas de copia para EBS, RDS, DynamoDB, EFS, S3 y otros servicios, con planes, bóvedas y bloqueo (Vault Lock). Conviene definir **RPO** (cuántos datos se pueden perder) y **RTO** (cuánto tiempo se puede tardar en recuperar), y probar la restauración periódicamente.

TÉRMINOS CLAVE

Cifrado en reposo	Protección de datos almacenados mediante cifrado del medio o del objeto.
Cifrado en tránsito	Protección de datos en movimiento mediante TLS u otros protocolos.
KMS	Servicio gestionado de creación y control de claves criptográficas.
Cifrado de sobre	Cifrar datos con una clave de datos y esta con una clave maestra.
Macie	Servicio que descubre y clasifica datos sensibles almacenados en S3.
RPO / RTO	Punto objetivo de recuperación (datos perdidos) y tiempo objetivo de recuperación.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué patrón utiliza AWS KMS para cifrar grandes volúmenes de datos de forma eficiente?

a) Cifrado simétrico directo con la clave maestra
b) Cifrado de sobre: clave de datos cifrada por la clave maestra
c) Cifrado asimétrico de cada objeto
d) Ofuscación de datos

2. Necesitas descubrir si hay números de tarjeta de crédito en buckets de S3. ¿Qué servicio usarías?

a) Amazon Macie
b) AWS WAF
c) Amazon Inspector
d) AWS Shield

3. ¿Qué significa RTO en un plan de recuperación?

a) El tiempo máximo aceptable para restaurar el servicio
b) La cantidad máxima de datos que se puede perder
c) El coste máximo de la recuperación
d) El número de copias de seguridad necesarias

SECCIÓN 4.6

Cómo garantizar la conformidad

La conformidad se demuestra con evidencias: informes de AWS Artifact, registro de auditoría con CloudTrail, evaluación continua con Config y Security Hub, y programas de cumplimiento certificados.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar el papel de AWS Artifact y de los programas de conformidad.
- Diferenciar CloudTrail, Config, Audit Manager y Security Hub.
- Describir cómo se documenta el cumplimiento ante un auditor.

Cumplir una norma (ISO 27001, PCI DSS, RGPD, HIPAA) exige **demostrar** que los controles funcionan. AWS facilita esa demostración con informes de terceros, registros detallados y evaluaciones continuas.

AWS Artifact

AWS Artifact es el portal de autoservicio donde se descargan los **informes de conformidad** de AWS (SOC 1, SOC 2, SOC 3, ISO 27001, PCI DSS, informes de evaluación) y se gestionan los **acuerdos** con AWS, como el acuerdo de asociación comercial (BAA) para HIPAA. Es la respuesta habitual a «¿dónde obtengo la certificación ISO de AWS?».

AWS ARTIFACT EN UNA FRASE

Artifact = **documentos** de conformidad de AWS y acuerdos. Si la pregunta pide «informes de auditoría de AWS», la respuesta es Artifact.

Programas de conformidad

AWS mantiene certificaciones y attestations para decenas de marcos: **ISO/IEC 27001, 27017, 27018, 27701**, **SOC 1/2/3**, **PCI DSS**, **HIPAA**, **FedRAMP**, **C5** (Alemania), **ENS** (España), **IRAP** (Australia), **MTCS** (Singapur) y el **Esquema Nacional de Seguridad**, entre otros. Que AWS cumpla no exime al cliente: cada parte aporta sus propias evidencias.

Servicios para demostrar conformidad

Servicio	Función	Evidencia que aporta
AWS CloudTrail	Registra todas las llamadas a la API	Quién hizo qué y cuándo
AWS Config	Inventario, historial y reglas de configuración	Estado de los recursos y desviaciones
AWS Config Conformance Packs	Conjunto de reglas empaquetadas por marco	Evaluación de un estándar completo
AWS Audit Manager	Recopila evidencias y genera informes de auditoría	Preparación de auditorías
AWS Security Hub	Agrega hallazgos y evalúa estándares (CIS, PCI DSS, FSBP)	Puntuación de seguridad centralizada
Amazon GuardDuty	Detección de amenazas	Hallazgos de actividad maliciosa
Amazon Inspector	Análisis de vulnerabilidades en EC2, ECR y Lambda	Listado de CVEs y parches pendientes
AWS Trusted Advisor	Comprobaciones de buenas prácticas	Recomendaciones accionables
AWS Well-Architected Tool	Revisión de arquitectura frente al marco	Registro de riesgos y mejoras

Un flujo de trabajo realista

1. Identifica los marcos aplicables: legales (RGPD), sectoriales (PCI DSS) y contractuales.
2. Descarga de **AWS Artifact** los informes que cubren la parte de AWS.
3. Documenta tu parte: políticas, procedimientos y matriz de responsabilidades.

4. Activa **CloudTrail** en todas las regiones con registro centralizado e inmutabilidad.
5. Aplica **AWS Config** con reglas y conformance packs para detectar desviaciones.
6. Centraliza hallazgos en **Security Hub** y corrige los de mayor severidad.
7. Usa **Audit Manager** para reunir evidencias y generar el informe para el auditor.
8. Revisa periódicamente: la conformidad es un proceso continuo, no un hito.

El papel de la documentación

Las herramientas generan datos, pero un auditor pide **procedimientos**: gestión de accesos, respuesta a incidentes, copias de seguridad, formación del personal y revisión por la dirección. AWS publica guías y el **AWS Well-Architected Framework** para ayudar a redactarlos, pero el documento final debe reflejar la realidad de cada organización.

TÉRMINOS CLAVE

AWS Artifact	Portal de informes de conformidad de AWS y acuerdos legales.
AWS Config	Servicio que registra la configuración de los recursos y evalúa reglas.
Audit Manager	Servicio que recopila evidencias y genera informes para auditorías.
Conformance Pack	Conjunto de reglas de AWS Config que evalúa un marco completo.
SOC 2	Informe de auditoría independiente sobre controles de seguridad de AWS.
Inspector	Servicio de análisis de vulnerabilidades de cargas de trabajo.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Un auditor solicita los informes SOC 2 e ISO 27001 de AWS. ¿Dónde se obtienen?

a) En AWS Trusted Advisor
b) En AWS Artifact
c) En AWS Config
d) En la consola de IAM

2. ¿Qué servicio permite evaluar si los recursos cumplen reglas de configuración como «cifrado obligatorio en EBS»?

a) AWS CloudTrail
b) AWS Config
c) AWS Shield
d) Amazon Macie

3. ¿Qué servicio recopila evidencias y genera informes para preparar una auditoría?

a) AWS Audit Manager
b) AWS Security Hub
c) Amazon GuardDuty
d) AWS WAF

MÓDULO 5

Redes y entrega de contenido 5

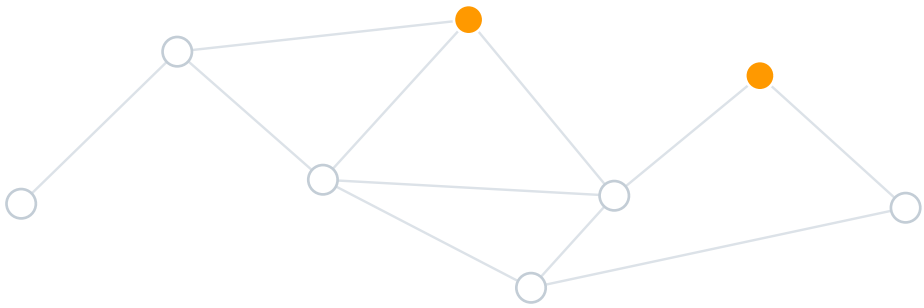
Fundamentos de redes, diseño de una VPC, seguridad de red, DNS con Route 53 y distribución global de contenido con CloudFront.

6 secciones · Duración estimada 150 min · 18 preguntas de repaso

OBJETIVO DEL MÓDULO
Diseñar una VPC básica y explicar cómo Route 53 y CloudFront entregan contenido de forma rápida y segura.

CONTENIDO DEL MÓDULO

5.1	Conceptos básicos de las redes
5.2	Amazon VPC
5.3	Redes de VPC
5.4	Seguridad de VPC
5.5	Route 53
5.6	CloudFront



SECCIÓN 5.1

Conceptos básicos de las redes

Una red conecta dispositivos mediante direcciones IP, subredes, puertos y protocolos. La notación CIDR permite definir rangos de direcciones, y el DNS traduce nombres en direcciones.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Interpretar una dirección IP y una máscara de subred en notación CIDR.
- Diferenciar direcciones públicas y privadas.
- Explicar el papel de puertos, protocolos, DNS y NAT.

Antes de diseñar una VPC conviene recordar cómo se comunican los equipos. Una red se describe con cuatro ideas: **direcciones**, **subredes**, **puertos** y **protocolos**.

Direcciones IP

- **IPv4:** 32 bits en cuatro octetos, por ejemplo `192.168.1.10`. Hay unos 4.300 millones de direcciones, ya agotadas.
- **IPv6:** 128 bits en hexadecimal, por ejemplo `2001:db8::1`. Prácticamente inagotable; AWS la soporta en VPC de forma opcional.
- **IP pública:** enrutable en internet; en AWS se asigna una IP pública efímera o una IP elástica.
- **IP privada:** solo válida dentro de la red. Los rangos reservados (RFC 1918) son `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12` y `192.168.0.0/16`.

Notación CIDR

CIDR expresa una red como `dirección/prefijo`. El prefijo indica cuántos bits identifican la red; los restantes identifican hosts. Cada bit que se quita al prefijo **duplica** el número de direcciones.

Bloque	Direcciones totales	Uso típico
/16	65.536	VPC grande
/20	4.096	Subred amplia
/24	256	Subred estándar

Bloque	Direcciones totales	Uso típico
/28	16	Subred pequeña (AWS reserva 5 direcciones)

AWS RESERVA 5 DIRECCIONES
En cada subred, AWS reserva la primera (dirección de red), la segunda (router), la tercera (DNS), la cuarta (futuro) y la última (broadcast). Una subred /24 tiene 251 direcciones utilizables.

Puertos y protocolos

Puerto	Protocolo	Servicio
22	TCP	SSH (administración de Linux)
3389	TCP	RDP (administración de Windows)
80	TCP	HTTP
443	TCP	HTTPS / TLS
3306	TCP	MySQL / Aurora
5432	TCP	PostgreSQL
1433	TCP	SQL Server
53	TCP/UDP	DNS

Protocolos habituales: **TCP** (orientado a conexión, garantiza entrega), **UDP** (sin conexión, baja latencia) e **ICMP** (diagnóstico, `ping`).

Subredes y enrutamiento

Una **subred** es una división lógica de una red. Los dispositivos de la misma subred se comunican directamente; para salir a otra red necesitan un **router** o **gateway**. En AWS, cada subred vive en una única zona de disponibilidad y tiene asociada una **tabla de rutas**.

DNS: traducir nombres

El **Sistema de Nombres de Dominio** convierte nombres legibles (`www.ejemplo.com`) en direcciones IP. La resolución es jerárquica: resolutor → servidor raíz → servidor del dominio de nivel superior (`.com`) → servidor autoritativo del dominio. Los registros más comunes son **A** (IPv4), **AAAA** (IPv6), **CNAME** (alias), **MX** (correo), **TXT** (verificación) y **NS** (servidores de nombres).

NAT y firewalls

- **NAT (Network Address Translation):** permite que muchos dispositivos privados compartan una IP pública. En AWS lo implementa el NAT Gateway.
- **Firewall:** filtra tráfico según reglas. En AWS se usan grupos de seguridad y listas de control de acceso a nivel de subred.
- **Latencia:** tiempo que tarda un paquete en llegar. **Ancho de banda:** cantidad de datos por segundo. No son lo mismo.

BASE PARA LO QUE VIENE
Si entiendes IP, CIDR, subred, puerto, ruta y DNS, el resto del módulo (VPC, Route 53, CloudFront) se vuelve intuitivo: todo son variaciones de estas piezas.

TÉRMINOS CLAVE

CIDR	Notación dirección/prefijo que define el tamaño de una red.
IP privada	Dirección no enrutable en internet, dentro de los rangos RFC 1918.
NAT	Traducción de direcciones que permite salir a internet desde redes privadas.
DNS	Sistema que traduce nombres de dominio en direcciones IP.
Subred	División lógica de una red con un rango de direcciones propio.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuántas direcciones IP utilizables hay en una subred /24 de AWS?

a) 256
b) 254
c) 251
d) 250

2. ¿Cuál de estos rangos es una dirección IP privada?

a) 8.8.8.8
b) 192.168.1.25
c) 52.94.10.1
d) 2001:db8::1

3. ¿Qué protocolo se usa habitualmente para administrar una instancia Linux de forma remota?

a) RDP en el puerto 3389
b) SSH en el puerto 22
c) HTTP en el puerto 80
d) DNS en el puerto 53

SECCIÓN 5.2

Amazon VPC

Amazon VPC permite crear una red virtual aislada en AWS, con su rango de direcciones, subredes públicas y privadas, puertas de enlace y tablas de rutas.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Describir la arquitectura básica de una VPC.
- Diferenciar subred pública y privada, e internet gateway y NAT gateway.
- Explicar el papel de las tablas de rutas y las interfaces de red.

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) es el servicio que permite definir una **red virtual aislada** dentro de una región de AWS: se elige el rango de direcciones, se divide en subredes y se decide qué puede entrar y salir. Prácticamente todos los recursos con red (EC2, RDS, Lambda en VPC, EKS) viven dentro de una VPC.

Componentes de una VPC

Componente	Función
Bloque CIDR de la VPC	Rango de direcciones privadas de toda la red, por ejemplo 10.0.0.0/16
Subred	División de la VPC en una zona de disponibilidad concreta
Tabla de rutas	Decide a dónde se dirige el tráfico de cada subred
Internet Gateway (IGW)	Permite la comunicación con internet; se asocia a la VPC
NAT Gateway	Permite que recursos privados salgan a internet sin ser accesibles desde fuera
Interfaz de red elástica (ENI)	Tarjeta de red virtual que se conecta a una instancia o servicio
Grupo de seguridad	Firewall a nivel de recurso
Lista de control de acceso (NACL)	Firewall a nivel de subred
VPC Endpoint	Acceso privado a servicios de AWS sin pasar por internet



Subred pública frente a privada

La diferencia no está en el nombre, sino en la **tabla de rutas**. Una subred es **pública** si su tabla de rutas tiene una ruta `0.0.0.0/0` hacia un **Internet Gateway**. Es **privada** si no la tiene; para salir a internet usa un **NAT Gateway** situado en una subred pública.

NO CONFUNDAS
IGW: bidireccional, permite que internet inicie conexiones. **NAT Gateway**: solo salida, impide conexiones entrantes. Colocar una base de datos en una subred privada es la práctica recomendada.

Arquitectura de referencia

- **Capa web pública:** balanceador de carga en dos subredes públicas, una por zona de disponibilidad.
- **Capa de aplicación privada:** instancias EC2 o contenedores en subredes privadas, sin IP pública.
- **Capa de datos privada:** Amazon RDS Multi-AZ o DynamoDB con acceso mediante endpoint, sin salida a internet.
- **Salida controlada:** NAT Gateway por zona de disponibilidad para actualizaciones y parches.
- **Administración:** AWS Systems Manager Session Manager en lugar de un bastión con SSH abierto.

La VPC predeterminada

Cada región y cada cuenta incluye una **VPC predeterminada** con subredes públicas en cada zona de disponibilidad, internet gateway y rutas listas. Es cómoda para pruebas, pero en producción se recomienda crear VPC propias con segmentación. Una cuenta de AWS Academy suele tener una VPC por defecto disponible para los laboratorios.

Crear una VPC paso a paso

1. Elegir y **reservar el bloque CIDR** (por ejemplo `10.0.0.0/16`), evitando solapamientos con redes locales.
2. Crear **subredes** en al menos dos zonas de disponibilidad, separando públicas y privadas.
3. Adjuntar un **Internet Gateway** y crear la ruta `0.0.0.0/0` en las tablas de las subredes públicas.
4. Desplegar un **NAT Gateway** en cada subred pública y enrutar por él las subredes privadas.
5. Configurar **grupos de seguridad** y NACL por capas.
6. Activar **VPC Flow Logs** para auditar el tráfico.
7. Añadir **endpoints** para S3 y DynamoDB y evitar costes de NAT.

PLANIFICA EL DIRECCIONAMIENTO
Cambiar el CIDR de una VPC después es complicado. Reserva espacio para crecimiento y para futuras VPC que deban conectarse por peering o Transit Gateway sin solaparse.

TÉRMINOS CLAVE

Amazon VPC	Red virtual aislada y configurable dentro de una región de AWS.
Internet Gateway	Puerta de enlace que conecta una VPC con internet.
NAT Gateway	Permite la salida a internet de subredes privadas sin permitir entradas.
Subred pública	Subred cuya tabla de rutas apunta a un Internet Gateway.
ENI	Interfaz de red elástica que conecta un recurso con la VPC.
VPC Endpoint	Punto de acceso privado a un servicio de AWS sin salir a internet.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué determina que una subred sea pública en AWS?

a) Que tenga una IP pública asignada
b) Que su tabla de rutas incluya una ruta a un Internet Gateway
c) Que esté en la zona a
d) Que tenga un grupo de seguridad abierto

2. ¿Cómo pueden las instancias de una subred privada descargar actualizaciones de internet?

a) Con una IP pública
b) A través de un NAT Gateway en una subred pública
c) Usando el Internet Gateway directamente
d) No es posible

3. ¿Cuántas zonas de disponibilidad debe abarcar como mínimo una subred?

a) Todas las de la región
b) Exactamente una
c) Dos o más
d) Ninguna

SECCIÓN 5.3

Redes de VPC

Las VPC se conectan entre sí, con redes locales y con servicios de AWS mediante peering, Transit Gateway, VPN, Direct Connect y endpoints privados.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Elegir el mecanismo de conexión adecuado entre redes.
- Explicar VPC Peering y Transit Gateway.
- Diferenciar los endpoints de puerta de enlace e interfaz.

Una VPC no vive aislada. Las organizaciones necesitan conectar VPC entre sí, con sus centros de datos y con servicios gestionados. AWS ofrece varias opciones según el alcance y el requisito de seguridad.

VPC Peering

Una **conexión de peering** une dos VPC (de la misma o distinta cuenta o región) como si estuvieran en la misma red, con direcciones IP propias y sin solapamientos. El tráfico va por la red de AWS, no por internet. **No es transitiva:** si A está emparejada con B y B con C, A no habla con C salvo que se cree otro peering.

PEERING NO ES TRANSITIVO

Es una limitación clásica de examen. Con muchas VPC, mantener una malla de peerings se vuelve inmanejable; ahí entra Transit Gateway.

AWS Transit Gateway

Transit Gateway actúa como un **concentrador de red** (hub and spoke): cada VPC, VPN o conexión Direct Connect se conecta una sola vez al hub y este enruta entre todas ellas. Simplifica la topología y permite segmentar mediante tablas de rutas asociadas.

Conexión con el centro de datos

Opción	Cómo funciona	Cuándo usarla
Site-to-Site VPN	Túneles IPsec sobre internet entre la red local y AWS	Conexión rápida de establecer y económica, con ancho de banda variable
AWS Client VPN	VPN de acceso remoto para usuarios individuales	Teletrabajo y acceso de administradores
AWS Direct Connect	Conexión física dedicada con un proveedor de telecomunicaciones	Tráfico estable, mayor ancho de banda y menor coste de salida a gran escala
Direct Connect + VPN	Cifrado sobre una conexión dedicada	Máxima seguridad y rendimiento predecible
AWS Cloud WAN	Red global gestionada que conecta sedes y VPC	Organizaciones con muchas ubicaciones

Endpoints: acceso privado a servicios de AWS

Por defecto, una instancia en una subred privada que llama a S3 sale por el NAT Gateway y vuelve a entrar por internet. Los **VPC Endpoints** evitan ese rodeo y permiten acceder al servicio por la red de AWS.

Tipo	Funcionamiento	Servicios
Endpoint de puerta de enlace	Se añade una ruta en la tabla de rutas hacia el servicio	Amazon S3 y Amazon DynamoDB (gratuitos)
Endpoint de interfaz	Crea una ENI con dirección privada en la subred (AWS PrivateLink)	La mayoría de servicios de AWS y servicios de terceros

Otros elementos de red

- **AWS PrivateLink:** expone un servicio de forma privada a otras VPC sin peering ni exposición a internet.
- **AWS Resource Access Manager (RAM):** comparte subredes, transit gateways y otros recursos entre cuentas.
- **VPC Sharing:** varias cuentas despliegan recursos en subredes de una VPC común, simplificando la red.
- **Elastic IP:** dirección IPv4 pública estática que se puede reasignar entre recursos.

- **Placement groups:** agrupaciones de instancias con estrategia de colocación (cluster, spread, partition).
- **VPC Flow Logs:** registros del tráfico IP que atraviesa las interfaces de red.

Cómo elegir

Necesidad	Solución
Dos VPC que deben comunicarse	VPC Peering
Decenas de VPC y redes locales	Transit Gateway
Conexión rápida y económica a la oficina	Site-to-Site VPN
Conexión dedicada y estable al centro de datos	Direct Connect
Usuarios remotos	Client VPN o AWS Verified Access
Acceso a S3 sin salir a internet	VPC Gateway Endpoint
Servicio propio consumido por otra VPC	AWS PrivateLink

TÉRMINOS CLAVE

VPC Peering	Conexión privada entre dos VPC, no transitiva.
Transit Gateway	Concentrador que conecta muchas VPC y redes locales con enrutamiento centralizado.
Direct Connect	Conexión física dedicada entre el centro de datos del cliente y AWS.
VPC Endpoint	Acceso privado a servicios de AWS desde una VPC.
PrivateLink	Tecnología que expone servicios de forma privada entre VPC y cuentas.
AWS RAM	Servicio para compartir recursos como subredes entre cuentas.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál es una limitación clave de VPC Peering?

a) Solo funciona dentro de la misma región
b) No es transitivo
c) No admite cifrado
d) Solo conecta dos subredes

2. ¿Qué opción ofrece una conexión física dedicada y privada entre el centro de datos y AWS?

a) Site-to-Site VPN
b) AWS Direct Connect
c) VPC Peering
d) Internet Gateway

3. ¿Qué tipo de endpoint se usa para acceder a Amazon S3 desde una VPC sin coste de hora?

a) Endpoint de interfaz
b) Endpoint de puerta de enlace
c) NAT Gateway
d) Transit Gateway

SECCIÓN 5.4

Seguridad de VPC

Los grupos de seguridad actúan como firewall con estado a nivel de recurso, y las NACL como filtro sin estado a nivel de subred. La combinación de ambos define la seguridad de red.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Diferenciar grupos de seguridad y NACL.
- Explicar el comportamiento con estado de los grupos de seguridad.
- Diseñar una arquitectura de red segmentada por capas.

AWS ofrece dos mecanismos de filtrado complementarios. Entender la diferencia entre ellos es una de las preguntas más frecuentes del examen.

Grupos de seguridad (Security Groups)

- Actúan a nivel de **recurso** (instancia, ENI, base de datos, balanceador).

- Son **con estado**: si se permite una conexión entrante, la respuesta sale automáticamente.
- Solo tienen reglas de **permitir**; lo que no está permitido, se deniega.
- Cada regla especifica protocolo, puerto y origen/destino (CIDR u otro grupo de seguridad).
- Se pueden encadenar: el grupo de la aplicación permite tráfico solo desde el grupo del balanceador.

Listas de control de acceso a la red (NACL)

- Actúan a nivel de **subred** y se aplican a todas sus instancias.
- Son **sin estado**: hay que definir reglas de entrada y de salida explícitamente, incluidas las de retorno.
- Soportan reglas de **permitir y denegar**.
- Las reglas se evalúan **por número**, de menor a mayor; la primera coincidencia decide.
- La NACL predeterminada permite todo; una NACL nueva deniega todo hasta que se añaden reglas.

LA TABLA QUE HAY QUE RECORDAR
Grupo de seguridad: recurso · con estado · solo permitir · todo denegado por defecto. **NACL:** subred · sin estado · permitir y denegar · evaluación por número de regla.

Característica	Grupo de seguridad	NACL
Nivel	Recurso	Subred
Estado	Con estado	Sin estado
Reglas	Solo permitir	Permitir y denegar
Evaluación	Todas las reglas	Orden numérico, primera coincidencia
Aplicación	Se asigna a recursos	Se asocia a subredes
Predeterminado	Deniega todo	La NACL por defecto permite todo

Diseño por capas

1. **Capa de borde:** CloudFront, AWS WAF y Shield para filtrar tráfico malicioso antes de llegar a la VPC.
2. **Capa pública:** Application Load Balancer con un grupo de seguridad que acepta 443 desde internet.
3. **Capa de aplicación:** instancias privadas que aceptan tráfico solo desde el grupo del balanceador.
4. **Capa de datos:** base de datos que acepta el puerto correspondiente solo desde el grupo de la aplicación.
5. **NACL:** regla adicional a nivel de subred para bloquear rangos o puertos conocidos maliciosos.

Otras herramientas de seguridad de red

- **Bastión (jump host):** servidor público para administrar recursos privados. Cada vez se sustituye más por **AWS Systems Manager Session Manager**, que no requiere puertos abiertos.
- **AWS Network Firewall:** firewall gestionado con inspección profunda de paquetes y reglas de dominio.
- **VPC Flow Logs:** registros de tráfico aceptado y rechazado, esenciales para investigar incidentes.
- **Reachability Analyzer:** comprueba si existe conectividad entre dos recursos y explica por qué no.

ERROR HABITUAL
Abrir SSH (22) o RDP (3389) a `0.0.0.0/0` es una de las causas más comunes de compromiso de instancias. Restringe el origen a direcciones concretas o usa Session Manager.

TÉRMINOS CLAVE

Grupo de seguridad	Firewall con estado a nivel de recurso que solo permite tráfico autorizado.
NACL	Firewall sin estado a nivel de subred con reglas de permitir y denegar.
Bastión	Instancia pública usada como punto de salto para administrar recursos privados.
Session Manager	Acceso a instancias sin abrir puertos ni usar claves SSH.
Network Firewall	Firewall gestionado con inspección de tráfico en la VPC.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál es una diferencia clave entre un grupo de seguridad y una NACL?

a) El grupo de seguridad es sin estado y la NACL con estado
b) El grupo de seguridad solo permite y la NACL permite y deniega
c) La NACL se aplica a instancias individuales
d) El grupo de seguridad se evalúa por número de regla

2. Si se permite tráfico entrante en un grupo de seguridad, ¿qué ocurre con el tráfico de respuesta?

a) Se bloquea salvo que se cree una regla de salida
b) Se permite automáticamente porque el grupo es con estado
c) Depende de la NACL únicamente
d) Se registra pero se descarta

3. ¿Qué herramienta permite administrar instancias privadas sin abrir el puerto 22?

a) Un bastión con IP elástica
b) AWS Systems Manager Session Manager
c) Un NAT Gateway
d) Un grupo de seguridad

SECCIÓN 5.5

Route 53

Amazon Route 53 es el servicio de DNS gestionado de AWS: registra dominios, resuelve nombres con alta disponibilidad y aplica políticas de enrutamiento como latencia, ponderación o conmutación por error.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar el funcionamiento de una zona alojada y de los registros DNS.
- Elegir la política de enrutamiento adecuada para cada caso.
- Configurar comprobaciones de estado y conmutación por error.

Amazon Route 53 es el servicio de DNS gestionado de AWS. Su nombre viene de que el DNS utiliza el puerto 53. Es un servicio **global** con una disponibilidad del 100 % en su acuerdo de nivel de servicio, y cumple tres funciones: **registrar dominios**, **alojar zonas DNS** y **enrutar tráfico** con políticas avanzadas.

Zonas alojadas

- **Zona pública:** contiene los registros visibles desde internet (`www.midominio.com`).
- **Zona privada:** contiene registros resolubles solo desde dentro de una o varias VPC (`db.interno`).
- Cada zona tiene cuatro servidores de nombres (NS) que deben configurarse en el registrador del dominio.

Tipos de registro

Registro	Función
A	Nombre → dirección IPv4
AAAA	Nombre → dirección IPv6
CNAME	Alias de un nombre a otro nombre; no se puede usar en la raíz del dominio
Alias (específico de Route 53)	Nombre → recurso de AWS (S3, CloudFront, ELB); gratuito y usable en la raíz
MX	Servidores de correo del dominio
TXT	Texto libre; verificación de dominio y SPF/DKIM
NS	Servidores de nombres autoritativos de la zona
SOA	Información de autoridad de la zona
CAA	Autoridades de certificación permitidas

ALIAS FRENTE A CNAME

Un registro **Alias** apunta a recursos de AWS y **no cuesta**, puede usarse en la raíz del dominio y responde directamente con la IP del recurso. Un **CNAME** no se permite en la raíz (`ejemplo.com`) y se factura como consulta.

Políticas de enrutamiento

Política	Cómo funciona	Caso de uso
Simple	Un registro con uno o varios valores	Sitio web con un único destino
Ponderada	Reparte el tráfico según pesos (0-255)	Pruebas A/B, despliegues graduales
Por latencia	Dirige a la región con menor latencia para el usuario	Aplicaciones globales con réplicas regionales
Por geolocalización	Según el país del usuario	Contenido localizado o requisitos legales
Por geoproximidad	Según la distancia geográfica, con posibilidad de sesgo	Redirigir a la región más cercana con control fino
Conmutación por error	Activa el destino secundario si el primario falla	Recuperación ante desastres
Multivalor	Devuelve varios registros sanos al azar	Balanceo básico con comprobaciones de estado
IP-based	Según el rango de IP del cliente	Personalización por red de origen

Comprobaciones de estado

Las **health checks** monitorizan un endpoint (HTTP, HTTPS, TCP) desde varias ubicaciones. Si falla, Route 53 deja de devolverlo y, en una configuración de failover, responde con el recurso secundario. También pueden vigilar el estado de un recurso de AWS y combinarse con alarmas de CloudWatch.

Route 53 Resolver

Route 53 Resolver (antes .2) resuelve nombres dentro de una VPC. Con los **endpoints de resolución entrante y saliente** se conecta el DNS de la VPC con el DNS del centro de datos, de modo que las máquinas locales puedan resolver nombres de AWS y viceversa.

Buenas prácticas

- Usar **Alias** hacia CloudFront, ALB o S3 en lugar de CNAME cuando sea posible.
- Configurar **TTL bajos** (por ejemplo 60 s) en registros de failover para que el cambio sea rápido.

- Activar **comprobaciones de estado** y alarmas de CloudWatch asociadas.
- Separar zonas públicas y privadas y restringir la resolución privada a las VPC necesarias.
- Registrar el dominio en Route 53 o delegar los NS desde otro registrador.

TÉRMINOS CLAVE

Route 53	Servicio de DNS gestionado, global y de alta disponibilidad de AWS.
Zona alojada	Contenedor de registros DNS de un dominio, público o privado.
Registro Alias	Registro especial de Route 53 que apunta a recursos de AWS sin coste.
Política de enrutamiento	Regla que determina qué destino se devuelve a cada consulta DNS.
Health check	Comprobación periódica del estado de un endpoint.
TTL	Tiempo que los resolutores pueden cachear un registro.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Una empresa quiere enviar el 10 % del tráfico a una nueva versión de su aplicación. ¿Qué política de enrutamiento usar?

a) Simple
b) Ponderada
c) Por latencia
d) Conmutación por error

2. ¿Qué ventaja tiene un registro Alias frente a un CNAME en Route 53?

a) Permite usar cualquier TLD
b) Es gratuito y se puede usar en la raíz del dominio
c) Tiene TTL infinito
d) No necesita zona alojada

3. ¿Qué política de Route 53 redirige automáticamente al recurso secundario si el primario no responde?

a) Multivalor
b) Conmutación por error (failover)
c) Geolocalización
d) Simple

SECCIÓN 5.6

CloudFront

Amazon CloudFront es la red de entrega de contenido de AWS: cachea contenido en ubicaciones de borde cercanas al usuario, reduce la latencia y protege el origen.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar cómo funciona una distribución de CloudFront.
- Configurar orígenes, TTL e invalidaciones.
- Aplicar controles de seguridad y acceso privado al contenido.

Amazon CloudFront es el servicio de **red de entrega de contenido (CDN)** de AWS. Mantiene copias del contenido en cientos de ubicaciones de borde y sirve cada petición desde la más cercana al usuario. El resultado: menos latencia, menos carga en el origen y mejor protección frente a ataques.

Cómo funciona



1. El usuario solicita `https://cdn.ejemplo.com/imagen.jpg`.
2. El DNS dirige la petición a la ubicación de borde más cercana.
3. Si el objeto está en caché y no ha caducado, se devuelve al instante (**acierto**).
4. Si no está (**fallo**), la ubicación de borde lo pide al origen, lo cachea y lo devuelve.
5. Las peticiones posteriores se sirven desde la caché hasta que expire el TTL.

Conceptos clave

Concepto	Descripción
Distribución	Configuración de CloudFront con un dominio propio (por ejemplo d111111abcdef8.cloudfront.net)
Origen	De dónde obtiene el contenido: bucket S3, ALB, instancia EC2, API Gateway o servidor propio
Comportamiento de caché	Reglas por ruta: qué se cachea, durante cuánto tiempo y qué parámetros influyen
TTL	Tiempo de vida del objeto en caché; se controla con cabeceras Cache-Control o con la configuración
Invalidación	Solicitud explícita de eliminar objetos de la caché (tiene coste si es masiva)
Origen de grupo	Varios orígenes con conmutación por error
Georestricción	Permitir o bloquear países
Clases de precio	Limitar las ubicaciones de borde usadas para reducir coste
Certificado	TLS gratuito con AWS Certificate Manager en us-east-1

VERSIONES EN LUGAR DE INVALIDACIONES
Es más barato y fiable publicar `app.v2.js` que invalidar `app.js` en toda la red. Las invalidaciones cuentan con una cuota mensual gratuita y luego se facturan.

Seguridad y acceso privado

- **Origin Access Control (OAC):** permite que CloudFront acceda a un bucket S3 privado sin hacerlo público. Sustituye al antiguo OAI.
- **URLs y cookies firmadas:** entregan contenido restringido durante un tiempo limitado, útil para vídeo de pago o descargas privadas.
- **HTTPS obligatorio:** redirección automática de HTTP y TLS con certificados de ACM.
- **AWS WAF:** se asocia a la distribución para bloquear inyecciones, bots y peticiones maliciosas.
- **AWS Shield Standard:** protege de forma automática frente a DDoS en todas las distribuciones.
- **Cabeceras personalizadas y secretos:** verifican que las peticiones llegan realmente de CloudFront.

Personalización en el borde

Servicio	Qué permite
CloudFront Functions	Reescrituras y redirecciones ligeras en el borde, en milisegundos y a bajo coste
Lambda@Edge	Ejecutar funciones Lambda en el borde con más capacidad y acceso a la red
Respuestas personalizadas de error	Devolver páginas propias ante errores 403 o 404
Compresión automática	Comprimir texto, HTML, CSS y JavaScript para reducir transferencia

Casos de uso

- Sitios web estáticos alojados en S3 con HTTPS y dominio propio.
- Distribución global de imágenes, vídeo y software.
- Aceleración de APIs dinámicas con ALB como origen.
- Entrega de contenido bajo suscripción con URLs firmadas.
- Protección del origen ocultándolo tras CloudFront y OAC.
- Streaming de vídeo con AWS MediaPackage y CloudFront.

CloudFront frente a Global Accelerator

CloudFront cachea contenido HTTP/HTTPS y lo sirve desde el borde. **AWS Global Accelerator** no cachea: dirige el tráfico TCP/UDP por la red global de AWS hasta el endpoint más cercano, mejorando la latencia de aplicaciones dinámicas y no HTTP. Si la pregunta dice «contenido estático y caché», es CloudFront; si dice «mejorar el rendimiento de tráfico TCP/UDP sin caché», es Global Accelerator.

TÉRMINOS CLAVE

CloudFront	CDN de AWS que cachea contenido en ubicaciones de borde.
Distribución	Configuración de CloudFront que define orígenes, comportamientos y dominio.
TTL	Tiempo durante el cual un objeto permanece válido en la caché.
Invalidación	Eliminación forzada de objetos de la caché de CloudFront.
OAC	Origin Access Control: acceso privado de CloudFront a un bucket S3.
URL firmada	Enlace con caducidad y permisos para acceder a contenido restringido.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué servicio permite servir un sitio estático alojado en un bucket S3 privado sin exponer el bucket?

a) NAT Gateway
b) CloudFront con Origin Access Control
c) VPC Peering
d) AWS Direct Connect

2. ¿Qué determina cuánto tiempo se reutiliza un objeto desde la caché de CloudFront?

a) El TTL configurado o las cabeceras de caché del origen
b) El tamaño del objeto
c) La región del bucket
d) El tipo de certificado TLS

3. Una empresa necesita mejorar la latencia de un protocolo TCP propio, sin caché. ¿Qué servicio es más adecuado?

a) Amazon CloudFront
b) AWS Global Accelerator
c) Amazon Route 53
d) AWS WAF

MÓDULO 6

Informática

6

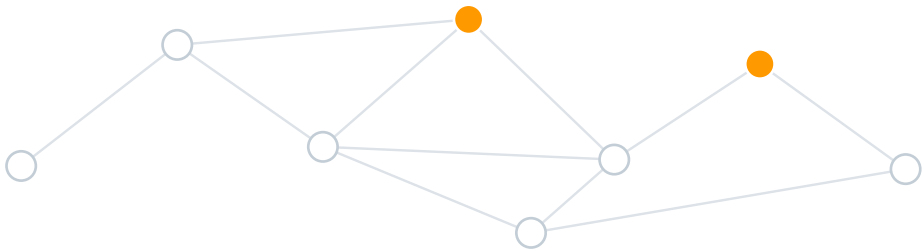
Servicios de cómputo de AWS: Amazon EC2 en profundidad, opciones de compra y optimización de costes, contenedores, AWS Lambda y AWS Elastic Beanstalk.

8 secciones · Duración estimada 190 min · 24 preguntas de repaso

OBJETIVO DEL MÓDULO
Elegir el servicio de cómputo adecuado y dimensionar instancias EC2 de forma segura y eficiente en coste.

CONTENIDO DEL MÓDULO

6.1	Información general sobre los servicios de informática
6.2	Amazon EC2: 1.ª parte
6.3	Amazon EC2: 2.ª parte
6.4	Amazon EC2: 3.ª parte
6.5	Optimización de costos con Amazon EC2
6.6	Servicios de contenedores
6.7	Introducción a AWS Lambda
6.8	Introducción a AWS Elastic Beanstalk



SECCIÓN 6.1

Información general sobre los servicios de informática

AWS ofrece cómputo en tres grandes modelos: servidores virtuales (EC2), contenedores (ECS, EKS, Fargate) y funciones sin servidor (Lambda), además de plataformas gestionadas como Elastic Beanstalk.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Comparar los modelos de cómputo de AWS.
- Elegir el servicio adecuado según el control, la operación y el patrón de uso.
- Reconocer servicios complementarios de cómputo.

Elegir el servicio de cómputo correcto es una de las decisiones con más impacto en coste y operación. La pregunta clave: **¿cuánto control necesito y cuánta operación quiero delegar?**

Los tres modelos

Modelo	Servicio	Tú gestionas	Ideal para
Servidores virtuales	Amazon EC2	SO, parches, runtime, aplicación, escalado	Aplicaciones tradicionales, control total, licencias propias
Contenedores	Amazon ECS, Amazon EKS, AWS Fargate	Imagen, aplicación; opcionalmente el clúster	Microservicios, portabilidad, despliegues rápidos
Sin servidor	AWS Lambda	Solo el código y sus permisos	Eventos, APIs intermitentes, tareas programadas

EL ESPECTRO

A más control, más responsabilidad: EC2 > contenedores > Lambda. A menos operación, más rápido se entrega valor, pero menos control sobre el entorno de ejecución.

Servicios de cómputo complementarios

Servicio	Qué aporta
AWS Elastic Beanstalk	PaaS: subes el código y AWS aprovisiona y escala la infraestructura
AWS Batch	Ejecuta trabajos por lotes de forma eficiente y escalable
Amazon Lightsail	Servidores virtuales, almacenamiento y red con precio mensual predecible
AWS Outposts	Cómputo de AWS en las instalaciones del cliente
AWS Local Zones	Cómputo de AWS en áreas metropolitanas
AWS Serverless Application Model (SAM)	Framework para definir aplicaciones sin servidor
AWS App Runner	Despliegue de aplicaciones en contenedores con URL pública, sin gestionar infraestructura

Cómo decidir

1. **¿El tráfico es constante o intermitente?** Intermitente → Lambda o Fargate; constante → EC2 con Savings Plans.
2. **¿Necesitas controlar el sistema operativo?** Sí → EC2. No → contenedores o Lambda.
3. **¿La aplicación ya está en contenedores?** Sí → ECS/EKS con Fargate.
4. **¿Es una aplicación web estándar y el equipo es pequeño?** Elastic Beanstalk.
5. **¿Es un trabajo por lotes o de alto rendimiento?** AWS Batch o EC2 Spot.

Cómputo y sostenibilidad

El cómputo es uno de los mayores consumidores de energía de una carga de trabajo. Elegir procesadores **AWS Graviton** (ARM), apagar instancias infrautilizadas y usar servicios gestionados que comparten capacidad reduce el consumo y el coste al mismo tiempo.

TÉRMINOS CLAVE

Amazon EC2	Servicio de servidores virtuales con control total del sistema operativo.
Contenedor	Unidad de software que empaqueta código y dependencias de forma portable.
Sin servidor	Modelo en el que el proveedor gestiona los servidores y solo se paga por ejecución.
Elastic Beanstalk	Plataforma como servicio para desplegar aplicaciones web en AWS.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Una empresa quiere ejecutar un trabajo de procesamiento de imágenes que dura unos segundos y se dispara al subir cada archivo. ¿Qué modelo encaja mejor?

a) Amazon EC2 con Auto Scaling
b) AWS Lambda
c) Amazon Lightsail
d) AWS Outposts

2. ¿Qué servicio ofrece mayor control sobre el sistema operativo y el software instalado?

a) AWS Lambda
b) Amazon ECS con Fargate
c) Amazon EC2
d) AWS Elastic Beanstalk

3. ¿Qué servicio es un PaaS que aprovisiona la infraestructura a partir del código de la aplicación?

a) Amazon EKS
b) AWS Elastic Beanstalk
c) AWS Batch
d) AWS Fargate

SECCIÓN 6.2

Amazon EC2: 1.ª parte

Amazon EC2 ofrece instancias virtuales configurables a partir de una AMI, con distintos tipos y familias según la carga, almacenamiento local o remoto y claves de acceso para administrarlas.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Describir qué es una instancia EC2 y sus componentes.
- Interpretar los nombres y familias de tipos de instancia.
- Diferenciar almacenamiento de instancia y volúmenes EBS.

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) proporciona **capacidad de cómputo escalable** en forma de instancias virtuales. Es el servicio de IaaS por excelencia de AWS: se elige el sistema operativo, el tamaño, la red, el almacenamiento y el modelo de compra.

Qué define una instancia

Elemento	Descripción
AMI	Plantilla con sistema operativo, software y configuración inicial
Tipo de instancia	Combinación de vCPU, memoria, red y almacenamiento (por ejemplo, m5.large)
Par de claves	Credenciales SSH para conectarse a la instancia
Grupo de seguridad	Firewall que controla el tráfico permitido
Subred y VPC	Ubicación de red de la instancia
Rol de IAM	Permisos que la instancia puede usar sin claves estáticas
Almacenamiento	Volúmenes EBS adjuntos o almacenamiento de instancia efímero
Datos de usuario	Script que se ejecuta al arrancar por primera vez

Amazon Machine Image (AMI)

Una **AMI** es una plantilla que contiene el sistema operativo, los paquetes y la configuración necesarios para lanzar una instancia. Se pueden usar AMI de AWS, del Marketplace, de la comunidad o crear las propias a partir de una instancia existente. Las AMI son **regionales**: para usarlas en otra región hay que copiarlas.

> **IMÁGENES DORADAS**
> Las organizaciones crean AMI propias con el software base y los agentes de seguridad ya instalados, y las distribuyen con EC2 Image Builder. Así todas las instancias nacen conformes.

Familias de tipos de instancia

Familia	Prefijo	Uso típico	Ejemplo
Uso general	t, m	Equilibrio entre CPU, memoria y red	m7g.xlarge
Optimizada para cómputo	c	CPU intensiva: procesamiento, servidores web de alto rendimiento	c7g.large
Optimizada para memoria	r, x, z	Bases de datos en memoria, análisis, cachés	r7g.2xlarge
Optimizada para almacenamiento	i, d, h	Bases de datos NoSQL, data warehousing, alta IOPS	i4i.xlarge
Computación acelerada	p, g, inf, trn	GPU y aprendizaje automático	g5.xlarge
HPC	hpc	Cálculo de alto rendimiento con red de baja latencia	hpc7g.16xlarge

El nombre de un tipo de instancia se lee por partes. En `m5.2xlarge`: **m** es la familia (uso general), **5** la generación, **2xlarge** el tamaño (vCPU y memoria). Los sufijos añaden información: **g** indica procesador Graviton (ARM), **n** optimización de red, **d** almacenamiento local NVMe.

LETRAS Y NÚMEROS

T = uso general con ráfagas (burstable), **M** = uso general equilibrado, **C** = cómputo, **R** = memoria, **I/D/H** = almacenamiento, **G/P** = GPU. Cuanto mayor es el tamaño, más recursos y más coste por hora.

Almacenamiento: instancia frente a EBS

Aspecto	Almacenamiento de instancia	Amazon EBS
Duración	Se pierde si la instancia se detiene o termina	Persiste independientemente de la instancia
Ubicación	Discos físicos del host	Volumen de red adjunto a la instancia
Rendimiento	Muy bajo coste por IOPS, muy rápido	Configurable (gp3, io2, st1…)
Copia de seguridad	No se puede hacer snapshot	Se puede crear snapshot en S3
Uso recomendado	Caché, datos temporales, buffers	Sistema operativo, datos persistentes, bases de datos

Administración de la instancia

- **SSH (puerto 22)** para Linux y **RDP (puerto 3389)** para Windows.
- **EC2 Instance Connect** permite abrir una sesión SSH desde el navegador sin gestionar claves.
- **AWS Systems Manager Session Manager** evita abrir puertos y deja registro de la sesión.
- **EC2 Serial Console** sirve para recuperar instancias con problemas de arranque.
- **EC2 Image Builder** automatiza la creación y el mantenimiento de AMI.

TÉRMINOS CLAVE

AMI	Plantilla de sistema operativo y software para lanzar instancias.
Tipo de instancia	Especificación de vCPU, memoria, red y almacenamiento de una instancia.
Instance store	Almacenamiento local efímero que se pierde al detener la instancia.
Par de claves	Clave pública y privada usada para autenticarse por SSH en Linux.
vCPU	Unidad de cómputo virtual asignada a una instancia.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. En el tipo de instancia m5.2xlarge, ¿qué indica la letra m?

a) Que está optimizada para memoria
b) Que es de uso general
c) Que incluye GPU
d) Que es de la generación 5

2. ¿Qué ocurre con el almacenamiento de instancia (instance store) cuando se detiene la instancia?

a) Se conserva indefinidamente
b) Se guarda en un snapshot automáticamente
c) Se pierde
d) Se convierte en un volumen EBS

3. Una carga de trabajo necesita mucha memoria RAM para una base de datos en memoria. ¿Qué familia es la más adecuada?

a) Familia c
b) Familia r
c) Familia i
d) Familia g

SECCIÓN 6.3

Amazon EC2: 2.ª parte

Lanzar una instancia implica elegir AMI, tipo, red, almacenamiento y datos de usuario. Después se administra su ciclo de vida, se comprueba su estado y se organiza su colocación.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Describir el ciclo de vida de una instancia y sus estados.
- Explicar el papel de los datos de usuario y del servicio de metadatos.
- Configurar comprobaciones de estado y grupos de colocación.

Lanzar una instancia es solo el principio. Entender su **ciclo de vida** y las herramientas de arranque permite automatizar y diagnosticar problemas.

Ciclo de vida

Estado	Qué ocurre	Coste
pending	La instancia se está preparando	No se factura cómputo
running	En ejecución	Se factura por segundo
stopping / stopped	Detenida; se conservan EBS y la IP privada	Solo se factura el almacenamiento EBS
rebooting	Reinicio; no cambia nada	Se factura con normalidad
shutting-down / terminated	Eliminada; los volúmenes EBS raíz se borran por defecto	Solo los volúmenes con DeleteOnTermination=false

DETENER NO ES TERMINAR

Stop conserva los volúmenes EBS y permite volver a arrancar. **Terminate** destruye la instancia; el volumen raíz se elimina salvo que se haya configurado lo contrario. Los datos del instance store se pierden en ambos casos.

Datos de usuario (user data)

Los **datos de usuario** son un script que se ejecuta la primera vez que arranca la instancia (y en cada arranque si se configura así). Se usan para instalar paquetes, configurar el servidor web o registrar la instancia en un balanceador. En Linux se ejecuta con `cloud-init`; en Windows, con `EC2Launch`.

EJEMPLO DE USER DATA

```
#!/bin/bash · yum update -y · yum install -y httpd · systemctl start httpd · echo "Hola desde $(hostname)" > /var/www/html/index.html
```

Metadatos de la instancia

Desde dentro de la instancia se puede consultar información sobre ella en `http://169.254.169.254/latest/meta-data/`: ID, tipo, IP, zona de disponibilidad, rol de IAM asociado. **Nunca** se deben usar los metadatos para guardar secretos, y conviene exigir el uso de **IMDSv2** (con token) para evitar ataques de falsificación de peticiones (SSRF).

Comprobaciones de estado

Comprobación	Qué verifica	Qué hacer si falla
Estado del sistema	Hardware, red y energía del host	Detener e iniciar para migrar a otro host
Estado de la instancia	Configuración del sistema operativo y del software	Revisar la consola, los registros y reiniciar
Comprobación adjunta	Volúmenes EBS y estado de red adjunta	Revisar el volumen o la configuración de red

Grupos de colocación

Estrategia	Cómo coloca	Caso de uso
Cluster	Instancias muy próximas en una sola AZ	HPC y aplicaciones de baja latencia, con mayor riesgo
Spread	Instancias en hardware distinto, hasta 7 por AZ	Aplicaciones críticas que necesitan aislarse
Partition	Grupos separados de instancias en racks distintos	Hadoop, Cassandra y cargas con particiones

Direcciones IP

- **IP privada:** se mantiene mientras la instancia exista y se conserva al detenerla.
- **IP pública:** se asigna al arrancar y **cambia** al detener y volver a iniciar.
- **IP elástica:** dirección pública estática reservada a la cuenta; se puede reasignar entre instancias.

Hibernación

La **hibernación** guarda el contenido de la memoria RAM en el volumen EBS raíz y la restaura al arrancar. Es útil para aplicaciones con estado que tardan en iniciarse. Requiere soporte de la AMI, del tipo de instancia y espacio suficiente en el volumen raíz.

TÉRMINOS CLAVE

Datos de usuario	Script que se ejecuta al arrancar una instancia para configurarla.
Metadatos	Información sobre la instancia accesible desde dentro en 169.254.169.254.
IMDSv2	Versión segura del servicio de metadatos que requiere token.
IP elástica	Dirección IPv4 pública estática asociada a la cuenta.
Grupo de colocación	Regla que controla cómo se distribuyen las instancias en el hardware.
Hibernación	Suspensión que guarda la RAM en disco y restaura el estado al arrancar.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué ocurre con la dirección IP pública de una instancia al detenerla y volver a iniciarla?

a) Se conserva igual
b) Se libera y se asigna otra
c) Se convierte en IP elástica
d) Queda reservada 24 horas

2. ¿Cuál es la forma recomendada de instalar software automáticamente al primer arranque de una instancia Linux?

a) Con los datos de usuario (user data)
b) Con una política de IAM
c) Con un grupo de seguridad
d) Con una IP elástica

3. Si la comprobación del estado del sistema falla, ¿qué acción suele recomendarse?

a) Eliminar la instancia
b) Detener e iniciar la instancia para migrarla a otro host
c) Cambiar el grupo de seguridad
d) Crear un snapshot

SECCIÓN 6.4

Amazon EC2: 3.ª parte

EC2 permite elegir entre varias opciones de compra —bajo demanda, reservada, Savings Plans, Spot y hosts dedicados— además de capacidades como el escalado, las AMI personalizadas y la tenencia dedicada.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Comparar las opciones de compra de EC2 y su idoneidad.
- Explicar la tenencia dedicada y las reservas de capacidad.
- Relacionar las instancias graviton y burstable con la optimización.

El coste de EC2 depende del **tipo de instancia**, del **tiempo encendida** y del **modelo de compra**. Elegir bien puede reducir la factura más de un 60 % sin cambiar la arquitectura.

Opciones de compra en detalle

Opción	Compromiso	Descuento	Interrupción	Escenario
Bajo demanda	Ninguno	—	No	Cargas impredecibles o de corta duración
Instancias reservadas estándar	1 o 3 años	Hasta ~72 %	No	Cargas estables en una región y familia
Instancias reservadas convertibles	1 o 3 años	Hasta ~66 %	No	Cargas estables que pueden cambiar de familia
Savings Plans (Compute)	1 o 3 años, gasto por hora	Hasta ~66 %	No	Uso mixto de EC2, Fargate y Lambda
Savings Plans (EC2 Instance)	1 o 3 años, familia y región	Hasta ~72 %	No	Uso estable de EC2 en una familia
Instancias Spot	Ninguno	Hasta ~90 %	Sí, con 2 minutos de aviso	Lotes, CI/CD, renderizado y big data
Hosts dedicados	Opcional	Variable	No	Licencias de software y requisitos de cumplimiento
Instancias dedicadas	Ninguno	Variable	No	Aislamiento de hardware sin gestionar el host

SPOT Y TOLERANCIA A FALLOS
Spot es la opción más barata, pero AWS puede reclamar la capacidad con **dos minutos** de aviso. Solo debe usarse en cargas tolerantes a interrupciones o con puntos de control (checkpoints).

Tenencia y aislamiento

- **Multitenencia (por defecto):** la instancia comparte hardware con otras cuentas, aislada por el hipervisor.
- **Instancia dedicada:** la instancia se ejecuta en hardware dedicado a la cuenta, pero el host no se controla.
- **Host dedicado:** se reserva un servidor físico completo; permite usar licencias propias (BYOL) y ver los sockets y núcleos.

- **Reserva de capacidad:** garantiza capacidad en una zona de disponibilidad concreta para un periodo, sin descuento por sí sola.

Instancias burstable

Las familias **T** (t3, t4g) acumulan **créditos de CPU** cuando están por debajo de su rendimiento base y los consumen en los picos. Tienen tres modos: **unlimited** (paga el exceso), **standard** (se limita al rendimiento base al agotar créditos) y **reserved**. Son ideales para cargas con picos puntuales, como un servidor de desarrollo o un sitio de bajo tráfico.

Procesadores Graviton

AWS Graviton son procesadores ARM diseñados por AWS. Ofrecen mejor relación precio-rendimiento que x86 en muchas cargas y están disponibles en familias con el sufijo **g** (m7g, c7g, r7g). La mayoría de los lenguajes y contenedores funcionan sin cambios si la imagen es multiarquitectura.

Auto Scaling y elasticidad

Amazon EC2 Auto Scaling ajusta el número de instancias según la demanda mediante grupos de Auto Scaling y políticas de escalado. Se detalla en el módulo 10, pero la idea clave es que combina con las opciones de compra: una **flota mixta** puede usar instancias bajo demanda para la base y Spot para el exceso.

Otras capacidades

- **EC2 Image Builder:** crea, prueba y distribuye AMI de forma automatizada.
- **EC2 Fleet:** lanza flotas de instancias combinando tipos y opciones de compra.
- **Capacity Blocks for ML:** reserva capacidad de GPU para entrenamientos planificados.
- **Nitro Enclaves:** aislamiento de datos sensibles durante el procesamiento.
- **Elastic Graphics / Inferentia / Trainium:** aceleradores especializados.

TÉRMINOS CLAVE

Instancia reservada	Compromiso de uso de 1 o 3 años con descuento y capacidad reservada.
Savings Plans	Compromiso de gasto por hora que aplica descuentos flexibles.
Instancia Spot	Capacidad sobrante con gran descuento y posible interrupción.
Host dedicado	Servidor físico completo reservado a una cuenta.
Instancia burstable	Instancia de familia T que acumula y consume créditos de CPU.
Graviton	Familia de procesadores ARM diseñados por AWS.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué opción de compra ofrece el mayor descuento pero puede ser interrumpida con dos minutos de aviso?

a) Instancias reservadas
b) Savings Plans
c) Instancias Spot
d) Hosts dedicados

2. Una empresa necesita usar sus propias licencias de software por socket y cumplir un requisito de aislamiento físico. ¿Qué debe elegir?

a) Instancias Spot
b) Hosts dedicados
c) Instancias burstable
d) Savings Plans Compute

3. ¿Qué hacen las instancias de la familia T cuando agotan sus créditos de CPU en modo estándar?

a) Se apagan
b) Se limitan al rendimiento base
c) Se convierten en Spot
d) Aumentan de tamaño

SECCIÓN 6.5

Optimización de costos con Amazon EC2

Optimizar EC2 combina derecho de tamaño, elección del modelo de compra, apagado de lo innecesario, uso de Graviton y automatización del escalado.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Aplicar las palancas de optimización de costes de EC2.
- Identificar recursos ociosos y sobredimensionados.
- Combinar opciones de compra en una flota mixta.

El gasto en EC2 suele ser la mayor línea de la factura. Estas son las palancas que más ahorro generan, ordenadas por impacto habitual.

1. Ajustar el tamaño (rightsizing)

La mayoría de las instancias están sobredimensionadas porque se eligieron «por si acaso». Analizar métricas de CPU, memoria, red y disco durante varias semanas permite bajar de tamaño o de familia. **AWS Compute Optimizer** y **Trusted Advisor** generan recomendaciones automáticas basadas en el uso real.

2. Elegir bien el modelo de compra

- Cargas estables 24/7 → **Savings Plans** o instancias reservadas.
- Cargas variables con base estable → base reservada + picos bajo demanda.
- Cargas tolerantes a interrupciones → **Spot**.
- Cargas puntuales o desconocidas → bajo demanda.

3. Apagar lo que no se usa

Los entornos de desarrollo y pruebas no necesitan estar encendidos de noche ni los fines de semana. Programar su apagado con **Instance Scheduler** o con EventBridge y Lambda puede ahorrar más del 60 % en esos entornos. También conviene eliminar volúmenes EBS huérfanos, instantáneas antiguas e IP elásticas sin asociar.

4. Aprovechar Graviton y las generaciones nuevas

Las instancias Graviton suelen ofrecer entre un 20 % y un 40 % mejor relación precio-rendimiento. Las generaciones nuevas (m7 frente a m5) incluyen mejoras de rendimiento por el mismo precio o menor.

5. Automatizar la elasticidad

Un grupo de Auto Scaling con políticas basadas en métricas evita pagar capacidad ociosa y evita también quedarse corto. Combinado con balanceadores y comprobaciones de estado, mantiene el rendimiento con el mínimo de instancias necesarias.

6. Medir y etiquetar

- Activar **Cost Explorer** con agrupación por etiqueta y servicio.
- Crear **presupuestos** por equipo o proyecto.
- Revisar semanalmente los recursos con bajo uso.
- Usar **AWS Cost Anomaly Detection** para detectar picos inesperados.
- Documentar las decisiones de compra y revisarlas cada trimestre.

ANTES DE RESERVAR
No compres compromisos de 3 años sobre instancias que no has medido. Primero ajusta el tamaño, después reserva: reservar un recurso sobredimensionado fija el desperdicio durante años.

TÉRMINOS CLAVE

Rightsizing	Ajustar el tamaño de los recursos al uso real medido.
Flota mixta	Combinación de instancias bajo demanda, Spot y reservadas en un grupo de Auto Scaling.
Instance Scheduler	Solución que enciende y apaga instancias según horarios.
Recurso huérfano	Recurso que ya no está asociado a nada y sigue generando coste.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál es el primer paso recomendado antes de comprar instancias reservadas?

a) Comprar la reserva más larga posible
b) Ajustar el tamaño de las instancias al uso real
c) Cambiar de región
d) Activar CloudTrail

2. ¿Qué herramienta recomienda tipos de instancia basándose en las métricas de uso real?

a) AWS Compute Optimizer
b) AWS CloudTrail
c) Amazon Inspector
d) AWS Artifact

3. Un entorno de desarrollo solo se usa de 8:00 a 18:00 de lunes a viernes. ¿Qué medida de ahorro es más directa?

a) Contratar Enterprise Support
b) Programar el apagado fuera del horario laboral
c) Cambiar de región
d) Añadir más zonas de disponibilidad

SECCIÓN 6.6

Servicios de contenedores

Los contenedores empaquetan la aplicación y sus dependencias. AWS ofrece Amazon ECR para imágenes, Amazon ECS y Amazon EKS para orquestarlas, y AWS Fargate para ejecutarlas sin gestionar servidores.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar qué es un contenedor y en qué se diferencia de una máquina virtual.
- Distinguir ECS, EKS y Fargate.
- Describir el flujo de trabajo con imágenes en Amazon ECR.

Un **contenedor** empaqueta el código de una aplicación junto con sus dependencias y su configuración, de modo que se ejecute igual en cualquier entorno. A diferencia de una máquina virtual, **comparte el kernel del sistema operativo**, por lo que arranca en segundos y consume menos recursos.

Aspecto	Máquina virtual	Contenedor
Aislamiento	Completo: kernel propio	A nivel de proceso: kernel compartido
Arranque	Decenas de segundos o minutos	Segundos
Tamaño	Gigabytes	Megabytes
Densidad	Decenas por host	Cientos por host
Uso típico	Aplicaciones monolíticas, sistemas operativos distintos	Microservicios, portabilidad, CI/CD

Servicios de contenedores de AWS

Servicio	Función
Amazon ECR	Registro de imágenes de contenedor privado y seguro, con análisis de vulnerabilidades
Amazon ECS	Orquestador propio de AWS: clústeres, definiciones de tarea y servicios
Amazon EKS	Kubernetes gestionado; compatible con el ecosistema y las herramientas de Kubernetes
AWS Fargate	Motor de ejecución sin servidor para ECS y EKS; no se gestionan instancias
AWS App Runner	Despliegue directo desde imagen o código con URL pública y escalado automático
AWS Batch	Ejecución de trabajos por lotes en contenedores

Cómo funciona Amazon ECS

- **Clúster:** agrupación lógica de capacidad donde se ejecutan las tareas.
- **Definición de tarea:** plantilla con imagen, CPU, memoria, puertos, variables de entorno y volúmenes.
- **Tarea:** instancia en ejecución de una definición de tarea.
- **Servicio:** mantiene un número deseado de tareas y las integra con un balanceador de carga.
- **Tipos de lanzamiento: EC2** (gestionas las instancias del clúster) o **Fargate** (AWS gestiona la capacidad).

ECS FRENTE A EKS
ECS es más sencillo y está muy integrado con AWS. **EKS** es la opción cuando se necesita Kubernetes estándar, portabilidad entre nubes o herramientas del ecosistema. **Fargate** es un motor de ejecución, no un orquestador: se usa **con** ECS o EKS.

Flujo de trabajo típico

1. El desarrollador crea un `Dockerfile` y construye la imagen.
2. La imagen se etiqueta y se sube a **Amazon ECR**.
3. Se define una tarea o un despliegue que referencia esa imagen.
4. Un servicio de ECS o EKS ejecuta y mantiene las réplicas.
5. Un **Application Load Balancer** reparte el tráfico entre las tareas.
6. CloudWatch recoge métricas y registros; Auto Scaling ajusta el número de tareas.

Buenas prácticas

- Usar imágenes base mínimas y escanearlas con **Amazon ECR image scanning** o **Amazon Inspector**.
- No incluir secretos en la imagen: usar Secrets Manager o Parameter Store.
- Definir límites de CPU y memoria para evitar que una tarea consuma el host.
- Configurar **health checks** y despliegues progresivos.
- Etiquetar los recursos para imputar costes por servicio.
- Preferir Fargate si el equipo no quiere administrar clústeres de EC2.

TÉRMINOS CLAVE

Contenedor	Empaquetado ligero de una aplicación y sus dependencias que comparte el kernel.
Amazon ECR	Registro gestionado de imágenes de contenedor.
Amazon ECS	Servicio de orquestación de contenedores propio de AWS.
Amazon EKS	Servicio gestionado de Kubernetes.
AWS Fargate	Motor sin servidor para ejecutar contenedores sin gestionar instancias.
Definición de tarea	Plantilla que describe cómo ejecutar un contenedor en ECS.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál es la diferencia principal entre un contenedor y una máquina virtual?

a) El contenedor comparte el kernel del sistema operativo
b) El contenedor no puede ejecutar aplicaciones web
c) La máquina virtual ocupa menos espacio
d) El contenedor necesita un hipervisor

2. ¿Qué servicio se utiliza para almacenar imágenes de contenedor de forma privada?

a) Amazon S3
b) Amazon ECR
c) Amazon EBS
d) Amazon EFS

3. Una empresa quiere ejecutar contenedores en AWS sin administrar instancias EC2. ¿Qué combinación debe usar?

a) ECS con tipo de lanzamiento EC2
b) ECS con Fargate
c) EKS con nodos autogestionados
d) EC2 con Auto Scaling

SECCIÓN 6.7

Introducción a AWS Lambda

AWS Lambda ejecuta funciones en respuesta a eventos, escala automáticamente y cobra solo por el tiempo de ejecución y las invocaciones, sin servidores que administrar.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar el modelo de ejecución sin servidor de Lambda.
- Identificar fuentes de eventos y casos de uso.
- Conocer los límites y el modelo de precios.

AWS Lambda es un servicio de cómputo **sin servidor** y **orientado a eventos**: se escribe una función, se define qué la dispara y AWS la ejecuta cuando ocurre. No hay instancias que aprovisionar, parchear ni escalar.

Cómo funciona



1. Ocurre un evento: se sube un archivo, llega una petición a API Gateway o se cumple una programación.
2. Lambda invoca la función con el evento como parámetro (formato JSON).
3. El código se ejecuta en un entorno aislado con la memoria y el tiempo configurados.
4. La función devuelve un resultado o escribe en el servicio de destino.
5. Lambda escala automáticamente: una invocación, mil o ninguna.

Fuentes de eventos habituales

Fuente	Ejemplo
Amazon S3	Procesar una imagen al subirse
Amazon API Gateway	Ejecutar una API REST sin servidores
Amazon DynamoDB Streams	Reaccionar a cambios en una tabla
Amazon SQS	Procesar mensajes de una cola
Amazon SNS	Reaccionar a una notificación
Amazon EventBridge	Tareas programadas o eventos de negocio
Application Load Balancer	Atender peticiones HTTP directamente
IoT Core	Procesar datos de dispositivos

Límites que conviene conocer

Límite	Valor
Tiempo máximo de ejecución	15 minutos (900 segundos)
Memoria	De 128 MB a 10.240 MB
Espacio temporal (/tmp)	512 MB a 10 GB
Tamaño del paquete comprimido	50 MB (zip directo) o 250 MB descomprimido
Imagen de contenedor	Hasta 10 GB
Concurrencia por región (por defecto)	1.000 ejecuciones simultáneas
Invocaciones asíncronas reintentadas	2 reintentos automáticos

NO ES PARA TODO
Si un proceso tarda más de 15 minutos, necesita una sesión persistente o tiene un uso muy intensivo y continuo, probablemente convenga EC2, Fargate o AWS Batch.

Modelo de precios

- Se cobra por **número de peticiones**: las primeras 1 millón al mes suelen estar cubiertas por el nivel gratuito.

- Se cobra por **GB-segundo**: memoria asignada multiplicada por el tiempo de ejecución, medido en incrementos de 1 ms.
- No se paga nada cuando la función no se ejecuta.
- El nivel gratuito incluye 400.000 GB-segundos al mes.
- **Provisioned Concurrency** reserva capacidad para eliminar el arranque en frío, con un coste adicional.

Buenas prácticas de diseño

- Mantener funciones **pequeñas y con una sola responsabilidad**.
- Inicializar clientes y conexiones **fuera del manejador** para reutilizarlos entre invocaciones.
- Configurar **memoria y tiempo** adecuados: más memoria también da más CPU.
- Usar **variables de entorno** cifradas con KMS y nunca secretos en el código.
- Evitar el **arranque en frío** en APIs sensibles con Provisioned Concurrency.
- Idempotencia en el procesamiento: una invocación puede repetirse.
- Observar con **CloudWatch**, **X-Ray** y **Lambda Insights**.

Lambda frente a EC2

Criterio	Lambda	EC2
Administración	Ninguna	Sistema operativo y parches
Escalado	Automático y por invocación	Manual o con Auto Scaling
Coste con poco uso	Muy bajo	Se paga la instancia encendida
Coste con uso alto y constante	Puede ser mayor	Más económico con reservas
Duración máxima	15 minutos	Ilimitada
Estado	Sin estado (usar servicios externos)	Con estado

TÉRMINOS CLAVE

Sin servidor	Modelo en el que no se aprovisionan ni administran servidores.
Función	Unidad de código que Lambda ejecuta ante un evento.
Arranque en frío	Latencia adicional al inicializar un entorno de ejecución nuevo.
Concurrencia	Número de invocaciones que se ejecutan simultáneamente.
GB-segundo	Unidad de facturación de Lambda: memoria por tiempo de ejecución.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál es el tiempo máximo de ejecución de una función Lambda?

a) 5 minutos
b) 15 minutos
c) 1 hora
d) Ilimitado

2. ¿Cómo se factura AWS Lambda?

a) Por instancia encendida por hora
b) Por número de peticiones y GB-segundo de ejecución
c) Por almacenamiento utilizado
d) Por usuario registrado

3. Una función debe ejecutarse cada vez que se sube una imagen a S3. ¿Qué mecanismo se configura?

a) Una notificación de evento de S3 que invoca la función
b) Un grupo de Auto Scaling
c) Una instancia reservada
d) Un host dedicado

SECCIÓN 6.8

Introducción a AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk es un servicio PaaS: se entrega el código y la plataforma aprovisiona la infraestructura, despliega la aplicación, equilibra la carga y escala automáticamente.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar qué gestiona Beanstalk y qué sigue siendo responsabilidad del cliente.
- Describir los componentes: aplicación, versión, entorno y plataforma.
- Comparar las políticas de despliegue.

AWS Elastic Beanstalk es un servicio de **plataforma como servicio (PaaS)** para desplegar aplicaciones web sin construir manualmente la infraestructura. Se sube el código y Beanstalk crea las instancias EC2, el balanceador de carga, los grupos de Auto Scaling y la configuración de salud.

LA CLAVE DEL EXAMEN

Beanstalk **no es sin servidor**: por debajo sigue habiendo instancias EC2, balanceadores y Auto Scaling. Es una capa de automatización que puedes inspeccionar y ajustar. Y **no cobra** por sí mismo: se paga la infraestructura que crea.

Componentes

Componente	Descripción
Aplicación	Contenedor lógico de todas las versiones y entornos de un proyecto
Versión	Una revisión concreta del código, almacenada en S3
Entorno	Conjunto de recursos que ejecuta una versión (un entorno de producción y otro de pruebas)
Plataforma	Combinación de sistema operativo, runtime y servidor web (por ejemplo, Python 3.12 en Amazon Linux 2023)
Configuración	Ajustes de tamaño, red, escalado, salud y variables de entorno

Qué gestiona cada parte

Tarea	Beanstalk	Cliente
Aprovisionar EC2, ALB y Auto Scaling	Sí	—
Aplicar parches de la plataforma	Sí	—
Equilibrar la carga y escalar	Sí	Configuración de política
Desplegar la versión nueva	Sí	Proporcionar el artefacto
Escribir el código y las dependencias	—	Sí
Configurar la base de datos y los secretos	Parcialmente	Sí
Monitorizar y ajustar la aplicación	Proporciona herramientas	Sí

Políticas de despliegue

Política	Cómo funciona	Ventaja / inconveniente
All at once	Despliega en todos los servidores a la vez	Más rápido; hay tiempo de inactividad
Rolling	Sustituye por lotes con capacidad reducida	Sin caída total, pero con menos capacidad durante el despliegue
Rolling with additional batch	Añade un lote extra y mantiene la capacidad completa	Sin pérdida de capacidad; más coste temporal
Immutable	Crea un grupo nuevo con instancias nuevas y luego lo intercambia	Despliegue seguro y rápido de revertir; el más recomendado
Traffic splitting	Envía un porcentaje del tráfico a la versión nueva	Pruebas controladas en producción

Flujo de trabajo

1. Se crea una **aplicación** en Beanstalk desde la consola, la CLI o el archivo `eb`.
2. Se elige una **plataforma** y se sube el código en un archivo ZIP o se conecta un repositorio.
3. Beanstalk crea el **entorno**, las instancias y el balanceador.

4. La aplicación queda accesible mediante un dominio propio del entorno.
5. Con `eb deploy` se publica una nueva versión siguiendo la política elegida.
6. Se supervisa la salud desde el panel y con CloudWatch.

Cuándo usar Beanstalk

- Aplicaciones web tradicionales en Java, .NET, Node.js, Python, Ruby, PHP o Go.
- Equipos pequeños que quieren desplegar rápido sin montar toda la infraestructura.
- Proyectos que necesitan controlar las instancias EC2 subyacentes.
- Migraciones rápidas de aplicaciones heredadas a un modelo gestionado.

Cuándo no usarlo

- Microservicios en contenedores: mejor ECS, EKS o App Runner.
- Funciones orientadas a eventos: mejor Lambda.
- Necesidad de control total del sistema operativo y de la red: mejor CloudFormation o CDK.
- Arquitecturas muy específicas que Beanstalk no puede modelar.

TÉRMINOS CLAVE

Elastic Beanstalk	PaaS que aprovisiona y escala la infraestructura a partir del código de la aplicación.
Entorno	Conjunto de recursos de Beanstalk que ejecuta una versión concreta de la aplicación.
Plataforma	Combinación de SO, runtime y servidor web soportada por Beanstalk.
Despliegue inmutable	Crea un grupo nuevo de instancias y sustituye el anterior al finalizar.
eb CLI	Herramienta de línea de comandos para gestionar aplicaciones de Beanstalk.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. Elastic Beanstalk se clasifica principalmente como…

a) IaaS
b) PaaS
c) SaaS
d) FaaS

2. ¿Cuál es la política de despliegue más segura, que crea un grupo nuevo de instancias y sustituye el anterior?

a) All at once
b) Rolling
c) Immutable
d) Manual

3. ¿Qué coste tiene Elastic Beanstalk por sí mismo?

a) Una cuota fija mensual
b) Ninguno: se paga la infraestructura que crea
c) 0,10 USD por despliegue
d) El 10 % del gasto en EC2

MÓDULO 7

Almacenamiento

7

Almacenamiento en bloques con Amazon EBS, en objetos con Amazon S3, en archivos con Amazon EFS y en archivo a largo plazo con Amazon S3 Glacier.

4 secciones · Duración estimada 130 min · 12 preguntas de repaso

OBJETIVO DEL MÓDULO

Diferenciar los servicios de almacenamiento de AWS y elegir el más adecuado según el tipo de datos y el patrón de acceso.

CONTENIDO DEL MÓDULO

7.1	AWS EBS
7.2	AWS S3
7.3	AWS EFS
7.4	AWS S3 Glacier



SECCIÓN 7.1

AWS EBS

Amazon Elastic Block Store ofrece volúmenes de bloque persistentes y de red para instancias EC2, con tipos optimizados para IOPS, rendimiento o coste, e instantáneas incrementales.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar qué es un volumen EBS y sus límites.
- Elegir el tipo de volumen adecuado según la carga.
- Describir instantáneas, cifrado y redimensionado.

Amazon Elastic Block Store (EBS) proporciona **volúmenes de almacenamiento en bloques** que se adjuntan a instancias EC2 como si fueran discos duros. Es el almacenamiento del sistema operativo y de las bases de datos autogestionadas: persistente, replicado dentro de su zona de disponibilidad y con copias de seguridad mediante instantáneas.

Características esenciales

- Un volumen EBS está **limitado a una zona de disponibilidad**: solo se puede adjuntar a instancias de esa AZ.
- Se puede adjuntar a **una instancia** a la vez (salvo volúmenes io1/io2 con Multi-Attach).
- Persiste aunque la instancia se detenga o se termine (según `DeleteOnTermination`).
- Se puede **redimensionar en caliente** y modificar el tipo sin detener la instancia.
- Se factura por GB aprovisionado al mes, más IOPS y rendimiento en los tipos que lo permiten.

EBS ES DE BLOQUE, NO DE ARCHIVOS

Dos instancias **no** pueden compartir un volumen EBS normal. Si necesitas archivos compartidos, la respuesta es **Amazon EFS**; si necesitas objetos, **Amazon S3**.

Tipos de volumen

Tipo	Categoría	Uso recomendado	Notas
gp3	SSD de uso general	Sistema operativo, aplicaciones, bases de datos pequeñas	Base 3.000 IOPS y 125 MB/s, configurables por separado
gp2	SSD de uso general	Cargas heredadas	Las IOPS escalan con el tamaño; conviene migrar a gp3
io2 Block Express	SSD provisionado	Bases de datos críticas con latencia muy baja	Hasta 256.000 IOPS y alta durabilidad
io1	SSD provisionado	Cargas que necesitan IOPS garantizadas	Soporta Multi-Attach
st1	HDD con rendimiento	Big data, registros, procesamiento secuencial	No sirve para cargas aleatorias
sc1	HDD frío	Datos de acceso infrecuente	El más económico por GB
standard	Magnético (antiguo)	Compatibilidad	Evitar en nuevas cargas

Regla práctica: **gp3** para casi todo, **io2** cuando se necesita un rendimiento extremo y garantizado, **st1/sc1** para datos secuenciales y fríos.

Instantáneas

- Son **copias incrementales** almacenadas en Amazon S3; solo se guardan los bloques modificados.
- Permiten crear un volumen nuevo en **cualquier zona de disponibilidad** o región (copiando la instantánea).
- Se pueden programar con **Amazon Data Lifecycle Manager** o con políticas de AWS Backup.
- Son la base de las AMI respaldadas por EBS.
- Se pueden compartir con otras cuentas y cifrar con KMS.

Cifrado

El cifrado de EBS usa **AWS KMS** y se aplica al volumen, a sus instantáneas y a los volúmenes creados a partir de ellas. Se puede activar el **cifrado por defecto** en cada región para que todo volumen nuevo nazca cifrado. El cifrado ocurre en el hipervisor, sin impacto apreciable en el rendimiento.

Buenas prácticas

1. Activar el **cifrado por defecto** y exigirlo con políticas de IAM o AWS Config.
2. Automatizar **instantáneas** y probar la restauración.
3. Usar **gp3** y aprovisionar IOPS solo cuando haga falta.
4. Etiquetar volúmenes e instantáneas para controlar costes.
5. Eliminar volúmenes huérfanos y políticas de retención de instantáneas.
6. Separar el volumen del sistema operativo del de datos para poder restaurar por separado.

TÉRMINOS CLAVE

EBS	Almacenamiento en bloques persistente para instancias EC2, ligado a una zona de disponibilidad.
IOPS	Operaciones de entrada/salida por segundo que puede atender un volumen.
Instantánea	Copia incremental de un volumen almacenada en Amazon S3.
gp3	Tipo de volumen SSD de uso general con IOPS y rendimiento configurables.
Multi-Attach	Función que permite adjuntar un volumen io1/io2 a varias instancias a la vez.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿A cuántas zonas de disponibilidad puede estar asociado un volumen EBS?

a) A todas las de la región
b) A una sola
c) A dos como mínimo
d) A ninguna

2. ¿Qué tipo de volumen EBS se recomienda para una base de datos que necesita IOPS garantizadas y muy bajas latencias?

a) sc1
b) st1
c) gp2
d) io2

3. ¿Qué son las instantáneas de EBS?

a) Copias completas diarias que ocupan el mismo espacio que el volumen
b) Copias incrementales almacenadas en Amazon S3
c) Volúmenes temporales en la memoria
d) Archivos comprimidos en el instance store

SECCIÓN 7.2

AWS S3

Amazon Simple Storage Service almacena objetos en buckets con una durabilidad del 99,999999999 %, ofrece varias clases de almacenamiento y múltiples mecanismos de seguridad y ciclo de vida.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar el modelo de buckets y objetos de S3.
- Elegir la clase de almacenamiento según el patrón de acceso.
- Configurar seguridad, versionado y ciclo de vida.

Amazon Simple Storage Service (S3) es el servicio de **almacenamiento de objetos** de AWS. Un objeto es un archivo con sus metadatos; se guarda en un **bucket** y se identifica por una **clave**. No hay sistema de archivos ni jerarquía real: las «carpetas» son prefijos en la clave.

Conceptos básicos

- **Bucket:** contenedor de objetos con un nombre **único en todo el mundo** y asociado a una región.
- **Objeto:** datos más metadatos, de hasta **5 TB** (carga única máxima de 5 GB; para más se usa multipart upload).
- **Clave:** nombre o ruta del objeto, por ejemplo `imagenes/2025/foto.jpg`.
- **Durabilidad:** 99,999999999 % (once nueves).
- **Disponibilidad:** 99,99 % en la clase estándar.
- **Consistencia:** lectura después de escritura fuerte para objetos nuevos y sobrescritos.

DURABILIDAD FRENTE A DISPONIBILIDAD
La durabilidad del 99,999999999 % significa que perder un objeto es estadísticamente casi imposible. La disponibilidad del 99,99 % se refiere a que el servicio responda. No son lo mismo.

Clases de almacenamiento

Clase	Uso	Recuperación
S3 Standard	Datos de acceso frecuente	Instantánea
S3 Intelligent-Tiering	Patrón de acceso desconocido o cambiante	Instantánea; mueve automáticamente entre niveles
S3 Standard-IA	Acceso poco frecuente, pero rápido	Instantánea
S3 One Zone-IA	Datos poco frecuentes que se pueden recrear	Instantánea; una sola AZ
S3 Express One Zone	Cargas de altísimo rendimiento y latencia mínima	Instantánea; una sola AZ
S3 Glacier Instant Retrieval	Archivo con acceso ocasional en milisegundos	Instantánea
S3 Glacier Flexible Retrieval	Archivo con acceso en minutos u horas	1 a 12 horas
S3 Glacier Deep Archive	Archivo a largo plazo, retención legal	12 a 48 horas

Cuanto más fría es la clase, menor es el coste de almacenamiento y mayores son el coste de recuperación y la latencia. Existe un **periodo mínimo de facturación** (30 días en IA, 90 en Glacier Flexible, 180 en Deep Archive): cambiar de clase constantemente sale caro.

Versionado y ciclo de vida

- **Versionado:** conserva todas las versiones de un objeto. Protege frente a borrados accidentales y es requisito para **MFA Delete**.
- **Ciclo de vida:** reglas que transicionan objetos entre clases o los eliminan tras un número de días.
- **Reglas de expiración:** eliminan versiones antiguas o cargas incompletas (multipart).

- **S3 Object Lock:** inmutabilidad WORM con retención legal o por tiempo.
- **Replicación:** SRR (misma región) y CRR (entre regiones) con replicación de versiones y conmutación por error.

PATRÓN HABITUAL
Los datos se suben a **S3 Standard** y, con una regla de ciclo de vida, pasan a **Standard-IA** a los 30 días, a **Glacier Instant Retrieval** a los 90 y a **Deep Archive** al año.

Seguridad y control de acceso

Mecanismo	Función
Block Public Access	Bloquea el acceso público a nivel de cuenta y de bucket (activado por defecto en cuentas nuevas)
Políticas de bucket	Definen quién puede hacer qué sobre el bucket y sus objetos
Políticas de IAM	Conceden permisos a usuarios y roles
ACL	Mecanismo heredado de permisos por objeto; AWS recomienda no usarlo
Puntos de acceso	Políticas y nombres de red específicos para aplicaciones
Cifrado	SSE-S3, SSE-KMS, SSE-C o cifrado del lado del cliente; TLS en tránsito
URL prefirmada	Enlace temporal con permisos para acceder a un objeto privado
Registro y auditoría	CloudTrail para llamadas a la API y Access Analyzer para accesos externos

Otras funciones

- **Alojamiento de sitios web estáticos:** sirve HTML, CSS y JavaScript directamente desde el bucket (con CloudFront delante para HTTPS y caché).
- **Notificaciones de eventos:** dispara Lambda, SQS o SNS al crear o borrar objetos.
- **S3 Transfer Acceleration:** acelera cargas usando ubicaciones de borde.
- **S3 Select:** consulta con SQL un subconjunto de un objeto CSV, JSON o Parquet.
- **S3 Batch Operations:** ejecuta operaciones masivas sobre millones de objetos.

- **S3 Storage Lens:** analiza el uso y las métricas de almacenamiento.
- **Access Points y Object Lambda:** políticas por aplicación y transformación de objetos al vuelo.

Precios

Se paga por **GB almacenado al mes**, por **número y tipo de peticiones** y por **transferencia de datos saliente**. La entrada de datos es gratuita. Las clases frías añaden un coste de recuperación y un periodo mínimo de almacenamiento. Las reglas de ciclo de vida y el análisis con S3 Storage Lens son las mejores herramientas para controlar el gasto.

TÉRMINOS CLAVE

Bucket	Contenedor de objetos de S3 con nombre único global y región asociada.
Objeto	Archivo más metadatos almacenado en un bucket de S3.
Durabilidad	Probabilidad de conservar los datos; en S3 es de 99,999999999 %.
URL prefirmada	Enlace temporal que concede acceso a un objeto privado.
Ciclo de vida	Regla que mueve o elimina objetos automáticamente según su antigüedad.
CRR	Replicación entre regiones de objetos de S3.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál es la durabilidad de los objetos almacenados en Amazon S3?

a) 99,9 %
b) 99,99 %
c) 99,999999999 %
d) 100 % garantizado

2. Una empresa no conoce el patrón de acceso de sus datos y quiere optimizar el coste automáticamente. ¿Qué clase de almacenamiento debe usar?

a) S3 Standard
b) S3 Intelligent-Tiering
c) S3 One Zone-IA
d) S3 Glacier Deep Archive

3. ¿Qué función permite compartir un objeto privado durante un tiempo limitado?

a) Una política de bucket pública
b) Una URL prefirmada
c) Un punto de acceso
d) S3 Transfer Acceleration

SECCIÓN 7.3

AWS EFS

Amazon Elastic File System es un sistema de archivos NFS elástico y compartido, que crece automáticamente y se puede montar en varias instancias y zonas de disponibilidad.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar qué es un sistema de archivos compartido y cuándo usarlo.
- Distinguir los modos de rendimiento y las clases de almacenamiento de EFS.
- Comparar EBS, EFS y S3.

Amazon Elastic File System (EFS) es un **sistema de archivos de red (NFS)** totalmente gestionado y **elástico**: crece y se reduce automáticamente según los datos almacenados, sin aprovisionar capacidad. Varias instancias Linux, contenedores o funciones Lambda pueden montarlo a la vez.

Características

- Compatible con **NFS versión 4.1** (Linux; no es para Windows, que usaría FSx for Windows).
- Se monta en **varias instancias simultáneamente**, incluso en distintas zonas de disponibilidad.
- Es **regional** y **multi-AZ** en su clase estándar: los datos se replican entre zonas.
- Escala automáticamente de gigabytes a petabytes sin intervención.
- Se paga solo por el almacenamiento usado, sin capacidad aprovisionada.
- Se integra con IAM, grupos de seguridad y AWS Backup.

Modos de rendimiento

Modo	Latencia	Uso
General Purpose	Baja latencia por operación	Recomendado para la mayoría de cargas, incluidos servidores web y CMS
Max I/O	Mayor latencia, más paralelismo	Cargas con miles de instancias y operaciones intensivas

Modos de rendimiento (throughput)

- **Elástico:** ajusta automáticamente el rendimiento a la carga; ideal para cargas variables.
- **Bursting:** escala con el tamaño del sistema de archivos y acumula créditos.
- **Provisioned:** se especifica un rendimiento fijo independientemente del tamaño.

Clases de almacenamiento

Clase	Zonas	Uso
EFS Standard	Varias AZ	Datos de acceso frecuente que necesitan alta disponibilidad
EFS Standard-IA	Varias AZ	Datos de acceso poco frecuente
EFS One Zone	Una AZ	Datos que se pueden recrear, con menor coste
EFS One Zone-IA	Una AZ	Datos fríos y recreables

Las **políticas de ciclo de vida** mueven automáticamente los archivos no accedidos a las clases IA, lo que reduce el coste sin cambiar la aplicación.

Arquitectura típica

1. Se crea un sistema de archivos EFS en la VPC.
2. Se crean **destinos de montaje (mount targets)** en las subredes de cada zona de disponibilidad.
3. Se configura un **grupo de seguridad** que permita el puerto **2049 (NFS)** desde las instancias.
4. Las instancias montan el sistema con el comando `mount -t nfs4 ...` o con el ayudante de EFS.

5. Se activa la copia de seguridad con AWS Backup y las políticas de ciclo de vida.

EBS, EFS y S3: cuándo usar cada uno

Criterio	EBS	EFS	S3
Tipo	Bloque	Archivos (NFS)	Objetos
Acceso	Una instancia (o Multi-Attach)	Muchas instancias a la vez	Cualquier cliente por HTTP
Alcance	Una zona de disponibilidad	Regional y multi-AZ	Regional
Capacidad	Aprovisionada	Elástica	Ilimitada
Uso típico	SO, bases de datos	Contenido compartido, lift and shift, Lambda	Backups, estáticos, data lake
Coste	Por GB e IOPS	Por GB usado	Por GB y peticiones

ASOCIACIÓN INMEDIATA
«Sistema de archivos compartido por varias instancias Linux» → **EFS**. «Disco de una instancia» → **EBS**. «Objetos y acceso por HTTP» → **S3**. «Windows» → **FSx for Windows File Server**.

Familia FSx

Cuando EFS no encaja, AWS ofrece **Amazon FSx**: **FSx for Windows File Server** (SMB y Active Directory), **FSx for Lustre** (alto rendimiento para HPC y machine learning), **FSx for NetApp ONTAP** y **FSx for OpenZFS**.

TÉRMINOS CLAVE

EFS	Sistema de archivos NFS gestionado, elástico y compartido entre instancias.
NFS	Protocolo de archivos en red típico de sistemas Linux.
Mount target	Punto de montaje de EFS en una subred y zona de disponibilidad.
Throughput	Cantidad de datos por segundo que puede leer o escribir el sistema de archivos.
FSx	Familia de sistemas de archivos gestionados para Windows, Lustre, ONTAP y OpenZFS.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué servicio permite montar el mismo sistema de archivos en varias instancias Linux de distintas zonas de disponibilidad?

a) Amazon EBS
b) Amazon EFS
c) Amazon S3
d) Amazon S3 Glacier

2. ¿Qué puerto debe permitir el grupo de seguridad para montar EFS desde una instancia Linux?

a) 22
b) 443
c) 2049
d) 3306

3. Una empresa necesita un sistema de archivos compartido para servidores Windows con Active Directory. ¿Qué servicio debe usar?

a) Amazon EFS
b) Amazon FSx for Windows File Server
c) Amazon EBS
d) Amazon S3

SECCIÓN 7.4

AWS S3 Glacier

Amazon S3 Glacier almacena datos de archivo a muy bajo coste, con distintos tiempos de recuperación según la urgencia y políticas de ciclo de vida que automatizan el traslado.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar para qué sirve el almacenamiento de archivo y sus ventajas.
- Comparar las opciones de recuperación de Glacier.
- Diseñar una política de ciclo de vida con archivado.

El **almacenamiento de archivo** está pensado para datos que deben conservarse durante años pero a los que casi nunca se accede: copias de seguridad, registros, imágenes médicas, material audiovisual, cumplimiento normativo. **Amazon S3 Glacier** ofrece ese almacenamiento a una fracción del coste de las clases activas, a cambio de asumir latencia y costes de recuperación.

Las clases Glacier dentro de S3

Clase	Tiempo de recuperación	Uso típico
S3 Glacier Instant Retrieval	Milisegundos	Archivo al que se accede una vez al trimestre y se necesita al instante
S3 Glacier Flexible Retrieval	Expedita: 1-5 min · Estándar: 3-5 h · Masiva: 5-12 h	Copias de seguridad y archivos con acceso ocasional
S3 Glacier Deep Archive	Estándar: ~12 h · Masiva: ~48 h	Retención legal a largo plazo, el coste más bajo

CIFRAS QUE SE PREGUNTAN

Expedita: 1-5 minutos. **Estándar**: 3-5 horas. **Masiva**: 5-12 horas. **Deep Archive estándar**: ~12 horas y **masiva**: ~48 horas.

Cómo se usa

Aunque existió el servicio independiente *Amazon Glacier* con «vaults», hoy lo habitual es usar **clases de almacenamiento de Amazon S3**. Se sube el objeto a S3 y se aplica una clase Glacier directamente o mediante una regla de ciclo de vida. La API, los permisos y las herramientas son las mismas que en el resto de S3.

Ciclo de vida: el patrón de archivado

1. Los objetos se crean en **S3 Standard**.
2. A los 30 días se mueven a **S3 Standard-IA**.
3. A los 90 días pasan a **S3 Glacier Instant Retrieval** o **Flexible Retrieval**.
4. Al año pasan a **S3 Glacier Deep Archive**.
5. A los 7 años (o el plazo legal aplicable) se **eliminan** automáticamente.

Esta regla se define en la configuración de ciclo de vida del bucket y no requiere código ni intervención manual. Se complementa con **S3 Intelligent-Tiering**, que automatiza el movimiento sin definir reglas.

Costes y trampas

- **Almacenamiento:** muy bajo por GB al mes, pero con **minutos de facturación mínimos** (90 días en Flexible, 180 en Deep Archive).
- **Recuperación:** se paga por GB recuperado y por el tipo de recuperación; la expedita es la más cara.
- **Peticiones:** las solicitudes de restauración tienen coste.
- **Transferencia:** la salida a internet se factura como en cualquier clase de S3.
- **Borrado anticipado:** eliminar un objeto antes del mínimo puede generar un cargo equivalente al periodo restante.

> **NO ES UN SISTEMA DE ARCHIVOS**
> Glacier no permite montar un disco ni consultar archivos al instante. Si una aplicación necesita leer datos con frecuencia, Glacier es la clase equivocada y la factura lo reflejará.

Protección e inmutabilidad

- **S3 Object Lock** en modo cumplimiento impide borrar o modificar objetos durante el periodo de retención.

- **Versionado** protege frente a borrados accidentales.
- **Bloqueo de políticas (Vault Lock)** en el antiguo Glacier impedía cambiar la política de retención.
- **AWS Backup** puede aplicar políticas de retención y archivado de forma centralizada.
- **Cifrado** con SSE-KMS o SSE-S3 en todas las clases.

Casos de uso

Sector	Datos archivados
Sanidad	Imágenes médicas y historiales con retención legal
Medios	Másteres de vídeo y material original
Finanzas	Registros de transacciones y auditoría
Ciencia	Conjuntos de datos de investigación y simulaciones
TI	Copias de seguridad y registros de larga duración

TÉRMINOS CLAVE

Archivado	Almacenamiento de bajo coste para datos de acceso muy infrecuente.
Glacier Instant Retrieval	Clase de archivo con recuperación en milisegundos.
Deep Archive	Clase de menor coste con recuperación en horas.
Recuperación expedita	Recuperación de Glacier en 1-5 minutos, con mayor coste.
Object Lock	Mecanismo WORM que impide modificar o borrar objetos durante un periodo.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuánto tarda una recuperación expedita en S3 Glacier Flexible Retrieval?

a) Milisegundos
b) 1 a 5 minutos
c) 3 a 5 horas
d) 12 a 48 horas

2. ¿Qué clase de almacenamiento ofrece el menor coste para datos que se conservan años y casi nunca se consultan?

a) S3 Standard
b) S3 Standard-IA
c) S3 Glacier Flexible Retrieval
d) S3 Glacier Deep Archive

3. ¿Cómo se suele implementar el archivado automático de datos en S3?

a) Con reglas de ciclo de vida del bucket
b) Con un grupo de Auto Scaling
c) Con un grupo de seguridad
d) Con una política de IAM

MÓDULO 8

Bases de datos

8

Bases de datos relacionales gestionadas con Amazon RDS y Aurora, NoSQL con Amazon DynamoDB y analíticas a escala con Amazon Redshift.

4 secciones · Duración estimada 140 min · 12 preguntas de repaso

OBJETIVO DEL MÓDULO

Elegir el servicio de base de datos adecuado según el modelo de datos, el patrón de acceso y los requisitos de escala.

CONTENIDO DEL MÓDULO

8.1 Amazon RDS

8.2 Amazon DynamoDB

8.3 Amazon Redshift

8.4 Amazon Aurora



SECCIÓN 8.1

Amazon RDS

Amazon Relational Database Service gestiona bases de datos relacionales en la nube: aprovisiona, aplica parches, hace copias de seguridad y ofrece alta disponibilidad con Multi-AZ.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar qué tareas automatiza RDS.
- Diferenciar Multi-AZ de las réplicas de lectura.
- Configurar copias de seguridad, cifrado y escalado.

Amazon Relational Database Service (RDS) es el servicio de **bases de datos relacionales gestionadas** de AWS. Se elige el motor, la clase de instancia y el almacenamiento; AWS se ocupa de aprovisionar, aplicar parches, hacer copias y monitorizar.

Motores soportados

- **MySQL**, **MariaDB**, **PostgreSQL** (y **Amazon Aurora** en sus versiones compatibles).
- **Microsoft SQL Server** y **Oracle** (con modelos de licencia incluida o BYOL).
- **IBM Db2** en determinadas configuraciones.

Qué gestiona RDS y qué no

AWS gestiona	El cliente gestiona
Hardware, sistema operativo y parches del motor	El esquema, las tablas y los índices
Copias de seguridad automáticas y snapshots	Las consultas y su rendimiento
Conmutación por error en Multi-AZ	Los usuarios y permisos de la base de datos
Monitorización con CloudWatch y registros	La configuración de parámetros
Cifrado con KMS	El diseño de la aplicación y la seguridad de la red

Multi-AZ frente a réplicas de lectura



Aspecto	Multi-AZ (alta disponibilidad)	Réplicas de lectura (escalado)
Propósito	Disponibilidad ante fallos	Escalar lecturas y reducir latencia
Réplica	Síncrona, en otra zona de disponibilidad	Asíncrona, hasta 15 réplicas
Tráfico	La réplica no atiende tráfico normal	Las réplicas atienden consultas de lectura
Conmutación	Automática ante un fallo (DNS)	Manual o con Route 53 en caso de fallo
Coste	Doble instancia en la práctica	Coste por cada réplica adicional

NO LAS CONFUNDAS
Multi-AZ es para **disponibilidad** (failover automático y transparente). Las réplicas de lectura son para **rendimiento** (repartir consultas SELECT). Aurora permite además réplicas con failover rápido.

Copias de seguridad y recuperación

- **Copias automáticas:** se activan al crear la instancia y permiten recuperación a un punto en el tiempo (PITR). Retención de 0 a 35 días.
- **Snapshots manuales:** se conservan hasta que se eliminan, incluso si se borra la instancia.
- **Restauración:** crea una instancia nueva; no se restaura sobre la existente.
- **Réplicas entre regiones:** copias de seguridad automáticas y snapshots se pueden replicar para recuperación ante desastres.
- **AWS Backup:** centraliza políticas y retención entre servicios.

Seguridad

- La instancia vive en una **VPC**, normalmente en subredes privadas, con un grupo de seguridad que limita el acceso.
- **Cifrado en reposo** con KMS: debe activarse al crear la instancia (para cifrar una existente hay que restaurar un snapshot cifrado).

- **Cifrado en tránsito** con TLS.
- **IAM** controla quién puede administrar la instancia; los usuarios de base de datos se gestionan con el motor o con IAM database authentication.
- **RDS Proxy** gestiona un grupo de conexiones y facilita el acceso desde Lambda.
- **Registros** exportados a CloudWatch Logs para auditoría y diagnóstico.

Escalado y rendimiento

- **Vertical:** cambiar la clase de instancia (requiere un breve reinicio, salvo algunos casos).
- **Horizontal de lecturas:** añadir réplicas de lectura.
- **Almacenamiento:** crece automáticamente con **autoscaling** hasta un límite configurado.
- **Aurora Serverless v2:** escala la capacidad de forma fina según la carga.
- **Performance Insights:** analiza la carga de la base de datos y detecta consultas lentas.

RDS NO ES PARA TODO
RDS no permite acceso al sistema operativo ni a la instancia subyacente. Si se necesita ese control total, se debe desplegar la base de datos en **EC2** o, mejor, reconsiderar si el requisito es realmente necesario.

TÉRMINOS CLAVE

RDS	Servicio gestionado de bases de datos relacionales de AWS.
Multi-AZ	Despliegue con una réplica síncrona en otra zona para alta disponibilidad.
Réplica de lectura	Copia asíncrona que atiende consultas de solo lectura.
PITR	Recuperación a un punto en el tiempo dentro del periodo de retención.
RDS Proxy	Proxy gestionado que agrupa y reutiliza conexiones a la base de datos.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál es el propósito principal de un despliegue Multi-AZ en Amazon RDS?

a) Escalar las consultas de lectura
b) Proporcionar alta disponibilidad con conmutación automática
c) Reducir el coste de almacenamiento
d) Acelerar las copias de seguridad

2. ¿Cuál es el periodo máximo de retención de copias de seguridad automáticas en RDS?

a) 7 días
b) 14 días
c) 35 días
d) Indefinido

3. Una aplicación de solo lectura necesita repartir consultas entre varias instancias de base de datos. ¿Qué debe añadir?

a) Un despliegue Multi-AZ
b) Réplicas de lectura
c) Un snapshot manual
d) RDS Proxy

SECCIÓN 8.2

Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB es una base de datos NoSQL clave-valor y de documentos, totalmente gestionada, con latencia de milisegundos a cualquier escala y modos de capacidad bajo demanda o aprovisionada.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar el modelo de tablas, elementos y claves de DynamoDB.
- Diferenciar los modos de capacidad y las clases de tabla.
- Conocer índices, streams y funciones avanzadas.

Amazon DynamoDB es una base de datos **NoSQL** de tipo clave-valor y documentos, **totalmente gestionada**, que ofrece latencia de un solo dígito de milisegundos a cualquier escala. Es la elección habitual para carritos de compra, sesiones, catálogos, juegos y dispositivos IoT.

Modelo de datos

- **Tabla:** colección de elementos; no tiene esquema fijo para los atributos.
- **Elemento (item):** un registro identificado por su clave primaria.
- **Atributo:** par nombre-valor, anidado hasta 32 niveles.
- **Clave de partición:** obligatoria; determina en qué partición se almacena el elemento.
- **Clave de ordenación:** opcional; permite ordenar y consultar rangos dentro de una partición.
- **Índice secundario global (GSI):** clave distinta de la de la tabla, con su propia capacidad.
- **Índice secundario local (LSI):** misma clave de partición y otra de ordenación, creado con la tabla.

CLAVE PRIMARIA
La clave primaria puede ser **solo partición** o **partición + ordenación**. Elegir bien la clave de partición es crucial: una clave con poca cardinalidad crea «particiones calientes» y limita el rendimiento.

Modos de capacidad

Modo	Funcionamiento	Cuándo usarlo
Bajo demanda (On-Demand)	Se paga por petición; escala automáticamente	Tráfico impredecible o picos repentinos
Aprovisionado	Se definen RCU y WCU; opcional auto scaling	Tráfico predecible y estable
Reservas de capacidad	Compromiso de 1 o 3 años	Uso previsible con ahorro de coste

Las unidades de capacidad son **RCU** (lecturas) y **WCU** (escrituras). Una lectura eventualmente consistente de 4 KB consume 0,5 RCU; una escritura de 1 KB consume 1 WCU. Las lecturas **fuertemente consistentes** consumen el doble.

Funciones avanzadas

Función	Qué aporta
DynamoDB Streams	Registro ordenado de cambios que dispara Lambda u otros procesos
DynamoDB Accelerator (DAX)	Caché en memoria con latencia de microsegundos para lecturas
Global Tables	Réplicas activas-activas en varias regiones
TTL	Elimina automáticamente elementos caducados
Transacciones	Operaciones atómicas sobre varios elementos
Point-in-time recovery	Restauración a un momento concreto de los últimos 35 días
Backup y restore	Copias completas sin impacto en el rendimiento
Export to S3	Exportación de datos para análisis sin consumir capacidad

Seguridad y límites

- Cifrado en reposo por defecto con claves de AWS o del cliente (KMS).
- Control de acceso con IAM y **políticas de nivel fino** que limitan qué elementos puede leer o escribir cada usuario.
- **VPC Endpoint** para acceso privado desde la VPC sin salir a internet.
- **CloudTrail** para auditoría de llamadas a la API.
- Un elemento puede pesar hasta **400 KB**; los elementos grandes se guardan en S3 y en DynamoDB solo la referencia.

DynamoDB frente a RDS

Criterio	DynamoDB	Amazon RDS
Modelo	Clave-valor y documentos	Relacional con SQL
Esquema	Flexible	Definido
Escalado	Horizontal automático y masivo	Vertical y réplicas de lectura
Consultas	Por clave; análisis con otros servicios	SQL completo con JOIN y agregaciones
Latencia	Milisegundos de un dígito a cualquier escala	Depende del tamaño y la carga
Uso típico	Sesiones, carritos, IoT, perfiles	ERP, CRM, aplicaciones con relaciones complejas

REGLA DE DECISIÓN

Si la aplicación necesita **JOIN, transacciones complejas y SQL**, RDS o Aurora. Si necesita **escala masiva con acceso por clave y latencia mínima**, DynamoDB.

TÉRMINOS CLAVE

DynamoDB	Base de datos NoSQL gestionada de clave-valor y documentos.
Clave de partición	Atributo que determina la partición donde se almacena un elemento.
RCU / WCU	Unidades de capacidad de lectura y escritura en el modo aprovisionado.
DAX	Caché en memoria para DynamoDB con latencia de microsegundos.
Global Tables	Replicación activa-activa entre varias regiones.
GSI	Índice secundario global con una clave distinta a la de la tabla.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué componente determina dónde se almacena físicamente un elemento en DynamoDB?

a) La clave de ordenación
b) La clave de partición
c) El índice local
d) El atributo de TTL

2. Una aplicación tiene picos de tráfico impredecibles y no quiere aprovisionar capacidad. ¿Qué modo de capacidad debe usar en DynamoDB?

a) Capacidad aprovisionada
b) Bajo demanda (on-demand)
c) Reserva de capacidad
d) Provisioned con auto scaling

3. ¿Qué servicio proporciona una caché en memoria para reducir la latencia de lectura de DynamoDB?

a) Amazon ElastiCache
b) DynamoDB Accelerator (DAX)
c) DynamoDB Streams
d) AWS Glue

SECCIÓN 8.3

Amazon Redshift

Amazon Redshift es un almacén de datos columnar y masivamente paralelo para analítica a gran escala, con Redshift Spectrum para consultar datos en S3.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar qué es un data warehouse y en qué se diferencia de una base de datos transaccional.
- Describir el almacenamiento columnar y el procesamiento paralelo.
- Reconocer Redshift Spectrum y las opciones de despliegue.

Amazon Redshift es un **almacén de datos (data warehouse)** gestionado, pensado para **consultas analíticas** sobre grandes volúmenes de datos. Mientras una base de datos transaccional (OLTP) procesa muchas operaciones pe-

queñas, un data warehouse (OLAP) ejecuta pocas consultas que leen millones de filas y agregan resultados.

Cómo consigue rendimiento

- **Almacenamiento columnar:** guarda los datos por columnas, de modo que una consulta lee solo las que necesita y comprime mejor.
- **Procesamiento masivamente paralelo (MPP):** distribuye los datos y el trabajo entre varios nodos.
- **Compresión** con codificación por columna.
- **Distribución y ordenación** de tablas para minimizar el movimiento de datos en los JOIN.
- **Result caching** y **concurrency scaling** para atender picos de consultas.
- **AQUA** (Advanced Query Accelerator) acelera ciertas operaciones en hardware especializado.

Arquitectura



En los clústeres **RA3**, el almacenamiento se separa del cómputo: los datos residen en un espacio gestionado respaldado por S3 y se puede escalar cada parte por separado. **Redshift Serverless** elimina la gestión del clúster y factura por capacidad utilizada, ideal para cargas intermitentes.

Redshift Spectrum

Redshift Spectrum permite consultar directamente datos guardados en **Amazon S3** (en formato abierto como Parquet) sin cargarlos en el clúster. Así se combina el almacenamiento barato de S3 con la potencia de Redshift, y se evita duplicar datos.

Integración con el ecosistema de datos

- **AWS Glue:** catálogo de datos y trabajos ETL.
- **Amazon Kinesis:** ingesta en streaming hacia Redshift.
- **Amazon QuickSight:** visualización e informes.
- **Redshift Data API:** consultas desde aplicaciones sin gestionar conexiones.
- **Federated queries:** consulta datos de RDS o Aurora desde Redshift.

Redshift frente a RDS

Criterio	Amazon RDS	Amazon Redshift
Carga	OLTP: transacciones	OLAP: analítica
Modelo	Filas (row store)	Columnas (column store)
Consultas	Muchas y pequeñas	Pocas y muy grandes
Datos	Gigabytes o terabytes	Terabytes o petabytes
Uso	Aplicación de negocio	Business intelligence e informes

ASOCIACIÓN

«Data warehouse», «analítica», «consultas sobre petabytes» → **Redshift**. «Base de datos relacional para una aplicación» → **RDS o Aurora**. «NoSQL a escala» → **DynamoDB**.

TÉRMINOS CLAVE

Data warehouse	Almacén de datos optimizado para consultas analíticas y agregaciones.
OLTP / OLAP	Procesamiento transaccional (operación) frente a analítico (informes).
MPP	Procesamiento masivamente paralelo entre nodos.
Redshift Spectrum	Consulta de datos en S3 directamente desde Redshift.
RA3	Familia de clústeres que separa almacenamiento y cómputo.
Redshift Serverless	Modo sin clúster que factura por capacidad utilizada.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Para qué tipo de carga de trabajo está optimizado Amazon Redshift?

a) Transacciones OLTP de alta concurrencia
b) Consultas analíticas sobre grandes volúmenes de datos
c) Almacenamiento de objetos
d) Caché en memoria

2. ¿Qué permite Redshift Spectrum?

a) Consultar datos almacenados en Amazon S3 sin cargarlos en el clúster
b) Cifrar los datos del clúster
c) Ejecutar funciones Lambda
d) Gestionar usuarios de IAM

3. ¿Qué familia de Redshift separa el almacenamiento del cómputo?

a) DC2
b) DS2
c) RA3
d) M5

SECCIÓN 8.4

Amazon Aurora

Amazon Aurora es una base de datos relacional compatible con MySQL y PostgreSQL, con almacenamiento distribuido en seis copias y tres zonas de disponibilidad, y hasta 15 réplicas de lectura.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar las ventajas de Aurora frente a RDS para MySQL y PostgreSQL.
- Describir su almacenamiento distribuido y sus réplicas.
- Conocer Aurora Serverless y Aurora Global Database.

Amazon Aurora es una base de datos relacional creada por AWS para la nube, **compatible con MySQL y PostgreSQL**. Combina el rendimiento de las bases de datos comerciales con el coste y la simplicidad de las de código abierto: según AWS, ofrece hasta cinco veces el rendimiento de MySQL estándar y tres veces el de PostgreSQL.

Almacenamiento distribuido

- Los datos se guardan en **seis copias** repartidas en **tres zonas de disponibilidad**.
- El almacenamiento crece automáticamente en incrementos de 10 GB, hasta **128 TiB**.
- La recuperación ante fallos es rápida porque cualquier réplica puede convertirse en primaria.

- No hay que aprovisionar almacenamiento ni reconstruir réplicas: comparten el mismo volumen lógico.
- **Backtrack** permite retroceder la base de datos a un punto anterior sin restaurar una copia.



Alta disponibilidad y escalado

Función	Descripción
Réplicas de lectura	Hasta 15, con latencia baja y failover prioritario
Endpoint de escritura	Punto único de conexión que apunta a la instancia primaria
Endpoint de lectura	Balancea las consultas de lectura entre réplicas
Réplicas personalizadas	Instancias de distinta clase para cargas concretas
Aurora Global Database	Réplicas en otras regiones con latencia inferior a un segundo
Aurora Serverless v2	Escala la capacidad en incrementos finos según la carga
RDS Proxy	Gestión de conexiones para aplicaciones con muchas conexiones cortas
Parallel Query	Delega parte del procesamiento al almacenamiento

Aurora Serverless

Aurora Serverless v2 ajusta automáticamente la capacidad en unidades ACU (Aurora Capacity Units) según la demanda, sin aprovisionar instancias. Es ideal para aplicaciones con tráfico variable, entornos de desarrollo o cargas que se usan solo unas horas al día. Se puede mezclar con instancias provisionadas en el mismo clúster.

Aurora frente a RDS

Criterio	RDS para MySQL/PostgreSQL	Amazon Aurora
Rendimiento	Bueno	Hasta 5× MySQL y 3× PostgreSQL
Almacenamiento	Aprovisionado, escala manualmente	Automático hasta 128 TiB
Réplicas	Hasta 15 (según motor), asíncronas	Hasta 15, con failover en segundos
Copia de datos	Replicación del motor	6 copias en 3 AZ
Coste	Menor en cargas pequeñas	Mayor por hora, compensado por rendimiento
Uso típico	Aplicaciones estándar	Aplicaciones críticas de alto rendimiento

FRASE CLAVE

Aurora = **compatible con MySQL y PostgreSQL + almacenamiento distribuido en 6 copias y 3 AZ + hasta 15 réplicas**. Si la pregunta menciona «compatible con MySQL» y «alto rendimiento gestionado», la respuesta es Aurora.

Cuándo elegir Aurora

- Aplicaciones SaaS con muchos usuarios y lectura intensiva.
- Sistemas que necesitan alta disponibilidad sin administración compleja.
- Cargas variables que se benefician de Aurora Serverless v2.
- Aplicaciones globales que necesitan lecturas locales con Global Database.
- Migraciones desde MySQL o PostgreSQL que buscan más rendimiento sin cambiar el motor.

TÉRMINOS CLAVE

Amazon Aurora	Base de datos relacional gestionada compatible con MySQL y PostgreSQL, de alto rendimiento.
ACU	Unidad de capacidad de Aurora Serverless que se ajusta automáticamente.
Global Database	Réplicas de Aurora en otras regiones con replicación inferior a un segundo.
Backtrack	Retroceso de la base de datos a un punto anterior sin restaurar una copia.
Endpoint de lectura	Punto de conexión que reparte las consultas entre las réplicas.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿En cuántas copias y zonas de disponibilidad distribuye Aurora el almacenamiento?

a) 3 copias en 1 zona
b) 6 copias en 3 zonas
c) 2 copias en 2 zonas
d) 4 copias en 2 zonas

2. ¿Con qué motores es compatible Amazon Aurora?

a) Oracle y SQL Server
b) MySQL y PostgreSQL
c) MongoDB y Cassandra
d) Redis y Memcached

3. Una aplicación tiene tráfico muy variable y quiere que la base de datos escale automáticamente sin aprovisionar instancias. ¿Qué debe usar?

a) Aurora Serverless v2
b) RDS Multi-AZ
c) DynamoDB provisionado
d) Redshift RA3

MÓDULO 9

Arquitectura en la nube

9

Los seis pilares del AWS Well-Architected Framework, sus principios de diseño y las herramientas para construir sistemas fiables, seguros, eficientes y sostenibles.

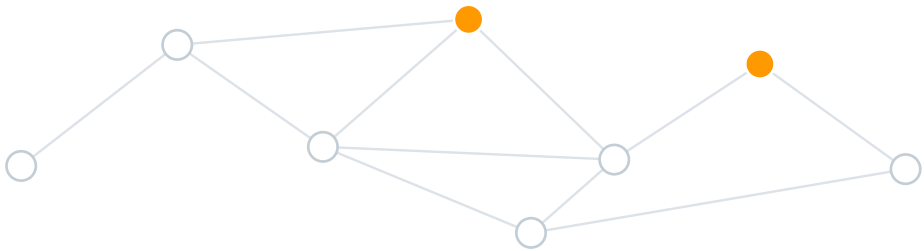
8 secciones · Duración estimada 160 min · 24 preguntas de repaso

OBJETIVO DEL MÓDULO

Explicar los principios de diseño del marco de buena arquitectura de AWS y aplicarlos a decisiones concretas.

CONTENIDO DEL MÓDULO

9.1	Principios de diseño del marco de buena arquitectura de AWS
9.2	Excelencia operativa
9.3	Seguridad
9.4	Fiabilidad
9.5	Eficiencia del rendimiento
9.6	Optimización de costos
9.7	Fiabilidad y disponibilidad
9.8	AWS Trusted Advisor



SECCIÓN 9.1

Principios de diseño del marco de buena arquitectura de AWS

El AWS Well-Architected Framework organiza las buenas prácticas en seis pilares: excelencia operativa, seguridad, fiabilidad, eficiencia del rendimiento, optimización de costes y sostenibilidad.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Enumerar los seis pilares del marco.
- Explicar los principios de diseño generales de la nube.
- Utilizar la herramienta AWS Well-Architected para revisar una arquitectura.

El **AWS Well-Architected Framework** es un conjunto de buenas prácticas, preguntas y principios para diseñar y operar sistemas en la nube. No es una lista de servicios: es una forma de **evaluar compromisos (trade-offs)** entre lo que se gana y lo que se pierde en cada decisión.

Los seis pilares

Pilar	Pregunta que responde
Excelencia operativa	¿Cómo ejecutamos y mejoramos las operaciones y los procesos?
Seguridad	¿Cómo protegemos datos, sistemas y activos?
Fiabilidad	¿Cómo garantizamos que el sistema funciona cuando hace falta?
Eficiencia del rendimiento	¿Cómo usamos los recursos de forma eficiente?
Optimización de costes	¿Cómo evitamos gastar de más?
Sostenibilidad	¿Cómo minimizamos el impacto ambiental de nuestras cargas?

UN PILAR RECIENTE

La **sostenibilidad** se añadió en 2021. Los cinco originales son excelencia operativa, seguridad, fiabilidad, eficiencia del rendimiento y optimización de costes.

Principios de diseño generales

- **Dejar de adivinar la capacidad:** medir la demanda y escalar automáticamente.
- **Probar a escala de producción:** validar el comportamiento con cargas reales.
- **Automatizar para facilitar la experimentación:** desplegar e infraestructura como código.
- **Permitir arquitecturas evolutivas:** diseñar para poder cambiar de decisión.
- **Impulsar con datos:** medir, observar y decidir con métricas.
- **Mejorar mediante el juego de la arquitectura:** revisar y iterar continuamente.

Herramienta AWS Well-Architected

La **AWS Well-Architected Tool** plantea una revisión guiada por pilar y pregunta. Genera un informe con riesgos altos y medios, y permite guardar hitos para comparar la evolución del sistema. Las **lentes (lenses)** añaden preguntas específicas para sectores o tecnologías: serverless, análisis de datos, machine learning, SaaS, juegos, salud o el sector público.

Cómo se aplica en la práctica

1. Seleccionar la carga de trabajo y describir su objetivo de negocio.
2. Responder las preguntas de cada pilar con evidencia, no con intenciones.
3. Revisar los riesgos altos y priorizar las correcciones por impacto.
4. Registrar un hito (milestone) y repetir la revisión periódicamente.
5. Integrar la revisión en el ciclo de vida: diseño, despliegue y operación.

EL MARCO NO ES UNA AUDITORÍA
Well-Architected ayuda a conversar sobre compromisos. No existe una arquitectura «perfecta»: existe la que mejor equilibra los seis pilares para un caso concreto.

TÉRMINOS CLAVE

Well-Architected Framework	Conjunto de buenas prácticas para diseñar y operar sistemas en la nube.
Pilar	Cada una de las seis áreas de evaluación del marco.
Lente	Conjunto de preguntas adicionales adaptadas a un sector o tecnología.
Hito (milestone)	Registro del estado de una revisión para comparar su evolución.
Trade-off	Compromiso entre dos objetivos, por ejemplo coste y rendimiento.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál de estos NO es uno de los seis pilares del AWS Well-Architected Framework?

a) Seguridad
b) Sostenibilidad
c) Escalabilidad
d) Excelencia operativa

2. ¿Qué permite la AWS Well-Architected Tool?

a) Desplegar infraestructura automáticamente
b) Revisar una arquitectura y generar un informe de riesgos
c) Monitorizar métricas en tiempo real
d) Cifrar los datos de la cuenta

3. El principio «dejar de adivinar la capacidad» se relaciona principalmente con…

a) La seguridad física
b) La elasticidad y el escalado automático
c) El cifrado de datos
d) La auditoría de accesos

SECCIÓN 9.2

Excelencia operativa

La excelencia operativa busca ejecutar y mejorar los procesos de forma automatizada, con cambios pequeños y reversibles, y aprender de cada fallo.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar los principios de diseño de la excelencia operativa.
- Identificar servicios de automatización, observabilidad y gestión de cambios.
- Describir el ciclo de mejora continua de las operaciones.

La **excelencia operativa** se ocupa de cómo el equipo **ejecuta, monitoriza y mejora** las cargas de trabajo. Incluye la organización, la preparación, la operación y la evolución. La pregunta central: *¿podemos entregar cambios de forma segura y frecuente sin romper nada?*

Principios de diseño

- **Realizar operaciones como código:** infraestructura y procedimientos versionados y automatizados.
- **Hacer cambios pequeños, frecuentes y reversibles:** reducen el riesgo de cada despliegue.
- **Refinar los procedimientos operativos con frecuencia:** revisar runbooks y automatizar lo repetitivo.
- **Anticipar el fallo:** diseñar pensando en qué puede romperse y cómo detectarlo.
- **Aprender de todos los fallos:** análisis sin culpables (post-mortems) y acciones concretas.

Servicios que la soportan

Necesidad	Servicios
Infraestructura como código	AWS CloudFormation, AWS CDK, AWS SAM
Automatización de operaciones	AWS Systems Manager (Automation, Run Command, Patch Manager)
Gestión de cambios y conformidad	AWS Config, AWS CloudTrail, AWS Organizations
Observabilidad	Amazon CloudWatch (métricas, registros, alarmas), AWS X-Ray
CI/CD	AWS CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy, CodeCommit
Documentación y conocimiento	AWS Systems Manager Documents, wikis internas
Gestión de incidentes	AWS Systems Manager Incident Manager, AWS Health

Las cuatro áreas del pilar

Área	Qué cubre
Organización	Prioridades, modelo operativo, cultura y estructura del equipo
Preparación	Diseño, implementación y configuración de la carga de trabajo
Operación	Comprensión de la salud, respuesta a eventos y gestión de cambios
Evolución	Mejora continua a partir de lecciones aprendidas

Prácticas concretas

- Definir **runbooks** para las tareas habituales y automatizarlos con Systems Manager.
- Configurar **alarmas accionables**, no ruido: cada alarma debe tener una respuesta.
- Usar **despliegues progresivos** (canary, blue/green) con reversión automática.
- Registrar **decisiones de arquitectura** (ADR) para que el contexto no se pierda.
- Medir el **tiempo medio de recuperación (MTTR)** y el de despliegue.

- Revisar los incidentes en un plazo corto y con acciones asignadas.

PALABRAS CLAVE
Si una pregunta menciona «automatizar la infraestructura», «reducir errores humanos» o «despliegues repetibles», está apuntando a **excelencia operativa** y a **CloudFormation/Systems Manager**.

TÉRMINOS CLAVE

Excelencia operativa	Pilar centrado en operar y mejorar procesos de forma automatizada y segura.
Runbook	Procedimiento documentado para ejecutar una operación o resolver un incidente.
IaC	Infraestructura como código: recursos descritos en plantillas versionadas.
MTTR	Tiempo medio de recuperación tras un incidente.
Post-mortem	Análisis posterior a un incidente centrado en causas y mejoras.

AUTOEVALUACIÓN
Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué práctica representa mejor la excelencia operativa?

a) Escalar manualmente las instancias cada mañana
b) Automatizar el despliegue con infraestructura como código
c) Comprar más hardware
d) Desactivar los registros para ahorrar

2. ¿Qué servicio se usa para automatizar tareas operativas como aplicar parches en un grupo de instancias?

a) AWS Systems Manager
b) Amazon Redshift
c) AWS Artifact
d) Amazon Macie

3. El principio de «hacer cambios pequeños, frecuentes y reversibles» busca principalmente…

a) Reducir el coste de la factura
b) Reducir el riesgo de cada despliegue
c) Aumentar el tamaño de las instancias
d) Eliminar la necesidad de pruebas

SECCIÓN 9.3
Seguridad

El pilar de seguridad se apoya en una base de identidad sólida, trazabilidad completa, defensa en profundidad, automatización de controles y protección de los datos.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…
- Enumerar los principios de diseño del pilar de seguridad.
- Relacionar cada principio con los servicios de AWS adecuados.
- Aplicar el concepto de defensa en profundidad.

El **pilar de seguridad** cubre identidad y acceso, detección, protección de infraestructura, protección de datos y respuesta a incidentes. Su objetivo es proteger la información y los sistemas de forma **verificable y automatizada**.

Principios de diseño

1. **Base de identidad sólida:** centralizar identidades, aplicar mínimo privilegio y usar credenciales temporales.
2. **Mantener la trazabilidad:** registrar todas las acciones y cambios.
3. **Aplicar seguridad en todas las capas:** defensa en profundidad, no un único control.
4. **Automatizar las buenas prácticas de seguridad:** controles como código y detección automática.
5. **Proteger los datos en tránsito y en reposo:** cifrado por defecto y gestión de claves.
6. **Mantener a las personas alejadas de los datos:** usar herramientas y roles en lugar de acceso directo.
7. **Prepararse para los eventos de seguridad:** tener un plan de respuesta y ensayarlo.

Servicios por dominio

Dominio	Servicios
Identidad y acceso	IAM, IAM Identity Center, AWS STS, Amazon Cognito, AWS Directory Service
Detección	Amazon GuardDuty, AWS Security Hub, Amazon Detective, AWS Config
Protección de infraestructura	AWS Shield, AWS WAF, AWS Network Firewall, Firewall Manager, VPC
Protección de datos	AWS KMS, AWS CloudHSM, ACM, Amazon Macie, Secrets Manager
Gestión de vulnerabilidades	Amazon Inspector, ECR scanning, Systems Manager Patch Manager
Respuesta a incidentes	AWS Lambda, Systems Manager, CloudWatch, Security Hub, playbooks
Registro y auditoría	AWS CloudTrail, CloudWatch Logs, VPC Flow Logs, Config

Defensa en profundidad



Ningún control es suficiente por sí solo. Si una credencial se filtra, el mínimo privilegio limita el daño; si un puerto queda abierto, el cifrado y la segmentación reducen la exposición; si un dato se copia fuera, el cifrado lo hace inútil sin la clave.

Respuesta a incidentes

1. **Preparar:** roles, contactos, acceso a registros y playbooks probados.
2. **Detectar:** alarmas de GuardDuty, Security Hub, Config y métricas anómalas.
3. **Aislar:** revocar credenciales, restringir grupos de seguridad, aislar la instancia comprometida.
4. **Erradicar y recuperar:** reconstruir desde una AMI o plantilla confiable.
5. **Aprender:** análisis posterior y mejora de los controles.

PREGUNTA TÍPICA

«¿Qué pilar se ocupa de la gestión de identidades y del cifrado?» → **Seguridad**. «¿Qué servicio registra las llamadas a la API?» → **CloudTrail**, dentro de seguridad y gobernanza.

TÉRMINOS CLAVE

Defensa en profundidad	Aplicar varios controles independientes en capas distintas.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir quién hizo qué y cuándo.
Mínimo privilegio	Conceder solo los permisos imprescindibles.
Playbook	Procedimiento documentado de respuesta a un incidente.
Security Hub	Panel que agrega hallazgos de seguridad y evalúa estándares.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál de estos es un principio de diseño del pilar de seguridad?

a) Aplicar seguridad en todas las capas
b) Aumentar el tamaño de las instancias
c) Reducir el número de zonas de disponibilidad
d) Eliminar los registros de auditoría

2. ¿Qué significa «mantener a las personas alejadas de los datos»?

a) Que los empleados no puedan acceder a la oficina
b) Usar roles y herramientas automatizadas en lugar de acceso directo a los datos
c) Eliminar los datos personales
d) Prohibir el uso de bases de datos

3. ¿Qué servicio centraliza hallazgos de seguridad y evalúa estándares como CIS?

a) Amazon Inspector
b) AWS Security Hub
c) AWS Artifact
d) Amazon Macie

SECCIÓN 9.4

Fiabilidad

La fiabilidad es la capacidad de un sistema de recuperarse de fallos, escalar para satisfacer la demanda y recuperar el servicio tras un desastre, mediante automatización y pruebas.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar los principios de diseño del pilar de fiabilidad.
- Diferenciar alta disponibilidad, tolerancia a fallos y recuperación ante desastres.
- Aplicar auto-recuperación y pruebas de resiliencia.

La **fiabilidad** es la capacidad de una carga de trabajo de **funcionar correctamente y de forma consistente** cuando se necesita. Incluye la recuperación automática ante fallos, el escalado para absorber la demanda y la recuperación tras un desastre.

Principios de diseño

- **Recuperarse automáticamente de los fallos:** monitorizar y sustituir componentes enfermos.
- **Probar los procedimientos de recuperación:** una recuperación no probada es una hipótesis.
- **Escalar horizontalmente:** añadir instancias pequeñas en lugar de una enorme.
- **Dejar de adivinar la capacidad:** aprovisionar según la demanda medida.
- **Gestionar el cambio mediante automatización:** cambios controlados y repetibles.

Servicios de fiabilidad

Función	Servicios
Distribución geográfica	Regiones, zonas de disponibilidad, Route 53, CloudFront
Equilibrio y salud	Elastic Load Balancing, EC2 Auto Scaling, health checks
Copias de seguridad	AWS Backup, snapshots EBS/RDS, S3 versioning y replicación
Recuperación ante desastres	AWS Elastic Disaster Recovery, réplicas entre regiones, Route 53 failover
Pruebas de resiliencia	AWS Fault Injection Service (FIS), chaos engineering
Observabilidad	CloudWatch, X-Ray, AWS Health, Personal Health Dashboard

Alta disponibilidad, tolerancia a fallos y DR

Estrategia	Objetivo	Coste
Alta disponibilidad (multi-AZ)	Reducir el tiempo de inactividad ante un fallo de zona	Medio: duplicar componentes críticos
Tolerancia a fallos	Continuar sin interrupción aunque falle un componente	Alto: redundancia activa-activa
Recuperación ante desastres	Restablecer el servicio tras perder una región	Variable según RTO/RPO

Diseñar para el fallo

- **Aislar el radio de impacto (blast radius):** separar cuentas, VPC y zonas para que un fallo no lo afecte todo.
- **Evitar puntos únicos de fallo:** ningún componente crítico debe ser único.
- **Usar colas y reintentos con retroceso exponencial** para absorber fallos transitorios.
- **Aplicar idempotencia** en las operaciones para poder reintentarlas sin efectos duplicados.
- **Establecer SLO y presupuestos de error** para decidir cuándo priorizar la estabilidad sobre nuevas funciones.
- **Probar inyección de fallos** en un entorno controlado con AWS FIS.

LA PREGUNTA CLAVE

Ante una decisión de fiabilidad, pregúntate: *si esta zona de disponibilidad desaparece ahora, ¿qué deja de funcionar?* Si la respuesta es «todo», la arquitectura necesita redundancia.

TÉRMINOS CLAVE

Fiabilidad	Capacidad de un sistema de funcionar correctamente y recuperarse de fallos.
Punto único de fallo	Componente cuya caída interrumpe todo el servicio.
Radio de impacto	Alcance del daño que provoca un fallo.
Chaos engineering	Prueba deliberada de fallos para validar la resiliencia.
SLO	Objetivo de nivel de servicio medible, por ejemplo el 99,9 % de disponibilidad.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál de estos es un principio de diseño del pilar de fiabilidad?

a) Probar los procedimientos de recuperación
b) Reducir el número de copias de seguridad
c) Concentrar todo en una sola zona de disponibilidad
d) Eliminar la monitorización

2. ¿Qué busca el principio de «escalar horizontalmente»?

a) Añadir más CPU y memoria a una sola instancia
b) Añadir más instancias pequeñas para repartir la carga
c) Reducir el número de usuarios
d) Eliminar el balanceador de carga

3. ¿Qué servicio permite inyectar fallos controlados para probar la resiliencia?

a) AWS Fault Injection Service
b) AWS Artifact
c) Amazon Macie
d) AWS Budgets

SECCIÓN 9.5

Eficiencia del rendimiento

La eficiencia del rendimiento consiste en usar los recursos de forma óptima para satisfacer los requisitos, experimentando con tecnologías y ajustando continuamente.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Enumerar los principios del pilar de eficiencia del rendimiento.
- Elegir servicios y configuraciones para mejorar el rendimiento.
- Aplicar la observabilidad y las pruebas de carga al ajuste.

La **eficiencia del rendimiento** es la capacidad de **usar los recursos de forma eficiente** para cumplir los requisitos del sistema. No se trata solo de ir más rápido, sino de lograr el rendimiento necesario con el menor consumo posible.

Principios de diseño

- **Democratizar las tecnologías avanzadas:** usar servicios gestionados en lugar de construir infraestructura compleja.
- **Salir al mundo en minutos:** desplegar en varias regiones para acercarse a los usuarios.
- **Usar arquitecturas sin servidor:** delegar la gestión de la capacidad.
- **Experimentar con más frecuencia:** probar configuraciones y tecnologías distintas.
- **Considerar la simpatía mecánica:** entender cómo funciona el sistema subyacente para usarlo bien.

Áreas de revisión

Área	Preguntas y servicios
Selección	¿El tipo de instancia, el almacenamiento y el motor son los adecuados? Compute Optimizer, tipos Graviton
Revisión	¿Se revisa el rendimiento con métricas? CloudWatch, X-Ray, Performance Insights
Monitorización	¿Se detectan desviaciones a tiempo? Alarmas, dashboards, synthetics
Compromisos	¿Se prioriza latencia, throughput o coste? ElastiCache, CloudFront, DAX

Palancas habituales

- **Caché:** CloudFront para contenido, ElastiCache para datos, DAX para DynamoDB.
- **CDN y borde:** servir desde la ubicación más cercana al usuario.
- **Escalado horizontal y particionado:** repartir la carga entre varios recursos.
- **Modelos de datos eficientes:** índices adecuados, consultas que no lean de más.
- **Procesamiento asíncrono:** desacoplar con SQS y procesar en paralelo.
- **Tecnologías adecuadas:** bases de datos especializadas (DynamoDB, Redshift, ElastiCache).
- **Procesadores Graviton:** mejor rendimiento por vatio y por euro.

Medir antes de optimizar

Optimizar sin medir es adivinar. Conviene definir las métricas que importan al negocio (latencia p95, tasa de error, transacciones por segundo), instrumentar la aplicación con **X-Ray** y **CloudWatch**, y ejecutar **pruebas de carga** con herramientas como Distributed Load Testing o JMeter antes de cambiar configuraciones.

> **NO CONFUNDAS**
> **Eficiencia del rendimiento** usa bien los recursos para cumplir requisitos. **Optimización de costes** reduce el gasto. A menudo van juntas, pero una pregunta sobre latencia o throughput apunta al primer pilar.

TÉRMINOS CLAVE

Eficiencia del rendimiento	Pilar que busca usar los recursos de forma óptima para cumplir los requisitos.
Latencia	Tiempo que tarda una operación en completarse.
Throughput	Cantidad de trabajo o datos procesados por unidad de tiempo.
Caché	Copia temporal de datos para acelerar accesos repetidos.
Simpatía mecánica	Comprender el funcionamiento interno del sistema para aprovecharlo mejor.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué pilar se centra en usar los recursos de forma eficiente para cumplir los requisitos de rendimiento?

a) Excelencia operativa
b) Eficiencia del rendimiento
c) Optimización de costes
d) Seguridad

2. ¿Qué servicio es adecuado para cachear datos de una base de datos relacional y reducir la latencia?

a) Amazon ElastiCache
b) AWS Artifact
c) Amazon Macie
d) AWS Config

3. ¿Qué significa «simpatía mecánica» en el marco?

a) Elegir siempre el servicio más caro
b) Entender cómo funciona el sistema subyacente para usarlo eficazmente
c) Evitar la automatización
d) Usar solo máquinas físicas

SECCIÓN 9.6

Optimización de costos

La optimización de costes se basa en la gestión financiera de la nube, la visibilidad del gasto, la elección de recursos adecuados y la mejora continua.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar los principios del pilar de optimización de costes.
- Aplicar el ciclo de gestión financiera de la nube.
- Identificar las palancas de reducción de gasto por servicio.

La **optimización de costes** consiste en **entregar valor al menor precio posible**. No se trata de gastar poco, sino de no pagar por lo que no aporta: capacidad ociosa, recursos sobredimensionados, almacenamiento duplicado o modelos de compra inadecuados.

Principios de diseño

- **Implementar la gestión financiera de la nube:** presupuestos, previsión y responsabilidad por el gasto.
- **Adoptar un modelo de consumo:** medir y pagar por lo que se usa.
- **Medir la eficiencia global:** calcular el coste por unidad de negocio (por usuario, por pedido).
- **Dejar de gastar en operaciones de centro de datos:** usar servicios gestionados.
- **Analizar y atribuir el gasto:** etiquetar y repartir costes.
- **Optimizar con el tiempo:** revisar y ajustar continuamente.

Las cuatro fases de la gestión financiera



Palancas por servicio

Servicio	Palancas de ahorro
Amazon EC2	Savings Plans, Spot, rightsizing, apagado programado, Graviton
Amazon S3	Clases de almacenamiento, ciclo de vida, Intelligent-Tiering, compresión
Amazon EBS	gp3, eliminar volúmenes huérfanos, snapshots antiguos, cifrado sin sobrecoste
Amazon RDS	Instancias reservadas, réplicas ajustadas, Aurora Serverless en cargas variables
Amazon DynamoDB	Modo bajo demanda o capacidad reservada, TTL, archivado en S3
Redes	VPC Endpoints, CloudFront, revisar NAT Gateway y tráfico entre zonas
AWS Lambda	Ajustar memoria, evitar invocaciones innecesarias, duración adecuada

Herramientas

- **AWS Cost Explorer** y **AWS Budgets** para visibilidad y alertas.
- **AWS Cost and Usage Report** para el detalle a nivel de recurso.
- **AWS Compute Optimizer** para recomendaciones de tamaño.
- **AWS Trusted Advisor** con comprobaciones de optimización de costes.
- **AWS Cost Anomaly Detection** para detectar picos.
- **AWS Savings Plans** y **instancias reservadas** para compromisos.
- **AWS Marketplace** y **AWS Partner** para licencias y servicios.

EL COSTE NO SE OPTIMIZA UNA VEZ
Una arquitectura optimizada hoy deja de serlo cuando cambia el uso. La optimización es un proceso mensual, no un proyecto puntual.

TÉRMINOS CLAVE

Cloud Financial Management	Disciplina de gestión del gasto en la nube con visibilidad, previsión y control.
Coste por unidad	Métrica que relaciona el gasto con el valor generado, por ejemplo coste por pedido.
Showback	Reparto interno del gasto a cada equipo o proyecto.
Rightsizing	Ajuste del tamaño de los recursos al uso real.
Cost Anomaly Detection	Detección automática de picos de gasto anómalos.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuál es el objetivo del pilar de optimización de costes?

a) Gastar lo mínimo aunque no se cumplan los requisitos
b) Entregar valor al menor precio posible sin sacrificar lo necesario
c) Comprar siempre instancias reservadas
d) Eliminar todos los servicios gestionados

2. ¿Qué herramienta analiza el gasto ya realizado y muestra previsiones por servicio o etiqueta?

a) AWS Cost Explorer
b) AWS Pricing Calculator
c) AWS Artifact
d) AWS Config

3. ¿Qué métrica de negocio ayuda a medir la eficiencia del gasto?

a) El número de regiones
b) El coste por pedido o por usuario
c) El número de políticas de IAM
d) El tamaño del bucket de S3

SECCIÓN 9.7

Fiabilidad y disponibilidad

Disponibilidad, durabilidad, RTO y RPO definen cuánto puede fallar un sistema. Las estrategias de recuperación ante desastres van de copia y restauración a activo-activo multi-región.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Diferenciar disponibilidad, durabilidad, RTO y RPO.
- Comparar las cuatro estrategias de recuperación ante desastres.
- Diseñar una arquitectura multi-AZ y multi-región.

La fiabilidad se concreta en dos preguntas: **¿cuánto tiempo puede estar caído el sistema?** y **¿cuántos datos puedo perder?** Las respuestas determinan la arquitectura y el coste.

Conceptos fundamentales

Término	Definición	Ejemplo
Disponibilidad	Porcentaje del tiempo que el servicio responde	99,9 % implica unas 8,7 horas de caída al año
Durabilidad	Probabilidad de no perder datos	S3: 99,999999999 %
RTO	Tiempo máximo aceptable para restaurar el servicio	4 horas tras un desastre
RPO	Cantidad máxima de datos que se acepta perder	15 minutos de transacciones
MTTR	Tiempo medio de recuperación	Métrica operativa
MTBF	Tiempo medio entre fallos	Métrica de fiabilidad del componente

La disponibilidad se expresa en «nueves»: 99 % son 3,65 días al año; 99,9 %, 8,76 horas; 99,99 %, 52,6 minutos; 99,999 %, 5,26 minutos.

Estrategias de recuperación ante desastres

Estrategia	Funcionamiento	RTO / RPO	Coste
Copia y restauración	Se restauran copias en la región de recuperación	Horas / horas	El más bajo
Pilot light	Los datos se replican y queda un núcleo mínimo encendido; se escala al recuperar	Decenas de minutos / minutos	Bajo-medio
Warm standby	Una versión funcional a escala reducida siempre encendida	Minutos / segundos	Medio-alto
Activo-activo (multi-site)	Ambas regiones atienden tráfico simultáneamente	Casi cero / casi cero	El más alto



Diseño multi-AZ

1. Desplegar la aplicación en al menos **dos zonas de disponibilidad**.
2. Usar un **balanceador de carga** que reparta el tráfico y compruebe la salud.
3. Configurar **Auto Scaling** con instancias en varias subredes.
4. Usar **RDS Multi-AZ** o Aurora para la base de datos.
5. Almacenar objetos en **S3** (replicado automáticamente) y archivos en **EFS** multi-AZ.
6. Eliminar estados locales: sesiones en ElastiCache o DynamoDB, no en la instancia.

Diseño multi-región

- **Route 53** con políticas de failover o latencia y comprobaciones de estado.
- **Replicación** de datos entre regiones: S3 CRR, Aurora Global Database, DynamoDB Global Tables.
- **Infraestructura como código** para poder recrear el entorno en la región secundaria.
- **Pruebas periódicas** de conmutación: un plan de DR no probado no es un plan.
- **Aislamiento de cuentas** y límites de servicio para evitar fallos en cascada.

RTO Y RPO

RTO = tiempo para volver a funcionar (reloj). **RPO** = datos que se pueden perder (retroceso en el tiempo). Si el enunciado dice «no podemos perder más de 5 minutos de datos», habla de RPO.

TÉRMINOS CLAVE

Disponibilidad	Porcentaje de tiempo en que el servicio está operativo.
RTO	Tiempo objetivo de recuperación tras un desastre.
RPO	Pérdida máxima de datos aceptable, medida en tiempo.
Pilot light	Estrategia de DR con un núcleo mínimo siempre activo.
Warm standby	Estrategia de DR con una réplica funcional a escala reducida.
Activo-activo	Ambas regiones atienden tráfico al mismo tiempo.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué término describe la cantidad máxima de datos que una empresa acepta perder ante un desastre?

a) RTO
b) RPO
c) MTBF
d) SLA

2. ¿Qué estrategia de recuperación ante desastres tiene el coste más bajo?

a) Activo-activo
b) Warm standby
c) Pilot light
d) Copia y restauración

3. Una arquitectura con el 99,99 % de disponibilidad puede estar caída aproximadamente…

a) 3,65 días al año
b) 8,76 horas al año
c) 52,6 minutos al año
d) 5,26 minutos al año

SECCIÓN 9.8

AWS Trusted Advisor

AWS Trusted Advisor es un servicio que inspecciona la cuenta y ofrece recomendaciones en cinco categorías: optimización de costes, rendimiento, seguridad, tolerancia a fallos y cuotas de servicio.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar qué evalúa Trusted Advisor y en qué categorías.
- Diferenciar las comprobaciones disponibles según el plan de soporte.
- Priorizar las recomendaciones según su impacto.

AWS Trusted Advisor es un asesor automatizado que examina la cuenta de AWS y compara su configuración con las buenas prácticas de AWS. Genera una lista de comprobaciones con estado (verde, amarillo, rojo) y recomendaciones accionables.

Las cinco categorías

Categoría	Qué revisa	Ejemplo de comprobación
Optimización de costes	Recursos infrautilizados o mal dimensionados	Instancias EC2 con bajo uso, volúmenes sin adjuntar
Rendimiento	Configuraciones que limitan el rendimiento	Uso elevado de CPU, almacenamiento provisionado en exceso
Seguridad	Configuraciones de riesgo	MFA en la raíz, buckets públicos, puertos abiertos
Tolerancia a fallos	Falta de redundancia	RDS sin Multi-AZ, ausencia de copias de seguridad
Cuotas de servicio	Límites cercanos al máximo	Límite de instancias EC2 o de VPC por región

OJO CON LAS CATEGORÍAS

Las cinco categorías son **coste, rendimiento, seguridad, tolerancia a fallos y cuotas**. No existe una categoría de «excelencia operativa» en Trusted Advisor.

Disponibilidad según el plan de soporte

Plan	Comprobaciones
Basic y Developer	Las 7 comprobaciones básicas (seguridad y cuotas de servicio) más el panel
Business, Enterprise On-Ramp y Enterprise	Todas las comprobaciones, con actualizaciones automáticas y acceso a la API
AWS Organizations	Resumen agregado de todas las cuentas de la organización

Cómo usarlo bien

1. Revisar primero las comprobaciones en **rojo** de seguridad y tolerancia a fallos: son las de mayor impacto.
2. Priorizar las de coste con mayor gasto asociado, no las más numerosas.
3. Automatizar la respuesta: por ejemplo, alertas cuando aparezca un bucket público.
4. Revisar las **cuotas de servicio** antes de un lanzamiento para evitar bloqueos.
5. Repetir la revisión periódicamente e integrarla en el proceso de revisión de arquitectura.

Relación con otras herramientas

Trusted Advisor ofrece recomendaciones generales. Para un análisis más profundo existen **AWS Well-Architected Tool** (revisión por pilares), **AWS Config** (conformidad continua), **AWS Security Hub** (estándares de seguridad), **AWS Compute Optimizer** (dimensionamiento) y **AWS Cost Explorer** (gasto detallado).

TÉRMINOS CLAVE

Trusted Advisor	Asesor automatizado que evalúa la cuenta frente a buenas prácticas de AWS.
Comprobación	Regla que evalúa un aspecto de la cuenta y devuelve un estado.
Cuota de servicio	Límite de recursos que se pueden crear en una cuenta y región.
Tolerancia a fallos	Capacidad de seguir funcionando ante el fallo de un componente.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Cuántas categorías de comprobaciones tiene AWS Trusted Advisor?

a) Tres
b) Cuatro
c) Cinco
d) Seis

2. ¿Qué plan de soporte desbloquea todas las comprobaciones de Trusted Advisor y el acceso a la API?

a) Basic
b) Developer
c) Business y superiores
d) Ninguno

3. ¿Qué comprobación pertenece a la categoría de seguridad?

a) Instancias EC2 infrautilizadas
b) MFA activado en la cuenta raíz
c) RDS sin Multi-AZ
d) Cuota de VPC por región

MÓDULO 10

Monitoreo y escalado automático

10

Distribución de tráfico con Elastic Load Balancing, observabilidad con Amazon CloudWatch y ajuste automático de capacidad con Amazon EC2 Auto Scaling.

3 secciones · Duración estimada 100 min · 9 preguntas de repaso

OBJETIVO DEL MÓDULO

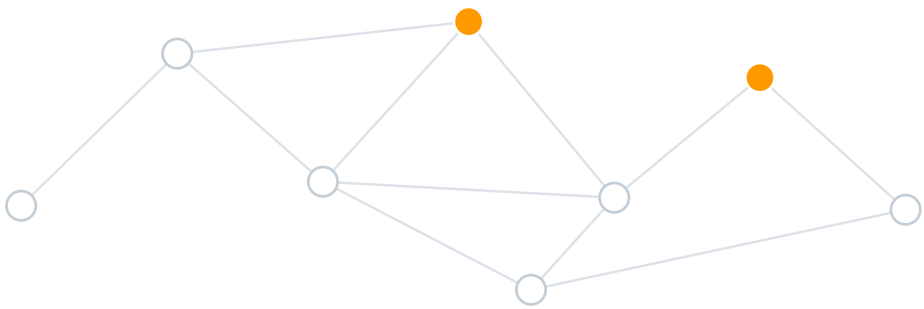
Diseñar una arquitectura elástica y observable combinando balanceadores, métricas, alarmas y escalado automático.

CONTENIDO DEL MÓDULO

10.1 Elastic Load Balancing

10.2 Amazon CloudWatch

10.3 Amazon EC2 Auto Scaling



SECCIÓN 10.1

Elastic Load Balancing

Elastic Load Balancing distribuye el tráfico entrante entre varios destinos, comprueba su salud y permite escalar y recuperarse de fallos sin intervención manual.

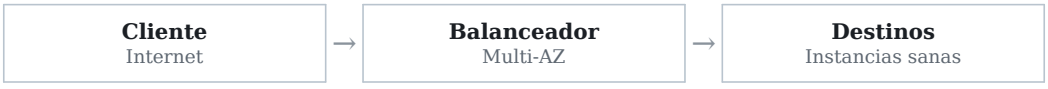
AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar la función de un balanceador de carga y sus componentes.
- Diferenciar Application, Network y Gateway Load Balancer.
- Configurar comprobaciones de salud y grupos de destino.

Elastic Load Balancing (ELB) distribuye automáticamente el tráfico entrante entre varios destinos —instancias EC2, contenedores, funciones Lambda o direcciones IP— en una o varias zonas de disponibilidad. Es una pieza clave de la alta disponibilidad: si un destino falla, el tráfico se redirige a los sanos.

Componentes

Componente	Función
Listener	Puerto y protocolo en los que el balanceador escucha (por ejemplo HTTPS 443)
Reglas	Deciden a qué grupo de destino enviar cada petición según ruta, host o cabeceras
Grupo de destino (target group)	Conjunto de destinos registrados y su comprobación de salud
Health check	Comprobación periódica que determina si un destino está sano
Nodo del balanceador	Cada balanceador se despliega en varias subredes de distintas AZ



Tipos de balanceador

Tipo	Capa	Protocolos	Ideal para
Application Load Balancer (ALB)	Capa 7 (aplicación)	HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket	Aplicaciones web, microservicios, enrutamiento por ruta o host
Network Load Balancer (NLB)	Capa 4 (transporte)	TCP, UDP, TLS	Rendimiento extremo, IP fija, tráfico no HTTP
Gateway Load Balancer (GWLB)	Capa 3 (red)	IP	Aparatos virtuales de red (firewalls, inspección)
Classic Load Balancer (CLB)	Capa 4 y 7	HTTP, HTTPS, TCP	Legado; no se recomienda para nuevas arquitecturas

ASOCIACIÓN RÁPIDA
ALB = contenido HTTP/HTTPS y enrutamiento avanzado. **NLB** = TCP/UDP de altísimo rendimiento con IP estática. **GWLB** = appliances de inspección. **CLB** = antiguo.

Comprobaciones de salud

El balanceador envía peticiones periódicas a un endpoint de cada destino (por ejemplo `/health`). Si la respuesta no cumple el código y el tiempo esperados, el destino se marca como **no sano** y deja de recibir tráfico. Cuando vuelve a responder, se reincorpora. Esto permite sustituir instancias defectuosas automáticamente con Auto Scaling.

Funciones destacadas

- **Terminación SSL/TLS** con certificados de AWS Certificate Manager.
- **Sticky sessions** para mantener la afinidad de un usuario con un destino.
- **Balanceo entre zonas (cross-zone)** para repartir el tráfico entre todas las AZ.
- **Integración con AWS WAF** en ALB para filtrar peticiones maliciosas.
- **Autenticación de usuarios** con Cognito u OIDC directamente en el ALB.
- **Despliegues blue/green** con dos grupos de destino y conmutación de reglas.
- **Acceso a registros** en S3 o CloudWatch para análisis.

Buenas prácticas

1. Desplegar el balanceador en **al menos dos subredes públicas** de distintas AZ.
2. Colocar los destinos en **subredes privadas**; solo el balanceador se expone.
3. Configurar **health checks** específicos de la aplicación, no solo el puerto.
4. Eliminar los balanceadores no usados: se facturan por hora y por capacidad.
5. Habilitar **access logs** y alarmas de latencia y errores 5xx.
6. Usar **ALB** para enrutar por ruta (`/api`, `/img`) a distintos servicios.

TÉRMINOS CLAVE

ELB	Servicio gestionado que distribuye tráfico entre varios destinos.
Grupo de destino	Conjunto de destinos registrados con su comprobación de salud.
Health check	Comprobación periódica del estado de un destino.
ALB	Balanceador de capa 7 para HTTP/HTTPS con enrutamiento avanzado.
NLB	Balanceador de capa 4 para TCP/UDP de alto rendimiento.
Sticky session	Afinidad que mantiene las peticiones de un cliente en el mismo destino.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué tipo de balanceador permite enrutar por ruta de URL y admite HTTP/HTTPS?

a) Network Load Balancer
b) Application Load Balancer
c) Gateway Load Balancer
d) Classic Load Balancer

2. ¿Qué ocurre cuando una comprobación de salud marca un destino como no sano?

a) Se elimina la instancia
b) El balanceador deja de enviarle tráfico
c) Se reinicia el balanceador
d) Se duplica la instancia

3. ¿Qué balanceador es más adecuado para tráfico TCP de altísimo rendimiento con IP fija?

a) ALB
b) NLB
c) CLB
d) Gateway Load Balancer

SECCIÓN 10.2

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch recopila métricas, registros y eventos de los recursos de AWS y de las aplicaciones, permite crear alarmas y ofrece paneles para observar el sistema en tiempo real.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Diferenciar métricas, registros, alarmas y paneles.
- Explicar el funcionamiento de las alarmas y sus acciones.
- Conocer las herramientas de observabilidad complementarias.

Amazon CloudWatch es el servicio de **observabilidad** de AWS. Recoge **métricas**, **registros** y **eventos**, los visualiza en paneles y permite actuar automáticamente cuando algo se sale de lo normal. Es la base para saber si el sistema está sano.

Los cuatro pilares de CloudWatch

Elemento	Qué es	Ejemplo
Métricas	Series temporales de valores numéricos organizadas en espacios de nombres	CPUUtilization de una instancia EC2
Registros (Logs)	Texto de eventos enviado por servicios y aplicaciones	Registros de un servidor web en un grupo de registros
Alarmas	Reglas que vigilan una métrica y cambian de estado	Alarma si la latencia p95 supera 2 segundos
Paneles (Dashboards)	Vistas personalizadas con varios widgets	Panel de producción con CPU, errores y latencia

Métricas

- Cada métrica se identifica por **espacio de nombres**, **nombre** y **dimensiones** (por ejemplo, ID de instancia).
- Las métricas básicas de EC2 se publican cada **5 minutos**; las **detalladas**, cada **1 minuto** (con coste adicional).
- Se pueden publicar **métricas personalizadas** desde la aplicación con la API `PutMetricData`.
- La retención depende del periodo: 1 minuto durante 15 días, 5 minutos durante 63 días, 1 hora durante 455 días.
- **CloudWatch Agent** recopila métricas del sistema operativo (memoria, disco) que AWS no ve por defecto.
- **Metric Insights** permite consultar métricas con un lenguaje tipo SQL.

> **MEMORIA Y DISCO**
> CloudWatch **no** ve por defecto el uso de memoria ni de disco del sistema operativo: para eso hay que instalar el **CloudWatch Agent** dentro de la instancia.

Alarmas

Una alarma evalúa una métrica frente a un umbral durante un número de periodos y cambia entre estados **OK**, **ALARM** e **INSUFFICIENT_DATA**. Admite acciones como:

- Enviar una notificación a un tema de **Amazon SNS** (correo, SMS, webhook).
- **Escalar** un grupo de Auto Scaling (añadir o quitar instancias).
- Detener, reiniciar o terminar una instancia EC2.
- Invocar una función **Lambda** o ejecutar un **SSM Automation**.
- Crear una entrada en **EventBridge** para orquestar una respuesta.

Registros

- **Grupo de registros:** contenedor de flujos con la misma política de retención.
- **Flujo de registros:** secuencia de eventos de una fuente concreta.
- **Logs Insights:** consultas interactivas sobre los registros.
- **Exportación:** a S3 o a Amazon OpenSearch para análisis a largo plazo.
- **Suscripciones:** envío en tiempo real a Lambda, Kinesis o Firehose.

- **Retención:** hay que configurarla; por defecto los registros se conservan indefinidamente.

Eventos y automatización

Amazon EventBridge (antes CloudWatch Events) permite reaccionar a cambios de estado: una instancia que pasa a `stopped`, un objeto creado en S3, una tarea programada o un evento propio de la aplicación. Es el pegamento entre servicios para automatizar respuestas.

Observabilidad avanzada

Herramienta	Función
AWS X-Ray	Traza peticiones a través de microservicios y muestra dónde se pierde tiempo
CloudWatch Application Insights	Detecta problemas en aplicaciones .NET y Java
CloudWatch Synthetics	Canarios que simulan usuarios y comprueban endpoints periódicamente
ServiceLens	Combina trazas, métricas y registros en una sola vista
CloudWatch RUM	Monitorización real de usuarios en el navegador
AWS Health	Eventos de servicio que afectan a la cuenta

ALARMAS ÚTILES
Vigila al menos: errores 5xx del balanceador, latencia p95, CPU media del grupo de Auto Scaling, conexiones de base de datos, edad del mensaje más antiguo en SQS y gasto estimado.

TÉRMINOS CLAVE

CloudWatch	Servicio de observabilidad de métricas, registros, alarmas y paneles.
Métrica	Serie temporal de valores numéricos sobre un recurso o aplicación.
Dimensión	Atributo que identifica una métrica, como el ID de instancia.
Alarma	Regla que evalúa una métrica y ejecuta acciones al superar un umbral.
Logs Insights	Herramienta de consulta interactiva sobre registros de CloudWatch.
EventBridge	Bus de eventos que permite reaccionar a cambios y programar tareas.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué se necesita para monitorizar el uso de memoria de una instancia EC2 con CloudWatch?

a) Activar los registros de VPC
b) Instalar el CloudWatch Agent en la instancia
c) Crear un grupo de seguridad
d) Usar CloudWatch Synthetics

2. ¿Qué acción puede ejecutar una alarma de CloudWatch?

a) Crear una VPC
b) Escalar un grupo de Auto Scaling
c) Modificar una política de IAM
d) Instalar un sistema operativo

3. ¿Qué servicio permite reaccionar a eventos como «una instancia se ha detenido»?

a) Amazon EventBridge
b) AWS Artifact
c) Amazon Macie
d) AWS Config

SECCIÓN 10.3

Amazon EC2 Auto Scaling

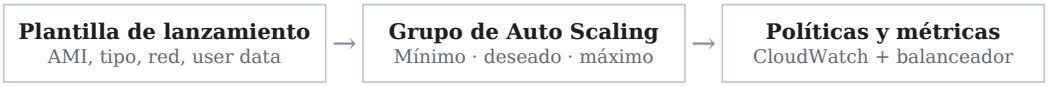
Amazon EC2 Auto Scaling mantiene el número deseado de instancias, sustituye las que fallan y ajusta la capacidad automáticamente con políticas dinámicas, programadas o predictivas.

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN PODRÁS…

- Explicar el funcionamiento de un grupo de Auto Scaling.
- Comparar las políticas de escalado.
- Aplicar buenas prácticas de elasticidad y tolerancia a fallos.

Amazon EC2 Auto Scaling garantiza que haya siempre el número de instancias adecuado para atender la carga. No solo añade capacidad cuando sube el tráfico: también **sustituye instancias que fallan** y reduce la capacidad cuando baja la demanda, lo que ahorra dinero.

Cómo funciona



- **Plantilla de lanzamiento:** define la configuración de las instancias (AMI, tipo, grupo de seguridad, datos de usuario, rol de IAM).
- **Grupo de Auto Scaling (ASG):** agrupa instancias y define capacidad **mínima**, **deseada** y **máxima**.
- **Subredes:** el grupo se distribuye entre varias subredes y zonas de disponibilidad.
- **Comprobaciones de salud:** se usan las de EC2 y, opcionalmente, las del balanceador de carga.
- **Políticas de escalado:** deciden cuándo y cuánto escalar.

Políticas de escalado

Política	Funcionamiento	Ejemplo
Target tracking	Mantiene una métrica en un valor objetivo	CPU media al 50 %
Step scaling	Aplica incrementos distintos según la magnitud de la desviación	Si CPU > 80 %, añade 4; si > 60 %, añade 1
Simple scaling	Una acción por alarma con periodo de espera	Añadir 1 instancia y esperar 300 s
Scheduled scaling	Cambia la capacidad en fechas y horas concretas	Escalar a 10 instancias cada lunes a las 8:00
Predictive scaling	Anticipa la demanda con machine learning	Prepararse para el pico diario de las 20:00

LA MÁS RECOMENDADA

Target tracking es la política más sencilla y eficaz para la mayoría de los casos: se elige una métrica y un valor objetivo y Auto Scaling hace el resto.

Conceptos operativos

- **Periodo de espera (cooldown):** tiempo tras una acción de escalado para evitar oscilaciones.
- **Warm-up:** tiempo que tarda una instancia nueva en estar lista para recibir tráfico.
- **Política de terminación:** decide qué instancia se elimina al reducir capacidad (por antigüedad, AZ, etc.).
- **Hook de ciclo de vida:** ejecuta acciones antes de que una instancia entre en servicio o se termine.
- **Instancias en espera (standby):** se sacan del grupo sin terminarlas, útiles para mantenimiento.
- **Flota mixta:** combina tipos de instancia y opciones de compra (Spot y bajo demanda) para mejorar el coste y la disponibilidad.

Ejemplo de diseño elástico

1. Crear una plantilla de lanzamiento con la AMI, el grupo de seguridad y los datos de usuario.

2. Crear un grupo de Auto Scaling en al menos dos subredes privadas de distintas AZ.
3. Asociarlo al grupo de destino de un Application Load Balancer.
4. Activar comprobaciones de salud del balanceador para sustituir instancias defectuosas.
5. Definir una política de target tracking con CPU al 50 % y un mínimo de 2 instancias.
6. Añadir escalado programado para los picos conocidos y un presupuesto de gasto.
7. Monitorizar el grupo con CloudWatch y revisar el coste mensual.

Buenas prácticas

- Diseñar instancias **sin estado**: sesiones y datos fuera de la instancia.
- Usar **varias zonas de disponibilidad** y confiar en el balanceador.
- Escalar por métricas de negocio (peticiones por segundo, longitud de cola) y no solo por CPU.
- Combinar **Spot** con bajo demanda en flotas mixtas para reducir costes.
- Implementar **graceful shutdown** con hooks de ciclo de vida.
- Revisar los límites de servicio antes de un pico importante.

ELASTICIDAD BIEN ENTENDIDA
Escalar hacia arriba es fácil; lo difícil es **reducir** sin afectar a los usuarios. Las políticas de reducción deben ser más conservadoras que las de crecimiento, y conviene retirar instancias de forma ordenada.

TÉRMINOS CLAVE

Auto Scaling	Servicio que ajusta automáticamente el número de instancias de un grupo.
Plantilla de lanzamiento	Configuración reutilizable para lanzar instancias en un ASG.
Capacidad deseada	Número de instancias que el grupo intenta mantener en cada momento.
Target tracking	Política que mantiene una métrica en un valor objetivo.
Cooldown	Periodo de espera tras una acción de escalado para evitar oscilaciones.
Hook de ciclo de vida	Acción que se ejecuta antes de que una instancia entre o salga de servicio.

AUTOEVALUACIÓN

Responde sin mirar el texto. Las soluciones están en el apéndice B.

1. ¿Qué hace un grupo de Auto Scaling si una instancia falla una comprobación de salud?

a) Ignora el fallo
b) La sustituye por una nueva
c) Apaga el balanceador
d) Reduce la capacidad mínima

2. ¿Qué política de escalado mantiene una métrica en un valor objetivo, como el 50 % de CPU?

a) Step scaling
b) Simple scaling
c) Target tracking
d) Scheduled scaling

3. ¿Qué política es adecuada para un pico de tráfico que ocurre todos los días a la misma hora?

a) Predictive o scheduled scaling
b) Simple scaling
c) Sin política
d) Terminación manual

APÉNDICE A

Guía del examen CLF-C02



Todo lo que conviene saber antes de reservar la fecha: qué evalúa el examen, cuánto pesa cada dominio y cómo repartir el estudio.

Aspecto	Detalle
Preguntas	65 preguntas de opción múltiple y respuesta múltiple
Duración	90 minutos
Nota mínima	700 sobre 1.000 (escala ponderada)
Formato	Presencial en un centro o supervisado en línea
Validez	3 años
Coste	150 USD (precio de referencia)
Nivel	Fundacional, sin requisitos previos

Los cuatro dominios

Dominio	Peso	Qué repasa
Conceptos de la nube	24 %	Ventajas, modelos de servicio y despliegue, Well-Architected, AWS CAF
Seguridad y conformidad	30 %	Responsabilidad compartida, IAM, cifrado, detección, conformidad
Tecnología y servicios	34 %	Cómputo, red, almacenamiento, bases de datos, IA, gestión
Facturación y precios	12 %	Modelos de precio, TCO, Organizations, soporte

Plan de estudio en cuatro semanas

Momento	Contenido	Temas
Semana 1	Módulos 1 a 3	Conceptos, economía y facturación, infraestructura global
Semana 2	Módulos 4 y 5	Seguridad, IAM, VPC, Route 53 y CloudFront
Semana 3	Módulos 6 a 8	Cómputo, almacenamiento y bases de datos
Semana 4	Módulos 9 y 10	Well-Architected, ELB, CloudWatch y Auto Scaling
Repaso	Simulacros	Dos tandas de preguntas y repaso de las secciones falladas

CINCO REGLAS PARA EL DÍA DEL EXAMEN

- Lee la pregunta entera antes de mirar las opciones.
- Busca la palabra clave: «gestionado», «más barato», «menor latencia», «sin administrar servidores», «cumplimiento».
- Descarta primero las opciones imposibles; suele quedar una o dos.
- Desconfía de las respuestas absolutas («siempre», «nunca», «gratis»).
- Si dudas, elige el servicio más gestionado que cumpla el requisito.

El banco de preguntas de este libro contiene 150 preguntas. Una nota superior al 85 % en los repasos es una señal razonable de que estás preparado; por debajo del 70 %, conviene volver al temario antes de reservar la fecha.

APÉNDICE B

Soluciones de las autoevaluaciones

B

Cada respuesta incluye la explicación de por qué es correcta. Si has fallado, vuelve a la sección correspondiente.

1. Información general sobre los conceptos de la nube

1.1 Introducción a la informática en la nube

1. c) Al gestionar el sistema operativo y el software de base, la empresa consume infraestructura como servicio (IaaS). En PaaS solo gestionaría la aplicación; en SaaS, nada.

2. b) El servicio medido implica medición automática del consumo y facturación transparente por lo utilizado, sin necesidad de que el cliente mida nada.

3. b) La nube híbrida integra entornos locales con la nube pública, típicamente mediante conexiones dedicadas como AWS Direct Connect.

1.2 Ventajas de la informática en la nube

1. b) La primera ventaja es convertir CapEx en OpEx: se paga por consumo en lugar de comprar infraestructura por adelantado.

2. b) La elasticidad permite ampliar capacidad durante los picos y reducirla después, pagando solo por lo usado.

3. b) Durabilidad mide la probabilidad de conservar los datos; la disponibilidad (99,99 %) mide el tiempo que el servicio responde.

1.3 Introducción a AWS

1. a) CloudFormation describe la infraestructura en plantillas versionables, lo que permite recrear entornos de forma repetible.

2. b) Al compartir API, todo lo que se hace en la consola puede hacerse por CLI o SDK y automatizarse.

3. b) DynamoDB es una base de datos NoSQL clave-valor. EFS es almacenamiento de archivos, CloudFront es CDN y Lambda es cómputo sin servidor.

1.4 Migración a la nube de AWS

1. b) Rehost (lift and shift) consiste en mover la carga de trabajo tal cual, sin rediseñarla.

2. b) AWS Database Migration Service (DMS) migra bases de datos con replicación continua y mínima interrupción.

3. c) Plataforma, Seguridad y Operaciones son las tres perspectivas técnicas; Negocio, Personas y Gobernanza son de negocio.

2. Facturación y economía de la nube

2.1 Aspectos fundamentales de los precios

1. b) Los tres factores de coste son cómputo, almacenamiento y transferencia de datos salientes. Los otros elementos no generan coste.

2. c) Las instancias Spot ofrecen hasta un 90 % de descuento a cambio de poder ser interrumpidas, ideales para procesamiento por lotes.

3. b) La transferencia de datos entrante a AWS normalmente no se cobra; la saliente sí.

2.2 Costo total de propiedad

1. b) La energía y la refrigeración suponen una partida enorme y muy subestimada en las comparaciones de TCO.

2. b) Pricing Calculator estima el coste futuro de una arquitectura. Cost Explorer analiza gasto ya realizado.

3. c) El TCO es integral: hardware, software, instalaciones, energía, personal, mantenimiento y coste de oportunidad.

2.3 AWS Organizations

1. b) Las SCP no conceden permisos: establecen el máximo permitido. IAM sigue siendo necesario para conceder accesos concretos.

2. b) Al sumar el uso de todas las cuentas se alcanzan antes los tramos de descuento y se comparten instancias reservadas y Savings Plans.

3. b) Una SCP que deniegue las acciones fuera de las regiones permitidas se aplica a todas las cuentas de la OU.

2.4 Administración de costos y facturación de AWS

1. a) AWS Budgets permite definir un umbral y enviar alertas (o ejecutar acciones) al acercarse o superarse.

2. b) Las etiquetas de asignación de costes permiten agrupar y analizar el gasto por criterios de negocio.

3. c) El CUR es el informe más granular y se entrega en un bucket de S3 para su análisis con Athena u otras herramientas.

2.5 Soporte técnico

1. c) Business es el primer plan con soporte 24/7 por teléfono y respuesta en una hora para producción caída.

2. b) El TAM dedicado es exclusivo de Enterprise; Enterprise On-Ramp ofrece un grupo de TAM compartido.

3. a) Basic es gratuito e incluye las 7 comprobaciones básicas de Trusted Advisor y el Personal Health Dashboard.

3. Información general sobre la infraestructura global de AWS

3.1 Infraestructura global de AWS

1. b) Cada zona de disponibilidad tiene energía, refrigeración y red independientes, lo que la protege de fallos locales.

2. c) El cumplimiento normativo y la residencia de datos son el criterio prioritario en ese escenario.

3. b) Las ubicaciones de borde cachean contenido cerca del usuario y reducen la latencia de CloudFront.

3.2 Servicios de AWS y sus categorías

1. b) EFS es un sistema de archivos elástico y compartido para Linux. EBS es un volumen de bloque para una sola instancia.

2. c) IAM es un servicio global. EC2, RDS y VPC son regionales o de zona.

3. b) Lambda ejecuta código orientado a eventos sin servidores que administrar y se integra de forma nativa con S3.

4. Seguridad en la nube

4.1 Modelo de responsabilidad compartida de AWS

1. b) Los datos son siempre responsabilidad del cliente, incluida su clasificación y cifrado, aunque AWS proporcione las herramientas.

2. b) En IaaS, el cliente gestiona el SO invitado y su parcheo. AWS se encarga del hipervisor y del hardware.

3. b) La gestión de identidades y accesos (IAM) y los datos son siempre responsabilidad del cliente.

4.2 AWS IAM

1. b) Los roles de IAM proporcionan credenciales temporales rotadas automáticamente, sin almacenar claves en el código.

2. c) Action indica las operaciones (por ejemplo s3:GetObject); Resource indica sobre qué recursos se aplican.

3. b) En IAM, una denegación explícita siempre prevalece sobre cualquier permiso concedido.

4.3 Protección de una cuenta nueva de AWS

1. b) AWS recomienda no tener claves de acceso en la cuenta raíz y usar MFA más un usuario administrador de IAM.

2. b) CloudTrail es el registro de auditoría de llamadas a la API. CloudWatch supervisa métricas y Config registra la configuración.

3. b) GuardDuty analiza registros y comportamientos para detectar amenazas. Shield protege frente a DDoS y Macie descubre datos sensibles.

4.4 Protección de cuentas

1. b) La federación con IAM Identity Center permite un único inicio de sesión y roles temporales por persona y cuenta.

2. b) Shield Standard está activo por defecto y protege de los ataques DDoS más comunes sin coste.

3. a) Secrets Manager almacena, cifra y rota credenciales de forma automática; Parameter Store no rota por sí solo.

4.5 Protección de datos AWS

1. b) El cifrado de sobre usa una clave de datos por objeto y cifra esa clave con la clave maestra de KMS.

2. a) Macie usa machine learning para descubrir datos sensibles como PII en S3.

3. a) RTO (Recovery Time Objective) es el tiempo objetivo de recuperación; RPO es la cantidad de datos que se puede perder.

4.6 Cómo garantizar la conformidad

1. b) AWS Artifact es el portal de autoservicio con los informes de conformidad y los acuerdos de AWS.

2. b) AWS Config evalúa reglas sobre el estado de configuración de los recursos y registra los cambios.

3. a) Audit Manager automatiza la recopilación de evidencias y la generación de informes de auditoría.

5. Redes y entrega de contenido

5.1 Conceptos básicos de las redes

1. c) Una /24 tiene 256 direcciones, de las que AWS reserva 5; quedan 251 utilizables.

2. b) 192.168.0.0/16 es uno de los rangos privados RFC 1918, junto con 10.0.0.0/8 y 172.16.0.0/12.

3. b) SSH usa el puerto TCP 22; RDP (puerto 3389) se usa para Windows.

5.2 Amazon VPC

1. b) Una subred es pública si su tabla de rutas dirige el tráfico 0.0.0.0/0 a un Internet Gateway.

2. b) El NAT Gateway permite iniciar conexiones salientes desde subredes privadas sin exponerlas a conexiones entrantes.

3. b) Una subred está asociada a una única zona de disponibilidad. Para alta disponibilidad se crean subredes en varias zonas.

5.3 Redes de VPC

1. b) El peering no es transitivo: si A-B y B-C están emparejadas, A y C no se comunican sin un peering directo o Transit Gateway.

2. b) Direct Connect proporciona una conexión física dedicada con un proveedor de telecomunicaciones.

3. b) Los endpoints de puerta de enlace para S3 y DynamoDB son gratuitos y se implementan mediante rutas.

5.4 Seguridad de VPC

1. b) Los grupos de seguridad solo tienen reglas de permiso; las NACL permiten y deniegan, y se evalúan por orden numérico.

2. b) Los grupos de seguridad son con estado: el tráfico de respuesta se permite automáticamente.

3. b) Session Manager permite acceso interactivo a través del agente de SSM sin abrir puertos ni gestionar claves SSH.

5.5 Route 53

1. b) La política ponderada permite repartir el tráfico según pesos, ideal para despliegues graduales.

2. b) Los registros Alias apuntan a recursos de AWS, no generan coste de consulta y pueden usarse en el dominio raíz.

3. b) La política de failover usa comprobaciones de estado para enviar el tráfico al secundario cuando el primario falla.

5.6 CloudFront

1. b) OAC permite que CloudFront lea el bucket privado y sirva el contenido sin hacerlo público.

2. a) El TTL (configurado o mediante Cache-Control) define el tiempo de validez en caché.

3. b) Global Accelerator mejora el rendimiento de tráfico TCP/UDP sin cachear contenido, usando la red global de AWS.

6. Informática

6.1 Información general sobre los servicios de informática

1. b) Lambda ejecuta código por evento, sin servidores que administrar, y solo cobra por ejecución.

2. c) EC2 es IaaS: el cliente controla el sistema operativo, los parches y todo el software.

3. b) Elastic Beanstalk recibe el código y gestiona el aprovisionamiento, el escalado y el equilibrio de carga.

6.2 Amazon EC2: 1.ª parte

1. b) La m indica familia de uso general; el 5 es la generación y 2xlarge el tamaño.

2. c) El almacenamiento de instancia es efímero y se pierde al detener, hibernar o terminar la instancia.

3. b) La familia r está optimizada para memoria; c para cómputo, i para almacenamiento y g para GPU.

6.3 Amazon EC2: 2.ª parte

1. b) La IP pública no es estática: cambia al detener e iniciar. Para conservarla se usa una IP elástica.

2. a) Los datos de usuario permiten ejecutar un script de inicialización en el primer arranque.

3. b) Detener e iniciar relanza la instancia en un host sano cuando el problema es de hardware o de red del host.

6.4 Amazon EC2: 3.ª parte

1. c) Las instancias Spot ofrecen hasta un 90 % de descuento, pero AWS puede reclamar la capacidad con 2 minutos de preaviso.

2. b) Los hosts dedicados dan control sobre el servidor físico y permiten el modelo BYOL (bring your own license).

3. b) En modo estándar, al agotar los créditos la instancia se limita a su rendimiento base hasta acumular más.

6.5 Optimización de costos con Amazon EC2

1. b) Primero se ajusta el tamaño (rightsizing); reservar un recurso sobredimensionado fija el desperdicio durante 1 o 3 años.

2. a) Compute Optimizer analiza métricas y recomienda tipos y tamaños más eficientes.

3. b) Apagar los recursos fuera del horario de uso evita pagar cómputo innecesario y puede ahorrar más del 60 %.

6.6 Servicios de contenedores

1. a) Los contenedores comparten el kernel del host, por lo que son más ligeros y arrancan antes que una VM.

2. b) Amazon Elastic Container Registry (ECR) almacena y distribuye imágenes de contenedor.

3. b) Fargate ejecuta contenedores sin que el cliente aprovisione ni administre servidores, y funciona con ECS o EKS.

6.7 Introducción a AWS Lambda

1. b) Lambda permite hasta 15 minutos (900 segundos) por invocación; para procesos más largos se usan otros servicios.

2. b) Lambda cobra por invocaciones y por GB-segundo (memoria × tiempo), sin coste cuando no se ejecuta.

3. a) S3 puede enviar notificaciones de eventos que invocan directamente una función Lambda.

6.8 Introducción a AWS Elastic Beanstalk

1. b) Beanstalk es una plataforma como servicio: el cliente aporta el código y la plataforma gestiona la infraestructura.

2. c) El despliegue inmutable lanza instancias nuevas, valida y luego sustituye, con reversión sencilla.

3. b) Beanstalk no tiene coste propio; se facturan los recursos subyacentes (EC2, ALB, almacenamiento).

7. Almacenamiento

7.1 AWS EBS

1. b) Un volumen EBS pertenece a una única zona de disponibilidad; para otra zona se restaura desde una instantánea.

2. d) Los volúmenes SSD provisionados io2 ofrecen IOPS garantizadas y altas prestaciones para bases de datos críticas.

3. b) Las instantáneas son incrementales: solo almacenan los bloques que han cambiado desde la anterior, en S3.

7.2 AWS S3

1. c) S3 está diseñado para once nueves de durabilidad (99,999999999 %).

2. b) Intelligent-Tiering mueve automáticamente los objetos entre niveles según su patrón de acceso.

3. b) Las URL prefirmadas conceden acceso temporal a un objeto sin hacerlo público.

7.3 AWS EFS

1. b) EFS es un sistema de archivos de red compartido y multi-AZ, mientras que EBS se limita a una instancia y una zona.

2. c) EFS utiliza NFS en el puerto TCP 2049.

3. b) FSx for Windows File Server ofrece SMB y se integra con Active Directory.

7.4 AWS S3 Glacier

1. b) La recuperación expedita tarda entre 1 y 5 minutos; la estándar, 3-5 horas; la masiva, 5-12 horas.

2. d) Deep Archive es la clase de menor coste, con recuperación en unas 12 horas.

3. a) Las reglas de ciclo de vida transicionan objetos entre clases y los eliminan tras un tiempo definido.

8. Bases de datos

8.1 Amazon RDS

1. b) Multi-AZ mantiene una réplica síncrona en otra zona y conmuta automáticamente ante un fallo.

2. c) RDS permite retener copias automáticas entre 0 y 35 días para recuperación a un punto en el tiempo.

3. b) Las réplicas de lectura sirven para escalar cargas de lectura; Multi-AZ es para disponibilidad.

8.2 Amazon DynamoDB

1. b) La clave de partición determina la partición física donde se guarda el elemento.

2. b) El modo bajo demanda escala automáticamente y cobra por petición, ideal para tráfico impredecible.

3. b) DAX es una caché en memoria específica para DynamoDB con latencia de microsegundos.

8.3 Amazon Redshift

1. b) Redshift es un data warehouse columnar y MPP, diseñado para analítica (OLAP).

2. a) Spectrum permite consultar datos de S3 con SQL desde Redshift, combinando almacenamiento barato y cómputo.

3. c) Los clústeres RA3 separan almacenamiento (respaldado por S3) y cómputo, escalables de forma independiente.

8.4 Amazon Aurora

1. b) Aurora mantiene seis copias de los datos repartidas en tres zonas de disponibilidad.

2. b) Aurora es compatible con MySQL y PostgreSQL, no con Oracle ni SQL Server.

3. a) Aurora Serverless v2 ajusta la capacidad en ACU según la demanda sin aprovisionar instancias.

9. Arquitectura en la nube

9.1 Principios de diseño del marco de buena arquitectura de AWS

1. c) Los seis pilares son excelencia operativa, seguridad, fiabilidad, eficiencia del rendimiento, optimización de costes y sostenibilidad.

2. b) La herramienta guía una revisión por pilares y genera un informe con riesgos y recomendaciones.

3. b) Medir la demanda y escalar automáticamente evita aprovisionar de más o de menos.

9.2 Excelencia operativa

1. b) La infraestructura como código permite despliegues repetibles, auditables y con menos errores humanos.

2. a) Systems Manager incluye Patch Manager, Run Command y Automation para operaciones automatizadas.

3. b) Los cambios pequeños son más fáciles de probar, aislar y revertir, lo que reduce el riesgo operativo.

9.3 Seguridad

1. a) La defensa en profundidad, en todas las capas, es uno de los siete principios del pilar de seguridad.

2. b) Se busca reducir el acceso humano directo mediante roles, automatización y mecanismos que no exponen los datos.

3. b) Security Hub agrega hallazgos de varios servicios y evalúa estándares de seguridad.

9.4 Fiabilidad

1. a) Probar la recuperación es un principio central: la fiabilidad se valida con pruebas reales.

2. b) El escalado horizontal añade instancias y evita depender de un único equipo grande.

3. a) AWS FIS ejecuta experimentos de inyección de fallos (chaos engineering) para validar la resiliencia.

9.5 Eficiencia del rendimiento

1. b) La eficiencia del rendimiento equilibra requisitos de rendimiento con uso eficiente de recursos.

2. a) ElastiCache ofrece caché en memoria (Redis o Memcached) para acelerar lecturas frecuentes.

3. b) Implica conocer las características del hardware y del servicio para alinear el diseño con su funcionamiento.

9.6 Optimización de costos

1. b) Optimizar costes es maximizar el valor por euro gastado, no recortar sin criterio.

2. a) Cost Explorer visualiza el gasto histórico y las previsiones; Pricing Calculator estima el futuro.

3. b) Relacionar el gasto con una unidad de valor (coste por pedido, por usuario) permite evaluar la eficiencia real.

9.7 Fiabilidad y disponibilidad

1. b) El RPO (Recovery Point Objective) define cuánto retroceso en los datos es aceptable.

2. d) Copia y restauración es la más económica, aunque con RTO y RPO más altos.

3. c) 99,99 % equivale a unos 52,6 minutos de inactividad al año; 99,999 % serían 5,26 minutos.

9.8 AWS Trusted Advisor

1. c) Son cinco: optimización de costes, rendimiento, seguridad, tolerancia a fallos y cuotas de servicio.

2. c) Business, Enterprise On-Ramp y Enterprise incluyen todas las comprobaciones y la API de Trusted Advisor.

3. b) La MFA en la cuenta raíz es una comprobación de seguridad. RDS sin Multi-AZ es de tolerancia a fallos.

10. Monitoreo y escalado automático

10.1 Elastic Load Balancing

1. b) El ALB opera en capa 7 y permite reglas por ruta, host o cabeceras.

2. b) El balanceador retira el destino del reparto hasta que vuelve a responder correctamente.

3. b) El Network Load Balancer trabaja en capa 4, soporta millones de peticiones por segundo y ofrece IP estática.

10.2 Amazon CloudWatch

1. b) Las métricas de memoria y disco del sistema operativo requieren el CloudWatch Agent, porque el hipervisor no las expone.

2. b) Las alarmas pueden notificar por SNS, escalar Auto Scaling, detener instancias, invocar Lambda y más.

3. a) EventBridge conecta eventos de servicios con destinos como Lambda, SNS o Step Functions.

10.3 Amazon EC2 Auto Scaling

1. b) Auto Scaling termina la instancia defectuosa y lanza otra para mantener la capacidad deseada.

2. c) Target tracking ajusta la capacidad para mantener la métrica en el objetivo definido.

3. a) El escalado programado o predictivo anticipa la demanda conocida y prepara la capacidad antes del pico.

APÉNDICE C

Glosario

240 términos esenciales, ordenados alfabéticamente. La referencia entre paréntesis indica el módulo donde se explica cada uno.

A

Activo-activo — Ambas regiones atienden tráfico al mismo tiempo. (M9)

ACU — Unidad de capacidad de Aurora Serverless que se ajusta automáticamente. (M8)

Agilidad — Velocidad para experimentar, iterar y desplegar cambios. (M1)

Alarma — Regla que evalúa una métrica y ejecuta acciones al superar un umbral. (M10)

ALB — Balanceador de capa 7 para HTTP/HTTPS con enrutamiento avanzado. (M10)

Amazon Aurora — Base de datos relacional gestionada compatible con MySQL y PostgreSQL, de alto rendimiento. (M8)

Amazon EC2 — Servicio de servidores virtuales con control total del sistema operativo. (M6)

Amazon ECR — Registro gestionado de imágenes de contenedor. (M6)

Amazon ECS — Orquestador de contenedores propio de AWS. (M3)

Amazon EKS — Servicio gestionado de Kubernetes. (M3)

Amazon VPC — Red virtual aislada y configurable dentro de una región de AWS. (M5)

AMI — Plantilla de sistema operativo y software para lanzar instancias. (M6)

Archivado — Almacenamiento de bajo coste para datos de acceso muy infrecuente. (M7)

ARN — Amazon Resource Name: identificador único de un recurso de AWS. (M4)

Arranque en frío — Latencia adicional al inicializar un entorno de ejecución nuevo. (M6)

Audit Manager — Servicio que recopila evidencias y genera informes para auditorías. (M4)

Auto Scaling — Servicio que ajusta automáticamente el número de instancias de un grupo. (M10)

AWS Artifact — Portal de informes de conformidad de AWS y acuerdos legales. (M4)

AWS Budgets — Permite fijar presupuestos y recibir alertas o ejecutar acciones al superarlos. (M2)

AWS CAF — Marco de adopción de la nube con seis perspectivas para guiar la transformación. (M1)

AWS CLI — Herramienta de línea de comandos que llama a la API de AWS. (M1)

AWS Config — Servicio que registra la configuración de los recursos y evalúa reglas. (M4)

AWS Cost Explorer — Herramienta de visualización y previsión del gasto con filtros por servicio, cuenta o etiqueta. (M2)

AWS DMS — Servicio gestionado para migrar bases de datos con mínima interrupción. (M1)

AWS Fargate — Motor que ejecuta contenedores sin que el cliente gestione servidores. (M3)

AWS Management Console — Interfaz web para administrar servicios de AWS. (M1)

AWS Organizations — Servicio gratuito para gestionar y gobernar varias cuentas de AWS de forma centralizada. (M2)

AWS Outposts — Infraestructura de AWS instalada en el centro de datos del cliente. (M3)

AWS Pricing Calculator — Herramienta web para estimar el coste de una arquitectura antes de desplegarla. (M2)

AWS RAM — Servicio para compartir recursos como subredes entre cuentas. (M5)

AWS Shield — Servicio de protección frente a ataques de denegación de servicio distribuido. (M4)

AWS Support — Conjunto de planes de soporte técnico y de cuenta con distintos niveles de servicio. (M2)

AWS WAF — Firewall de aplicaciones web con reglas sobre peticiones HTTP. (M4)

B

Backtrack — Retroceso de la base de datos a un punto anterior sin restaurar una copia. (M8)

Bastión — Instancia pública usada como punto de salto para administrar recursos privados. (M5)

Bucket — Contenedor de objetos de S3 con nombre único global y región asociada. (M7)

C

Caché — Copia temporal de datos para acelerar accesos repetidos. (M9)

Capacidad deseada — Número de instancias que el grupo intenta mantener en cada momento. (M10)

CapEx / OpEx — Gasto de capital (comprar activos) frente a gasto operativo (pagar por consumo). (M1)

CCoE — Cloud Center of Excellence: equipo que define las buenas prácticas de nube en la organización. (M1)

Chaos engineering — Prueba deliberada de fallos para validar la resiliencia. (M9)

Ciclo de vida — Regla que mueve o elimina objetos automáticamente según su antigüedad. (M7)

CIDR — Notación dirección/prefijo que define el tamaño de una red. (M5)

Cifrado de sobre — Cifrar datos con una clave de datos y esta con una clave maestra. (M4)

Cifrado en reposo — Protección de datos almacenados mediante cifrado del medio o del objeto. (M4)

Cifrado en tránsito — Protección de datos en movimiento mediante TLS u otros protocolos. (M4)

Clave de partición — Atributo que determina la partición donde se almacena un elemento. (M8)

Cloud Financial Management — Disciplina de gestión del gasto en la nube con visibilidad, previsión y control. (M9)

CloudFront — CDN de AWS que cachea contenido en ubicaciones de borde. (M5)

CloudTrail — Servicio de auditoría que registra las llamadas a la API de AWS. (M4)

CloudWatch — Servicio de observabilidad de métricas, registros, alarmas y paneles. (M10)

Cognito — Servicio de identidad para los usuarios finales de una aplicación. (M4)

Comprobación — Regla que evalúa un aspecto de la cuenta y devuelve un estado. (M9)

Concurrencia — Número de invocaciones que se ejecutan simultáneamente. (M6)

Conformance Pack — Conjunto de reglas de AWS Config que evalúa un marco completo. (M4)

Contenedor — Unidad de software que empaqueta código y dependencias de forma portable. (M6)

Control compartido — Control que ambas partes aplican en ámbitos distintos, como los parches. (M4)

Control Tower — Servicio que configura y mantiene una landing zone multi-cuenta con buenas prácticas. (M2)

Cooldown — Periodo de espera tras una acción de escalado para evitar oscilaciones. (M10)

Cost Anomaly Detection — Detección automática de picos de gasto anómalos mediante machine learning. (M2)

Coste de oportunidad — Valor de lo que se deja de hacer por dedicar recursos a otra actividad. (M2)

Coste por unidad — Métrica que relaciona el gasto con el valor generado, por ejemplo coste por pedido. (M9)

CRR — Replicación entre regiones de objetos de S3. (M7)

Cuenta raíz — Identidad creada con la cuenta de AWS, con acceso total y sin restricciones de IAM. (M4)

Cuota de servicio — Límite de recursos que se pueden crear en una cuenta y región. (M9)

CUR — Cost and Usage Report: informe detallado de uso y coste entregado en S3. (M2)

D

Data transfer out — Datos que salen de AWS hacia internet; es un factor de coste habitual. (M2)

Data warehouse — Almacén de datos optimizado para consultas analíticas y agregaciones. (M8)

Datos de usuario — Script que se ejecuta al arrancar una instancia para configurarla. (M6)

DAX — Caché en memoria para DynamoDB con latencia de microsegundos. (M8)

Deep Archive — Clase de menor coste con recuperación en horas. (M7)

Defensa en profundidad — Aplicar varios controles independientes en capas distintas. (M9)

Definición de tarea — Plantilla que describe cómo ejecutar un contenedor en ECS. (M6)

Despliegue inmutable — Crea un grupo nuevo de instancias y sustituye el anterior al finalizar. (M6)

Dimensión — Atributo que identifica una métrica, como el ID de instancia. (M10)

Direct Connect — Conexión física dedicada entre el centro de datos del cliente y AWS. (M5)

Disponibilidad — Porcentaje de tiempo en que el servicio está operativo. (M9)

Distribución — Configuración de CloudFront que define orígenes, comportamientos y dominio. (M5)

DNS — Sistema que traduce nombres de dominio en direcciones IP. (M5)

Durabilidad — Capacidad de un sistema de conservar los datos sin pérdida. (M1)

DynamoDB — Base de datos NoSQL gestionada de clave-valor y documentos. (M8)

E

eb CLI — Herramienta de línea de comandos para gestionar aplicaciones de Beanstalk. (M6)

EBS — Almacenamiento en bloques persistente para instancias EC2, ligado a una zona de disponibilidad. (M7)

Economías de escala — Reducción de coste unitario al comprar y operar a gran volumen. (M1)

Eficiencia del rendimiento — Pilar que busca usar los recursos de forma óptima para cumplir los requisitos. (M9)

EFS — Sistema de archivos NFS gestionado, elástico y compartido entre instancias. (M7)

Elastic Beanstalk — Plataforma como servicio para desplegar aplicaciones web en AWS. (M6)

Elasticidad — Capacidad de crecer y decrecer automáticamente según la demanda. (M1)

ELB — Servicio gestionado que distribuye tráfico entre varios destinos. (M10)

Endpoint de lectura — Punto de conexión que reparte las consultas entre las réplicas. (M8)

ENI — Interfaz de red elástica que conecta un recurso con la VPC. (M5)

Entorno — Conjunto de recursos de Beanstalk que ejecuta una versión concreta de la aplicación. (M6)

Etiqueta de asignación de costes — Par clave-valor activado para clasificar el gasto en los informes de facturación. (M2)

EventBridge — Bus de eventos que permite reaccionar a cambios y programar tareas. (M10)

Excelencia operativa — Pilar centrado en operar y mejorar procesos de forma automatizada y segura. (M9)

F

Facturación consolidada — Una única factura y uso agregado para todas las cuentas de la organización. (M2)

Federación — Uso de un directorio externo para autenticar en AWS sin crear usuarios nuevos. (M4)

Fiabilidad — Capacidad de un sistema de funcionar correctamente y recuperarse de fallos. (M9)

Flota mixta — Combinación de instancias bajo demanda, Spot y reservadas en un grupo de Auto Scaling. (M6)

FSx — Familia de sistemas de archivos gestionados para Windows, Lustre, ONTAP y OpenZFS. (M7)

Función — Unidad de código que Lambda ejecuta ante un evento. (M6)

G

GB-segundo — Unidad de facturación de Lambda: memoria por tiempo de ejecución. (M6)

Glacier Instant Retrieval — Clase de archivo con recuperación en milisegundos. (M7)

Global Database — Réplicas de Aurora en otras regiones con replicación inferior a un segundo. (M8)

Global Tables — Replicación activa-activa entre varias regiones. (M8)

gp3 — Tipo de volumen SSD de uso general con IOPS y rendimiento configurables. (M7)

Graviton — Familia de procesadores ARM diseñados por AWS. (M6)

Grupo de colocación — Regla que controla cómo se distribuyen las instancias en el hardware. (M6)

Grupo de destino — Conjunto de destinos registrados con su comprobación de salud. (M10)

Grupo de seguridad — Firewall con estado a nivel de recurso que solo permite tráfico autorizado. (M5)

GSI — Índice secundario global con una clave distinta a la de la tabla. (M8)

GuardDuty — Servicio de detección de amenazas basado en registros y comportamiento. (M4)

H

Health check — Comprobación periódica del estado de un endpoint. (M5)

Hibernación — Suspensión que guarda la RAM en disco y restaura el estado al arrancar. (M6)

Hipervisor — Capa de software que ejecuta y aísla las máquinas virtuales. (M4)

Hito (milestone) — Registro del estado de una revisión para comparar su evolución. (M9)

Hook de ciclo de vida — Acción que se ejecuta antes de que una instancia entre o salga de servicio. (M10)

Host dedicado — Servidor físico completo reservado a una cuenta. (M6)

I

IaC — Infraestructura como código: recursos descritos en plantillas versionadas. (M9)

IAM — Servicio global y gratuito de gestión de identidades y permisos de AWS. (M4)

IAM Identity Center — Acceso único (SSO) centralizado para cuentas y aplicaciones de la organización. (M4)

IEM — Infrastructure Event Management: apoyo durante eventos de alto impacto. (M2)

IMDSv2 — Versión segura del servicio de metadatos que requiere token. (M6)

Informática en la nube — Entrega bajo demanda de recursos de TI por internet con pago por uso. (M1)

Inspector — Servicio de análisis de vulnerabilidades de cargas de trabajo. (M4)

Instance Scheduler — Solución que enciende y apaga instancias según horarios. (M6)

Instance store — Almacenamiento local efímero que se pierde al detener la instancia. (M6)

Instancia burstable — Instancia de familia T que acumula y consume créditos de CPU. (M6)

Instancia reservada — Compromiso de 1 o 3 años a cambio de un descuento importante en EC2, RDS u otros servicios. (M2)

Instancia Spot — Capacidad sobrante de EC2 con hasta un 90 % de descuento, interrumpible. (M2)

Instantánea — Copia incremental de un volumen almacenada en Amazon S3. (M7)

Internet Gateway — Puerta de enlace que conecta una VPC con internet. (M5)

Invalidación — Eliminación forzada de objetos de la caché de CloudFront. (M5)

IOPS — Operaciones de entrada/salida por segundo que puede atender un volumen. (M7)

IP elástica — Dirección IPv4 pública estática asociada a la cuenta. (M6)

IP privada — Dirección no enrutable en internet, dentro de los rangos RFC 1918. (M5)

K

KMS — Servicio gestionado de creación y control de claves criptográficas. (M4)

L

Latencia — Tiempo que tarda una operación en completarse. (M9)

Lente — Conjunto de preguntas adicionales adaptadas a un sector o tecnología. (M9)

Local Zone — Extensión de una región en un área metropolitana para latencias muy bajas. (M3)

Logs Insights — Herramienta de consulta interactiva sobre registros de CloudWatch. (M10)

M

Macie — Servicio que descubre y clasifica datos sensibles almacenados en S3. (M4)

Metadatos — Información sobre la instancia accesible desde dentro en 169.254.169.254. (M6)

Métrica — Serie temporal de valores numéricos sobre un recurso o aplicación. (M10)

MFA — Autenticación multifactor: segundo factor además de la contraseña. (M4)

Migration Evaluator — Servicio que analiza el inventario local y genera un caso de negocio de migración. (M2)

Mínimo privilegio — Conceder solo los permisos estrictamente necesarios para la tarea. (M4)

Mount target — Punto de montaje de EFS en una subred y zona de disponibilidad. (M7)

MPP — Procesamiento masivamente paralelo entre nodos. (M8)

MTTR — Tiempo medio de recuperación tras un incidente. (M9)

Multi-Attach — Función que permite adjuntar un volumen io1/io2 a varias instancias a la vez. (M7)

Multi-AZ — Despliegue con una réplica síncrona en otra zona para alta disponibilidad. (M8)

Multi-tenant — Varios clientes comparten la misma infraestructura física de forma aislada. (M1)

N

NACL — Firewall sin estado a nivel de subred con reglas de permitir y denegar. (M5)

NAT — Traducción de direcciones que permite salir a internet desde redes privadas. (M5)

NAT Gateway — Permite la salida a internet de subredes privadas sin permitir entradas. (M5)

Network Firewall — Firewall gestionado con inspección de tráfico en la VPC. (M5)

NFS — Protocolo de archivos en red típico de sistemas Linux. (M7)

NLB — Balanceador de capa 4 para TCP/UDP de alto rendimiento. (M10)

Nube híbrida — Combinación integrada de infraestructura propia y servicios de nube pública. (M1)

O

OAC — Origin Access Control: acceso privado de CloudFront a un bucket S3. (M5)

Object Lock — Mecanismo WORM que impide modificar o borrar objetos durante un periodo. (M7)

Objeto — Archivo más metadatos almacenado en un bucket de S3. (M7)

OLTP / OLAP — Procesamiento transaccional (operación) frente a analítico (informes). (M8)

P

Pago por uso — Modelo en el que se factura únicamente el consumo real del recurso. (M2)

Par de claves — Clave pública y privada usada para autenticarse por SSH en Linux. (M6)

Pilar — Cada una de las seis áreas de evaluación del marco. (M9)

Pilot light — Estrategia de DR con un núcleo mínimo siempre activo. (M9)

PITR — Recuperación a un punto en el tiempo dentro del periodo de retención. (M8)

Plantilla de lanzamiento — Configuración reutilizable para lanzar instancias en un ASG. (M10)

Plataforma — Combinación de SO, runtime y servidor web soportada por Beanstalk. (M6)

Playbook — Procedimiento documentado de respuesta a un incidente. (M9)

Política de enrutamiento — Regla que determina qué destino se devuelve a cada consulta DNS. (M5)

Post-mortem — Análisis posterior a un incidente centrado en causas y mejoras. (M9)

PrivateLink — Tecnología que expone servicios de forma privada entre VPC y cuentas. (M5)

Punto único de fallo — Componente cuya caída interrumpe todo el servicio. (M9)

R

RA3 — Familia de clústeres que separa almacenamiento y cómputo. (M8)

Radio de impacto — Alcance del daño que provoca un fallo. (M9)

RCU / WCU — Unidades de capacidad de lectura y escritura en el modo aprovisionado. (M8)

RDS — Servicio gestionado de bases de datos relacionales de AWS. (M8)

RDS Proxy — Proxy gestionado que agrupa y reutiliza conexiones a la base de datos. (M8)

Recuperación expedita — Recuperación de Glacier en 1-5 minutos, con mayor coste. (M7)

Recurso huérfano — Recurso que ya no está asociado a nada y sigue generando coste. (M6)

Redshift Serverless — Modo sin clúster que factura por capacidad utilizada. (M8)

Redshift Spectrum — Consulta de datos en S3 directamente desde Redshift. (M8)

Refactorizar — Rediseñar la aplicación aprovechando servicios nativos de nube. (M1)

Región — Área geográfica aislada que agrupa zonas de disponibilidad. (M1)

Registro Alias — Registro especial de Route 53 que apunta a recursos de AWS sin coste. (M5)

Rehost — Mover una aplicación a la nube sin cambios (lift and shift). (M1)

Replatform — Moverla aplicando optimizaciones puntuales. (M1)

Réplica de lectura — Copia asíncrona que atiende consultas de solo lectura. (M8)

Rightsizing — Ajustar el tamaño de los recursos al uso real medido. (M6)

Rol — Identidad asumible con credenciales temporales y permisos definidos. (M4)

Rol entre cuentas — Rol que una cuenta externa puede asumir para acceder a recursos de otra. (M4)

Route 53 — Servicio de DNS gestionado, global y de alta disponibilidad de AWS. (M5)

RPO — Pérdida máxima de datos aceptable, medida en tiempo. (M9)

RPO / RTO — Punto objetivo de recuperación (datos perdidos) y tiempo objetivo de recuperación. (M4)

RTO — Tiempo objetivo de recuperación tras un desastre. (M9)

Runbook — Procedimiento documentado para ejecutar una operación o resolver un incidente. (M9)

S

Savings Plans — Compromiso de gasto por hora durante 1 o 3 años con descuentos flexibles. (M2)

SCP — Política que define el límite máximo de permisos disponibles en las cuentas de una OU. (M2)

SDK — Kit de desarrollo con bibliotecas para integrar AWS en el código de una aplicación. (M1)

Security Hub — Agregador central de hallazgos y comprobaciones de estándares de seguridad. (M4)

Seguridad de la nube — Responsabilidad de AWS: infraestructura, hardware, red y virtualización. (M4)

Seguridad en la nube — Responsabilidad del cliente: datos, identidades, configuración y código. (M4)

Servicio gestionado — AWS se encarga de la infraestructura, los parches y la disponibilidad del servicio. (M3)

Servicio global — No está vinculado a una región concreta, como IAM o Route 53. (M3)

Session Manager — Acceso a instancias sin abrir puertos ni usar claves SSH. (M5)

Severidad — Clasificación del impacto de un caso que determina el tiempo de respuesta objetivo. (M2)

Showback — Reparto interno del gasto a cada equipo o proyecto. (M9)

Simpatía mecánica — Comprender el funcionamiento interno del sistema para aprovecharlo mejor. (M9)

Sin servidor — Modelo en el que el proveedor gestiona los servidores y solo se paga por ejecución. (M6)

SLO — Objetivo de nivel de servicio medible, por ejemplo el 99,9 % de disponibilidad. (M9)

SOC 2 — Informe de auditoría independiente sobre controles de seguridad de AWS. (M4)

Sticky session — Afinidad que mantiene las peticiones de un cliente en el mismo destino. (M10)

STS — Security Token Service: emite credenciales temporales. (M4)

Subred — División lógica de una red con un rango de direcciones propio. (M5)

Subred pública — Subred cuya tabla de rutas apunta a un Internet Gateway. (M5)

T

TAM — Technical Account Manager: ingeniero de AWS asignado a la cuenta del cliente. (M2)

Target tracking — Política que mantiene una métrica en un valor objetivo. (M10)

TCO — Coste total de propiedad: suma de todos los costes de un activo durante su vida útil. (M2)

Throughput — Cantidad de datos por segundo que puede leer o escribir el sistema de archivos. (M7)

Tipo de instancia — Especificación de vCPU, memoria, red y almacenamiento de una instancia. (M6)

Tolerancia a fallos — Capacidad de seguir operando aunque falle un componente. (M1)

Trade-off — Compromiso entre dos objetivos, por ejemplo coste y rendimiento. (M9)

Transit Gateway — Concentrador que conecta muchas VPC y redes locales con enrutamiento centralizado. (M5)

Trazabilidad — Capacidad de reconstruir quién hizo qué y cuándo. (M9)

Trusted Advisor — Servicio que audita la cuenta y ofrece recomendaciones en cinco categorías. (M2)

TTL — Tiempo que los resolutores pueden cachear un registro. (M5)

U

Ubicación de borde — Punto de presencia de CloudFront y Route 53 cercano a los usuarios. (M3)

Unidad organizativa (OU) — Agrupación de cuentas dentro de Organizations a la que se aplican políticas. (M2)

URL firmada — Enlace con caducidad y permisos para acceder a contenido restringido. (M5)

URL prefirmada — Enlace temporal que concede acceso a un objeto privado. (M7)

V

vCPU — Unidad de cómputo virtual asignada a una instancia. (M6)

VPC Endpoint — Punto de acceso privado a un servicio de AWS sin salir a internet. (M5)

VPC Peering — Conexión privada entre dos VPC, no transitiva. (M5)

W

Warm standby — Estrategia de DR con una réplica funcional a escala reducida. (M9)

Well-Architected Framework — Conjunto de buenas prácticas para diseñar y operar sistemas en la nube. (M9)

Z

Zona alojada — Contenedor de registros DNS de un dominio, público o privado. (M5)

Zona de disponibilidad (AZ) — Uno o varios centros de datos independientes dentro de una región. (M3)

AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATIONS

Sigue aprendiendo

Este libro reúne el temario completo del curso en un formato pensado para estudiar con calma, en papel o en pantalla.

- **Diez módulos y cincuenta secciones** con explicaciones, tablas y esquemas.
- **Ciento cincuenta preguntas** de autoevaluación con soluciones razonadas.
- **Glosario de más de doscientos términos** y referencias cruzadas.
- **Guía del examen CLF-C02** con los dominios y un plan de cuatro semanas.

> La nube no consiste en poseer infraestructura, sino en usar la capacidad necesaria en el momento en que hace falta.

Material didáctico independiente.
No es un curso oficial de Amazon Web Services.

AWS y las demás marcas son propiedad de Amazon.com, Inc. o sus filiales.